

مجلة السلامة العربية

سبتمبر 2025

العدد السادس والخمسون

ARABIAN SAFETY MAGAZINE

ملف العدد

تعرض العمال
في الهواء الطلق
لإصابات بالغة مع
التغير المناخي



السلامة من الحرائق

6- الإطار المنهجي لإجراءات
التحقيق وتحليل الأدلة
في مواقع الحريق

السلامة البيئية

كيف يمكن توظيف التكنولوجيا الحديثة
لتعزيز حماية البيئة من التلوث الإشعاعي؟

أكواد السلامة العالمية

معيّار السلامة الخاص بأنفاق الطرق
والجسور والطرق السريعة الأخرى المحدودة

NFPA 502

السلامة في مناطق

الصراعات والنزاعات المسلحة
استراتيجيات وأساليب
للوّقاء المباشرة من العنف

04

اعلان مسابقة السلامة العربية

السلامة من الحرائق

6 - الإطار المنهجي لإجراءات التحقيق،
وتحليل الأدلة في مواقع الحريق

06

السلامة في مناطق الصراعات
والنزاعات المسلحة
استراتيجيات وأساليب للوقاية
المباشرة من العنف

20

ملف العدد

تعرض العمال في الهواء الطلق
لإصابات بالغة مع التغير المناخي
المخاطر العامة المتعلقة بالمناخ والصحة والسلامة

26

ملف العدد

تعرض العمال في الهواء الطلق
لإصابات بالغة مع التغير المناخي
آثار التعرض للحرارة الزائدة على صحة الإنسان وإنتاجه

36

ملف العدد

تعرض العمال في الهواء الطلق
لإصابات بالغة مع التغير المناخي
أمثلة على الاستجابات لمخاطر السلامة والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ

40

أحداث عربية وعالمية

مخاطر الزلازل والهزات الأرضية في محيط
البحر المتوسط

44

السلامة المرورية

7 - سلامة السيارات أحد أركان
منظومة السلامة على الطرق

54

السلامة

مجلة السلامة العربية
مجلة علمية شهرية
تصدر عن المعهد
العربي لعلوم السلامة
AISS وتختص بكل ما
يتعلق بعلوم السلامة
وتطوير أنظمة العمل
الآمنة ورفع كفاءة
كل المختصين
والممارسين
والمهتمين بمجال
السلامة.

رئيس التحرير
د.م. مصطفى الخصري
الرئيس التنفيذي
د.م. محمد كمال
مدير التحرير
أ.ريم عبدالعظيم محمد
سكرتير تحرير
أ. أسماء السيد محمد
الإخراج الفني
م. عيبر صالح

فريق البحث والتطوير
م. تمارا سعيد الخضور
م. سميرة محمد مصطفى
م. دعاء حسن محمود

التصميم الفني
وليبد عبدالله

التسويق والمبيعات
magazine@aiss.com
الاشتراكات السنوية
داخل الإمارات 500 درهم
جميع البلدان الأخرى 100 دولار
هاتف: 0096567555900

شخصية العدد
م. خالد العنانزة

62

68

السلامة المنزلية
3 - السلامة المنزلية في المطابخ

أكواد السلامة العالمية

معيار السلامة الخاص بأنفاق الطرق والجسور
والطرق السريعة الأخرى المحدودة NFPA 502

74

السلامة البيئية

كيف يمكن توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز
حماية البيئة من التلوث الإشعاعي؟

82

السلامة الكهربائية

17- سلامة غرف مضخات الحريق من المخاطر الكهربائية
أهمية سجلات الفحص والصيانة وأسس
الامتثال للأكواد العالمية

94

أنت تسأل و Aiss يجيب

106

دليل السلامة

110

111

الصفحة الأخيرة



ترقبوا الدورة الخامسة من مسابقة السلامة العربية 2025

بعد النجاح اللافت للدورات الأربع السابقة من مسابقة السلامة العربية، وتكريم الفائزين في مؤتمرات السلامة العربية التي أقيمت خلال الأعوام الماضية، يسرّ المعهد أن يعلن عن انطلاق الدورة الخامسة من مسابقة السلامة العربية لعام 2025، والتي تُمثل فرصة ذهبية للمبتكرين، وأصحاب الأفكار الإبداعية، والباحثين من مختلف أنحاء الوطن العربي.



تهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الأفكار الرائدة والنماذج الأولية المتميزة التي تسهم في مواجهة التحديات العالمية في مجالات السلامة، وتعزيز دور الابتكار والبحث العلمي في الارتقاء بمستوى السلامة في المجتمعات العربية.

لمعرفة المزيد

عن الدورة الخامسة

من مسابقة السلامة العربية

2025

إليك رابط الدليل التشغيلي:



6 - الإطار المنهجي لإجراءات التحقيق وتحليل الأدلة في مواقع الحريق



تُمثِّل معاينة موقع الحريق الرّكيزة الأساسيّة لأيّ تحقيق جنائي أو في يهدف إلى تحديد سبب الحريق وظروفه، فكل دقيقة تمرُّ بعد اندلاع الحريق، تحمل احتمالاً لفقدان دليلٍ مُهمٍّ؛ لذا يتطلَّب التحقيق نهجاً علميّاً دقيقاً يبدأ منذ اللحظات الأولى، يشمل: توثيق المشهد، وتحليل الأنماط، وجمع الأدلة وفّق ضوابط صارمة تكفل الموضوعيّة والدقّة.



معاينة مكان الحريق Fire Scene Examination

الدخان، أو النار، ومحتويات النار، ولون اللهب والدخان، ومكان تواجد الشهود أثناء حدوث الحريق؛ سواء كانوا في المكان عند حدوث الحريق، أو بقربه، أو وصلوا للمكان بعد حدوث الحريق، تحديد وقت حدوث الحريق مهم جدًا، كونه عامل مساعد في تحديد سبب الحريق، حيث إن وقت حدوث الحريق في الليل، أو في ساعة متأخرة من الليل له دلالة على حجم الحريق، ووقت اكتشافه، أمّا إذا كان في بداية اليوم، أو في الصباح الباكر، فله اتجاه آخر، أمّا إذا كان في ذروة اليوم، فسيكون من السهل اكتشاف حدوث الحريق قبل انتشاره، ويُصبح من السهل معرفة أسباب حدوثه.

يعتبر عنصر الزمن مهمًا جدًا، ومن الواجب وضع خطة لمكان حادث الحريق، ثم فحص المنطقة بأكملها، ومن ثم القيام بعمل فحص شامل لجميع محيط منطقة الحادث، وبالتسلسل، ووضع مخطط لما تمّ معاينته وفحصه أولاً بأول، وتبدأ عملية فحص ومعاينة مكان الحريق بإلقاء نظرة من الخارج، وتدوين كل ما يشاهده المحقق: الأضرار الخارجية للمبنى المحترق، تأثيرات النار على المحترقات، ملاحظة الأدلة المادية إن وجدت، أقوال الشهود، أو من شاهدوا الحريق، وملاحظات المستجيبين الأوائل، والطريقة التي اكتشف فيها حدوث الحريق، ومكان بدء صعود

كلّما كان التواجد المباشر في منطقة الحريق لغرض المعاينة أثناء مكافحة الحرائق، أو بعدها مباشرًا، كان ذلك أسهل في معرفة الحقائق أكثر، وخاصةً عندما يكون مسئول التحقيقات هو من يُشرف على فريق مكافحة الحرائق، ومتواجدًا في مكان الحريق، ولكن تزداد العملية صعوبةً إذا تمّ استدعاء المحقق للتحقيق في حادث حريق كان قد حدث منذ فترة، أو قد مضى وقت متأخر على حدوثه، حيث تكون عملية التحقيق أكبر وأشمل، وتستدعي وقتًا أطول، وجهدًا أكثر نتيجةً لظُمس بعض الأدلة، أو بعض أنماط ونماذج الحريق، أو تلفها؛ لكثرة التحركات في مكان الحريق؛ لذلك



إنّ أصحاب البنايات أو الشركات الذين تعرّضت أملاكهم لحوادث حريق، يكونون في حالة نفسية صعبة؛ ولهذا لا تُؤخذ أقوالهم بأنّهم أشخاصًا على محمل الجدّ من الوهلة الأولى إلا بعد التأكد من سبب حدوث الحريق، وألا يكون خارج الشكّ، أمّا إذا شكّ المحقق بأن الحريق له علاقة جنائية، فعليه الاستعانة بخبير جنائي، أو كيميائي، وغيرهم من المختصين إذا تطلب الأمر ذلك.

طريقة الدخول لمكان الحريق لغرض المعاينة والفحص



المُحدّد المراد البحث فيه، ومن الجانبين، ويبدأ المحقّق من أحد الأضلاع حتى يصل لنهايته، ثم يعود بالاتجاه المعاكس من الاتجاه الآخر، وهكذا. هناك أيضًا طريقة تُسمّى بتقسيم المربعات، وهي تقسيم المكان لمربعات هندسية حسب طبيعة المكان، ويُغطى كل مربع رقم، أو رمز توضيحي بموقع المربع، ثم يبدأ المحقّق بتفتيش كل مربع على حدة، ومن ثمّ ينتقل للمربع الآخر، وهكذا وحسب الترتيب الذي تمّ تحديده مسبقًا على أن يتم البحث والفحص بتأنٍّ، وحرصٍ، وعنايةٍ تامةٍ بحيث لا يترك أي جزء.

يجب أن تكون بشكل منتظمٍ، وبشكل حلزوني؛ إمّا من الداخل للخارج، أو العكس، والانتباه لأرضية مكان الحريق، والبحث بطريقة الالتواء وبالاتجاهين، والإلمام والمعرفة الجيدة باتجاهات النيران في المكان، ويتمّ ذلك باتجاه الأثر الكربوني على الجدران والممرّات، وبقايا الأثاث المحترق، وهناك طريقة تُستخدم في المساحات الكبيرة؛ مثل: الهناجر، والمصانع الكبيرة؛ حيث تقسم مساحة مكان الحادث إلى قطاعات طويلة وعرضية بمسافة تتراوح بين مترين وأربعة أمتار، وتُحدّد الأقسام بشريط تحذيري واضح، ومثبت أحد أطرافه بنقطة البداية، والطرف الآخر في نهاية القطاع

خطوات معاينة موقع الحريق

إجراءات المعاينة، وفحص مكان الحريق، تتكوّن بشكل عامٍّ من عدّة خطوات وإجراءات ابتداءً من إحاطة موقع الحادث وعزله، ومن ثمّ جُمع المعلومات، وتصوير أماكن الاشتعال بطريقة منهجية متسلسلة، مرورًا بجُمع الأدلة، وتحليل شواهد ودلائل تأثيرات النار، وإعادة بناء مكوّنات مكان حادثة الحريق، ومعرفة كلّ تفاصيل ومحتويات مكان الحادث:

يتمّ بدء العمل وإجراءات المعاينة من الأماكن الأقلّ تضررًا إلى الأماكن الأكثر تضررًا، وبموجب الأدلة التوجيهية العلمية لتحقيق الحرائق.

1



2 البدء في البحث عن سبب الحريق، والتعرّف على بداية ومصدر الحريق.

3 متى ما تمّ تحديد منطقة بداية الحريق، يجب التحليل الدقيق بعناية لمعرفة سبب الحريق.

4 البدء في عملية تصوير فوتوغرافي وفيديو من خارج المكان المحترق (جميع جوانب مكان الحريق، وكل المحتويات الموجودة في الجوار، وذات الصّلة بالتحقيق).

5 تصوير داخلي لجميع مرافق المكان المُحترق وغرفه أو أقسامه، ابتداءً من الأماكن الأقل تضرراً إلى الأكثر تضرراً، كون هذا يساعد في اكتشاف مسارات الحريق، وكيف انتشرت النار، وتكون عملية التصوير متضمّنة مواقع ومفاتيح، وأماكن الأجهزة، والدوائر الكهربائية، وكيفية وضعها، وكل أداة في منطقة الحريق، وكذا طُرُق الخروج والدخول، مع تصوير الأدلّة المتعلقة بسبب الحريق، وتصور عملية جُمع الأدلة، وأماكن تواجدها ووضعها في علب الأدلة.

6 إزالة الحطام والمُخلفات المنهارة، والتي لا علاقة لها بسبب اشتعال الحريق لمعرفة محتويات الحطام، وخاصةً ما كان فوق سطح المكان المحترق.

7 فُحص جميع الأدوات والمُكوّنات بشكل دقيق، وإنشاء مركز (مكان جُمع الأدلّة، وترتيبها، وفرزها، وترقيمها)، مع الانتباه إلى عدم نُقل الملوثات من مكانٍ إلى آخر.

8 إعادة بناء جميع الأثاث، أو الأجهزة، أو المُكوّنات المحترقة إلى مواقعها الأصلية الافتراضية قبل حدوث الحريق باستخدام المُخطّطات التي رسمت ووُضعت من قِبَل المحققين بناءً على معلومات وأقوال شاغلي المبنى، ومَن شاهد بداية حدوث الحريق، وتوثيق عملية إعادة المكونات بالصور والمُخطّطات الرسومية.

9

تحليل نماذج وأنماط تدفق الحريق، وأنماط تأثيرات النار على المحتويات والجدران والضرر، والأدلة والشواهد ذات الصلة؛ مثل: أماكن الظل، والأماكن النظيفة والمحمية، ومؤشرات انتشار النار، مع توثيق هذه الخطوات بالصور والرؤوس البيانية، والملاحظات المكتوبة.

SCENE EXAMINATION

- The determination of fire cause begins with the identification of the point of origin.
- The general systematic approach is to work from areas of least damage to most damage.
- Once the origin is identified, a careful analysis of this area is required to determine the cause.
- Personnel should keep in mind that the area of greatest damage is not always the point of origin.
- The ignition sequence is an event that allows a competent ignition source to initiate combustion.
- The act or conditions that led to the ignition of the fuel package establishes the fire cause.



10

فحص وتوثيق كل مصدر اشتعال عرَضِي محتمل في منطقة الحريق، ويجب أن يتم هذا؛ سواء كان هناك دليل على الحريق المُتَعَمَّد أم لا.

11

رسم تخطيطي لمكان ونقطة بدء الاشتعال، مع توضيح الدلائل والأبعاد والنوافذ والأبواب بدقة، بالإضافة إلى توضيح مواقع المكونات الرئيسية، ونوعية السقف والجدران وأسطح الأرضية على المخطط بالتفصيل.

12

التواصل مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في التحقيق قبل الخروج من مكان الحريق، والتأكد مما إذا كانوا بحاجة إلى إعادة المغانة، أو الدخول مرة أخرى إلى أماكن الفحص تمهيداً لعمل التصورات والاستنتاجات بمنهجية علمية بموجب نتائج التحاليل، وإجماع فريق التحقيق بمختلف تخصصاته.

13

لا يجب الاعتماد على فكرة أن المنطقة الأكثر تدميرًا هي نقطة منشأ الحريق، فأحيانًا قد يكون الأكثر تضررًا هو المكان الأكثر قابلية للاشتعال بما فيه من محتويات قابلة للاشتعال وبكثرة، واحتمال امتداد النار إليها من بداية الحريق ومصدره، والذي كان يحتوي على مواد أو وسائل بطيئة الاشتعال أو قليلة.

14

عمل مُخَطَّط أثناء البحث عن الأدلة ورفع الحطام باختيار أحد طرق البحث لتفادي نسيان بعض الأجزاء أو البقع مهما كان صَغُرَ حجمها، أو اتَّساعها، فربما تحتوي على شيء صغير جدًا قد يُمَثِّل حقيقة واضحة، ويكشف سبب اندلاع الحريق؛ كأعواد الكبريت، أو الشموع، أو الولاعات.

15

مراجعة تقارير وملاحظات المعاينة كافة تكرارًا؛ للتأكد من ثبات الرأي بعد كل مراجعة.

16

عندما يكون عدد المُحقِّقين أكثر في موقع مكان الحادث، كان هذا أفضل لتطابق الاستنتاجات وتوحيدها من خلال قراءة مشهد الحادث ومعطياته، وبيانات نتائج الفحوصات، ونوعية الفرضيات النهائية.

17

توثيق جميع خطوات التحقيق مهما كان حجمها أو أهميتها.

تعليمات المحافظة على سلامة الآثار والأدلة المادية بالموقع:



1

قائد فُرقة مكافحة الحريق هو المسئول عن المحافظة على سلامة الآثار وحمايتها في مسرح الحادث ما دامت أعمال مكافحة مستمرة.

2

اتخاذ الإجراءات اللازمة لعزل منطقة الحادث، ومنع دخول غير المُعنيين.

3

اتباع أسلوب المكافحة المناسب، ومُراجعة إبقاء محتويات موقع الحادث في مكانها الأصلي قدر الإمكان.

4

يتمُّ استدعاء خبير تحقيق حوادث الانفجارات -والحوادث الجنائية خاصة- التي يُشتبه في جنيتها.

5

أثناء مكافحة الحرائق، وعند تطهير منطقة البداية، يجب تفادي الرشّ بخرطوم الماء بالضغط العالي المباشر، وعدم تحريك محتويات الموقع إلا ما تتطلبه الضرورة، وبالقدر الكافي لتحقيق هدف عمليات الإطفاء.

6

بعد انتهاء أعمال مكافحة الحرائق، يصبح المحقّق هو المسؤول عن المحافظة على الآثار، وتصوير الموقع قبل الفحص، وقبل رفع الآثار.

7

سرعة استدعاء المحقّق الذي تتّضح الحاجة لتواجده، ووُضِع حراسة على موقع الحادث.

8

سرعة رفع وتحريك وحفظ الآثار التي يمكن تلفها أو ضياعها من موقع الحادث بمجرد العثور عليها.

9

الاستمرار في عزل منطقة الحادث، وعدم السّماح بالدخول إلا للمختصّين، ومَنْ يتطلّب تواجدهم.

10

من المُستحسن تصوير مكان حادث الحريق بكاميرا فريق رجال الإطفاء.

القواعد الأساسية في جَمْع المعلومات والتحريات:

1

تنوع مصادر جَمْع المعلومات:

❖ على المحقّق ألا يعتمد على مصدر واحد في جَمْع المعلومات، والتحري من صحتها، فالاستعانة بأكثر من مصدرٍ لجَمْع المعلومات يؤكد صحتها.

2

تطابق التحريات وصحة المعلومات مع الحقائق في مسرح الحادثة:

❖ على المحقّق أن يطابق المعلومات وصحتها مع الحقائق الفنيّة والأدلّة الجنائية في مسرح الجريمة من خلال تناسبها مع الافتراضات، وإجراءات التحقيق، والمعاينة، والتفتيش، والاستجواب.

3

الاستعانة بالمصادر الفنيّة المتخصصة:

❖ من الضروري طلب العُون والمساعدة أثناء التحريات وجَمْع المعلومات من ذوي الخبرات والاختصاصات المهمة، بشرط الحفاظ على مبدأ المشروعيّة في الاستعانة بهذه المصادر؛ مثل: (الطّب الشرعي، الأدلّة الجنائية، خبراء الكيمياء والحرائق، والمعمل الجنائي)، وكل تخصص دَعَت الحاجة لاستماع رأيه، على أن تتطابق أظروحات هذه المصادر مع نتائج الفحص العملي والفني.



4 يكون التحري مبنياً على حادثة تقتضي ذلك:

❖ لا يمكن للمحقق أن يقوم بإجراء تحريات عن واقعة لا تُشكّل جريمة، أو ليس لها أي ارتباط بالحادثة المُنِيّة.

5 سرية إجراء التحريات، وجفّع المعلومات؛ لكي لا يكون الهدف من التحريات:

❖ التشهير والإضرار بسفعة عائلات، أو أشخاص وأطراف الحادث، ولكي لا يضر بعلاقات أعضاء فريق التحقيق.

6 توضيح المقصود من التحريات:

❖ على المحقق توضيح بالتحديد: ما المقصود بهذا الإجراء، والهدف منه؟

7 تطابق التحريات مع السجلات الرسمية:

❖ أن تكون التحريات مطابقة للمعلومات المحفوظة في السجلات الرسمية، فلا يقبل أن تكون التحريات مغايرة لما هو محفوظ في السجلات الجنائية أو المدنية (اسم الشخص، أوصافه، مؤهلاته، مكان سكنه، عمله)؛ لمنع أي اشتباه، ولعدم ضياع الوقت.

الفحص والمعاينة من الخارج بفحص المناطق الأكثر تدميرًا، مع مراعاة حالة الرياح، وشكل النار والتهوية

Exterior Examination

Note areas Of Greatest damage, Fire Patterns, Wind Conditions & burn patterns At ventilation points



المعاينة والفحص داخل مكان الحريق Interior Examination

فحص ومعاينة
مخلفات وآثار الحريق.

الحذر والانتباه من
تلوث الأدلة.

البدء من المناطق
الأقل تأثرًا إلى المناطق
الأكثر تدميرًا.

اتخاذ إجراءات
السلامة أولاً.

Prior to Enter - Least To Most

- Safety first!
- Proceed from areas of least damage to most damage.
- Be aware of evidence contamination issues (e.g., refueling of gasoline-powered equipment).



رفع المخلفات لفحصها

❖ فريق التحقيقات في حوادث الحرائق يجب أن يفحص جميع ما يجده في أماكن الحرائق بعناية ودقة فائقة؛ لأنه من المحتمل أن يجدوا في طبيعتها ما تسبب في حدوث الحريق؛ لذا فحص ومعاينة الحطام، ومخلفات الحريق وتحليلها بالتأكد سيُسهم في كشف غموض الحريق، وإظهار الحقائق.

❖ الاحتفاظ بآثار ومخلفات الحريق من عينات وأدلة في عُلب من المعدن بغرض فحصها وتحليلها في المختبر، وفحص مكان الحريق بعناية، والتحقق على الموجودات والأدلة التي يشك فيها بأن لها علاقة بإحداث الاشتعال.

❖ على فريق التحقيقات عمل مُخطَّط أثناء البحث في مواقع حوادث الحرائق، وعمل خطة بحث بإجراءات مدروسة، بخطوات علمية مُخطَّط لها بحيث لا تفوت أي نقطة، أو منطقة من منطقة الحادث بغرض تحديد منشأ الحريق وسببه.

تصوير مكان الحريق بجميع أجزائه ومراجعتة عدّة مرات



تصوير جوي أو تصوير منظر عام من مكان مرتفع، أو بواسطة رافعة

من المهم جداً توثيق مراحل التحقيق بالتصوير الدقيق أثناء المعاينة والفحص والتفتيش، ورفع الأنقاض والمُخلفات، والبحث عن مواد ومُسبّبات الحريق، ووُضِع الآراء والتصورات من جميع أعضاء فريق التحقيق، ورفعها إلى مسئول لجنة التحقيق لوضع تصوّر واستنتاج، ومراجعتة من الجميع للخروج بنتائج معقولة وفنيّة لتحديد أسباب الحريق.

تصوير الأدلة والآثار المادية أمام مقياس لإظهار الحجم الحقيقي لها Evidence With Scale to show size Of Object



القواعد العامة للتصوير الفوتوغرافي في الحوادث

1	استخدام آلة تصوير جيّدة ومناسبة ذات عدسة (35 مم)، بالإضافة إلى عدسة من (50 مم إلى 55 مم) بزاوية عريضة مزوّدة بفلاش ذي حساسية عالية، وأفلام تصوير مُلوّنة فائقة الوضوح.
2	وَضْع خطة دقيقة لتصوير موقع الحادث قبل عملية المعاينة ورفع الآثار حتى لا يهمل أي أثر في الحادث.
3	تصوير خارجي للموقع من الجهات الأربع على الأقل: واحدة تُوضّح العنوان إن وُجِدَ.
4	تصوير أنماط انتشار النار في حوادث الحريق، وتصوير الآثار التي يُحدّدها المحقّق، وموقعها وما حولها.
5	أن يكون تسلسل الصُّور يأخذ المطلع من خارج المبنى إلى داخله، ومن ثَمَّ إلى منطقة البداية حتى يصل إلى نقطة بداية الحريق.
6	يُمثّل تسلسل الصور الخطوات التي اتَّخذها المحقّق أثناء المعاينة حتى تحديد نقطة بداية الحريق.
7	اختيار المكان المناسب الذي تلتقط منه الصورة وَفْقًا للهدف المقصود منها على أن يُراعى وَضْع آلة التصوير في مستوى رؤية الفرد العادي حتى تظهر الصورة لَمَنْ ينظر إليها كما لو كان الحادث على الطبيعة.
8	التقاط عدّة صور أخرى من زوايا مختلفة، وعلى أبعاد وارتفاعات مختلفة في غير مستوى وقوف الإنسان العادي إذا اقتضى الأمر ذلك.
9	إثبات أرقام مُتسلسلة للصور التي يلتقطها في مذكرة خاصة تُوضّح أمام كل رقم البيانات الخاصة بها، ومُحدّدون فيها نوع آلة التصوير، ورقمها التسلسلي، ونوع الأفلام وسرعتها، والعدسات المستخدمة، واسم ورقم المصوّر، بالإضافة إلى رقم القضية، والعنوان، ورقم الصورة في التسلسل، ووصف الأثر المصوّر.
10	وَضْع أرقام مُتسلسلة على الأماكن والأثاث والأشياء المراد تصويرها، وذلك لسهولة الاستدلال عليها.
11	التأكّد من أن الصور التي تُلتقط صالحة، وإذا اشتبه في أن بعض المناظر قد لا تكون واضحة، فيجب إعادة تصويرها قبل تَرْك مكان الحادث، والأفضل أن يكون التصوير باتجاهات ضوئية واضحة، وإذا تعدّر ذلك، تستخدم الكشافات الكهربائية، وفي حالة عدم وجود كهرباء، أو إنارة كافية، فيتمّ تركيز التصوير على دليل مُعيّن في منطقة مُعيّنة، ويوجّه الفلاش من قِبَل شخصٍ آخر، ويصوّر الأثر مع وَضْع مقياس متري يبين حَجْم الأثر المراد تصويره.
12	استخدام الأفلام والأوراق المناسبة من حيث النوع، والسرعة، والحساسية، ودرجة الإضاءة، وإعدادات تقرير مُصوّر عن الحادث.
13	تصوير آثار مؤشرات الحريق على الموجودات، ومحتويات مكان الحادث المحترقة، والتي تمّ الاشتعال فيها.
14	تصوير أماكن الأدلّة المادية قبل رفعها، وإظهار مقاساتها الحقيقية (التصوير مع وسيلة القياس).
15	تصوير نقاط توقّف الحريق (حدود الحريق)، وأماكن توقّفه من جميع جوانبه.

تصوير جوي

تصوير جوي، أو من مكان مرتفع لإظهار المحتويات ومكان الحادث بجميع أبعاده، ومن زوايا مختلفة:

1 التقاط عدّة صور أخرى من زوايا مختلفة، وعلى أبعاد وارتفاعات مختلفة في غير مستوى وقوف الإنسان العادي إذا اقتضى الأمر ذلك.

2 إثبات أرقام متسلسلة للصور التي يتمّ التقاطها في مذكرة خاصة توضح أمام كل رقم البيانات الخاصة بها، ومُدوّن فيها نوع آلة التصوير، ورقمها، ونوع الأفلام وسرعتها، والعدسات المستخدمة، واسم ورقم المصوّر، بالإضافة إلى رقم الحادثة/القضية، والعنوان، ورقم الصورة في التسلسل، ووصف الأثر المصوّر.

3 وُضِعَ أرقام مُسلسلة على الأماكن والأثاث والأشياء المراد تصويرها، وذلك لسهولة الاستدلال عليها.

4 التأكد من أن الصور التي تُلتقط صالحة، وإذا اشتبه في أن بعض المناظر قد لا تكون واضحة، فيجب إعادة تصويرها قبل ترك مكان الحادث، والأفضل أن يكون التصوير في بيئة واضحة، وإذا تعذر ذلك، تُستخدم الكشافات الضوئية.

5 تركز التصوير على دليل مُعيّن في منطقة معينة، ويوجّه الفلاش من قِبَل شخص آخر، ويصوّر الأثر.

6 وُضِعَ مقياس متري بجانب الأثر المادي يُبيّن حجم الأثر المراد تصويره.

7 استخدام الأفلام والأوراق المناسبة من حيث النوع، والسرعة، والحساسية، ودرجة الإضاءة.

8 إعداد تقرير نهائي مُصوّر عن الحادث.

الخاتمة:

لا تنجح التحقيقات في حوادث الحريق إلا بتكامل المهارة الميدانية مع المنهج العلمي، فالعناية الدقيقة، والتوثيق المنظم، والتحليل الاحترافي للأدلة، تُمثّل أدوات جوهرية لكشف الحقيقة، وضمان العدالة، ومنع تكرار الكارثة.



عقيد مهندس / شمسان راجح المالكي



■ مدرب ومستشار سلامة.

لمسات القادة لأجهزة السلامة العامة



تعتبر أنظمة إطفاء وإنذار الحريق والسلامة العامة منذ عقد من الزمن من أهم الوسائل لحماية الممتلكات والأرواح في المملكة الأردنية الهاشمية، وتماشياً مع النهضة العمرانية والتجارية والصناعية في مملكتنا الحبيبة، ومتابعة التطور في صناعة ومنتجات معدات مكافحة الحريق في العالم، كان لابد من تواجد فاعل لهذا التطور في الأردن حتى يبقى بلدنا في طليعة الدول العربية، والمجاورة في هذا المجال؛ حفاظاً على الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطبيقاً للمعايير المحلية والدولية بإشراف من مديرية الدفاع المدني. وانطلاقاً من هذه المسؤولية، نشأت شركة (لمسات القادة لأجهزة السلامة العامة) بناءً على تصوّر يعتمد على الجودة العالية، والخدمة الممتازة، وبأعلى مستوياتها، وتوفير المواد والمعدات، وتعزيز كل ذلك بالمهارة الهندسية، والخبرة المتواردة من أسماء الصناعيين العالميين التي تمثلهم المؤسسة في الأردن، واستيراد ما هو معتمد عالمياً، وضمن المواصفات المعتمدة عالمياً (LPCB/UL/UKAS/EN3)، وتشكيل ائتلاف مع شركات محلية ذات السمعة المرموقة، والخبرات العالية من أجل تقديم الخدمات والمنتجات بأفضل وسيلة، وبأقصر وقت ممكن، ولإستيعاب قاعدة العملاء التي نكبر ونفتخر بهم، بالإضافة للشراكات الإستراتيجية في المؤتمرات والمعارض الدولية.

الخدمات والمنتجات التي نقدّمها:

- استيراد وتصدير جميع أنظمة إنذار وإطفاء الحريق.
- بيع وصيانة وتركيب أنظمة الإطفاء.
- بيع وصيانة جميع أنواع وأحجام طفايات الحريق اليدوية والأتموماتيك.
- بيع وصيانة وتركيب أنظمة إنذار الحريق والأبواب المقاومة للحريق.

شارع الحرية - المقابلين - عمان - الأردن.



leaderstos.wixsite.com/leaders :



http://www.facebook.com/leaders.tos



00962797009150

السلامة في مناطق الصراعات والنزاعات المسلحة



استراتيجيات وأساليب للوقاية المباشرة من العنف



تُعَدُّ السلامة المدنيّة في النّزاعات المسلّحة من القضايا الحيويّة التي تثير اهتمامًا كبيرًا على الصّعيدين المحليّ والدوليّ، وعلى الرغم من التّقدّم المُحرز في حماية المدنيّين، إلّا أنّ التحديات تزداد مع تصاعد النّزاعات وانتشارها عالميًا؛ ممّا يؤدّي إلى تدمير البنية التحتيّة، وخسائر بشريّة ضخمة، وزيادة التّروح القسريّ، وفي هذا السّياق تبرز الحاجة إلى استراتيجيات وقائيّة قوية وفعّالة لضمان حماية المدنيّين، والحفاظ على حقوق الإنسان؛ ممّا يُسهم في الحدّ من العنف، وضمان السلامة المدنيّة بشكلٍ مُستدام.

1. الأساسيات القانونية لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة:



حماية المدنيين في النزاعات المسلحة تُعدُّ من أهم مبادئ القانون الدولي الإنساني، حيث تحظر استهداف غير المقاتلين، وتدعو إلى احترام الإنسانية في مراحل النزاع كافة الذي يهدف إلى تقليل المعاناة البشرية أثناء النزاعات. إنَّ اتفاقيات جنيف الأربع (1949)، وبروتوكولاتها الإضافية، تُعتبر الركيزة الأساسية التي وَضعت المبادئ العامة لحماية المدنيين، وبموجب هذه الاتفاقيات تُمنع الهجمات المباشرة على المدنيين أو المنشآت المدنية، ويتم فرض احترام المعايير الإنسانية في مناطق النزاع، كما يُسمح للمنظمات الإنسانية (مثل: الصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - بالوصول إلى المناطق المتأثرة لتقديم الدعم والإغاثة.

2. التحديات التي تواجه السلامة المدنية في النزاعات المسلحة:

على الرغم من الإطار القانوني الذي يُوفّر الحماية للمدنيين، فإنَّ تطبيق هذه القوانين يواجه العديد من التحديات، ومن أبرز هذه التحديات:

1 تأثير استخدام الأسلحة المتطورة: مثل الأسلحة الكيميائية والبيولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى تدمير شامل للبنية التحتية، وقتل المدنيين بشكل جماعي.

2 القتال في المناطق الحضرية: حيث يتم تداخل المدنيين مع الأهداف العسكرية؛ ممَّا يزيد من صعوبة التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

3 التأثير النفسي والاجتماعي: حيث يعاني المدنيون من آثار نفسية، وصدمات طويلة الأمد، تشمل: الخوف، والفقر، وفقدان الأمان.

3. استراتيجيات وأساليب الوقاية المباشرة:

إنَّ الوقاية المباشرة من العنف تتطلب مجموعةً من الاستراتيجيات المتكاملة التي تشمل:



التوعية والتعليم:

من خلال نشر الوعي بين المدنيين حول كَيْفِيَّة التعامل في حالات الطوارئ والنزاعات، وتوفير التدريب على آليات الحماية الذاتية.



التفاوض والضغط السياسي:

من خلال الوساطات الدولية، والضغط على الأطراف المتنازعة لتطبيق القوانين الإنسانية، وسلامة المدنيين.



التوثيق والرصد:

عبر استخدام تقنيات حديثة؛ مثل: الطائرات بدون طيار (درون)، والذكاء الاصطناعي؛ لمراقبة تحركات الأطراف المتنازعة، وتحليل انتهاكات القانون الدولي.



الاستجابة الطارئة:

تتطلب مراحل الطوارئ استجابة سريعة وفعالة من خلال تحليل مستمر للوضع، وتخطيط استراتيجيات لمواجهة الأزمات المستقبلية. إنَّ التعاون مع المنظمات الدولية (مثل: اللجنة الدولية للصليب الأحمر) يُسهم في تعزيز الحماية، وتقديم المساعدات الإنسانية في الأوقات الحرجة.



الدعم الدولي:

تقديم الدعم المالي واللوجستي للمنظمات الإنسانية التي تعمل على توفير الإغاثة، والمساعدة الطبية للمدنيين في مناطق النزاع.

4. دور المجتمع ومنظمات السلامة الدولية:



تُعتبر منظمات السلامة الدولية جزءًا أساسيًا من الهيكل المنظم لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وهذه المنظمات تعمل على توفير الحماية والإغاثة للمدنيين المتضررين من خلال استراتيجيات متكاملة تُهدف إلى الوقاية المباشرة من العنف، وضمان توفير الاحتياجات الأساسية في بيئات النزاع. ومن خلال التنسيق مع الحكومات والمنظمات الإنسانية الأخرى، تُسهم منظمات السلامة في تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود أثناء الأزمات.

ويتمثل دور هذه المنظمات في عدّة جوانب رئيسية:

التنسيق والتعاون: حيث تعمل هذه المنظمات على تعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة المختلفة؛ سواء كان ذلك على المستوى الوطني، أو الدولي؛ لضمان استجابة شاملة وفعّالة.

إعداد خطط الطوارئ: من خلال وضع خطط استجابة للطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين في المراحل المبكرة من النزاع، بما في ذلك تأمين مراكز الإيواء، وتوفير الرعاية الصحية.

التدريب والتوعية: تُقدّم منظمات السلامة برامج تدريبية للفرق المحلية في مناطق النزاع، بهدف تعزيز مهارات التعامل مع الأزمات، وحماية المدنيين في المواقف الطارئة.

الدعم اللوجستي: من خلال توفير الدعم اللوجستي من أجل توصيل المساعدات الأساسية؛ مثل: الغذاء، والمياه، بالإضافة إلى تجهيز وتوزيع المعدات اللازمة لتخفيف آثار النزاع.

المراقبة والتقييم: تعمل هذه المنظمات على مراقبة الوضع بشكل مستمر عبر آليات؛ مثل: MRA و mrm؛ ممّا يساعد في توثيق الانتهاكات، وتحليل آثارها على المدنيين، وتقديم تقارير تقييمية تساعد في تحسين استراتيجيات الحماية والسلامة في المستقبل.

MARA (Monitoring, Analysis, and Reporting Arrangements) MRM (Monitoring and Reporting Mechanism)

إنّ دور منظمات السلامة الدولية لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات الإنسانية، بل يشمل أيضاً العمل الوقائي الذي يُسهم في تقليل خطر العنف على المدنيين، وضمان سلامتهم في بيئات النزاع.

5. التوجّهات المستقبلية في حماية المدنيين:



من المتوقع أن تُسهم التقنيات الحديثة (مثل: تحليل البيانات الكبيرة، والذكاء الاصطناعي) في تعزيز استجابة المجتمع الدولي في مجال حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، ويساعد استخدام هذه الأدوات في تحديد المخاطر بشكل أكثر دقة، وتطوير استراتيجيات وقائية فعّالة. وفي المستقبل سيكون التعاون بين الحكومات والمنظمات الإنسانية أكثر أهمية لضمان تنفيذ فعّال لقوانين حماية المدنيين، وتوفير استجابة شاملة ومستدامة للمتضررين من النزاعات، بما يُعزّز السلامة، ويُقلّل من تأثيرات العنف.

6. استراتيجيات الحماية الفعّالة في النزاعات المسلّحة:

تؤدي التدابير التشغيلية دورًا أساسيًا في تعزيز سلامة المدنيين خلال النزاعات المسلّحة، حيث يشمل ذلك تنفيذ آليات الحماية؛ مثل: التواجد الميداني التفاعلي من خلال برامج دعم المجتمع، ومراقبة الحماية. ومن الضروري تعزيز قدرات الحماية الذاتية؛ مثل: تعزيز الشرطة المجتمعية، والمحاكم المتنقلة، مع توفير خطط طوارئ خاصّة بالتّزوح الدوري، بالإضافة إلى ذلك: تُعدّ عمليات الإجلاء الإنساني خطوةً مهمّةً كمالًا أخيرًا، ويتمّ تنفيذها بدقّة لتفادي المخاطر، وتوافقًا مع المعايير الإنسانية الدولية، كما يتطلّب التعاون الوثيق بين مختلف الشّركاء الدوليين والمحليين لضمان استجابة فاعلة ومستدامة لحماية المدنيين، بما في ذلك دمج الوعي بمخاطر الألغام والذخائر المتفجرة في استراتيجيات الحماية لتقليل المخاطر المحتملة.



الخاتمة:

إنّ الحفاظ على السلامة المدنية في النزاعات المسلّحة يتطلّب تبني نهج شامل ومتعدد الأبعاد، يشمل استراتيجيات وقائية، وتحركات قانونية مُنسقة. ومن خلال تحسين الاستجابة الإنسانية، وتعزيز التعاون الدولي، يمكن تقليل المعاناة البشرية، وضمان حقوق المدنيين في مناطق النزاع، وعلى الرغم من التحديات الكبيرة، فإنّ الالتزام بمعايير السلامة الدولية، وحماية المدنيين، يبقى أمرًا حيويًا لتحقيق السلام والاستقرار في عالمنا اليوم.

المصادر:

03 02 01



تعرّض العمال
في الهواء الطلق لإصابات
بالغة مع التغيّر
المناخي

ملف العدد

المخاطر العاقبة المتعلقة بالمناخ والصحة والسلامة

لضمان السّلامة في العمل في مناخ متغيّر، هناك أدلّة حاسمة تتعلّق بستة تأثيرات رئيسة لتغيّر المناخ على السلامة، والتي تمّ اختيارها لشدّتها وحجم آثارها على العمال: (الحرارة المُفرطة، والأشعّة فوق البنفسجيّة، والظواهر الجويّة المتطرفة، وتلوّث الهواء في مكان العمل، والأمراض المنقولة بالنّواقل، والتغيّرات في استخدام الكيماويات الزراعيّة).

1. الحرارة الزائدة:



يؤدّي ارتفاع درجات الحرارة العالميّة بسبب تغيّر المناخ إلى موجات حرارة أكثر تواترًا وشدّة؛ ممّا يتسبّب في زيادة مُعدّل الوفيات، وانخفاض الإنتاجيّة، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية، ويختلف تأثير الحرارة المُفرطة باختلاف القطاعات، ولكن أولئك الأكثر عُرضة للخطر يشملون العمال في الهواء الطّلق في الوظائف التي تتطلّب جهدًا بدنيًا، والعمال الداخليين في أماكن العمل سيّئة التهوية؛ حيث لا يتمّ تنظيم درجة الحرارة، وتتأثّر المخاطر المرتبطة بالحرارة بالظروف البيئيّة، والجهد البدني، والملابس أو المُعدّات.



ومن العمال المُعرّضين لخطر كبيرٍ بسبب الحرارة الزائدة :

العاملون في الزراعة، والسّلع، والخدمات البيئية (إدارة الموارد الطبيعية)، والبناء، وجمع القمامة، وأعمال الإصلاح الطارئة، والنقل، والسياحة، والرياضة، ورجال الإطفاء؛ حيث يتعرّض ما لا يقلُّ عن (2.41 مليار عامل سنوياً) للحرارة المُفرطة في العمل.

من الآثار الأولية للحرارة الزائدة على سلامة الصّحة:

(الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، الإنهاك الحراري، الإغماء الحراري، التشنّجات الحرارية، الطفح الحراري، أمراض القلب والأوعية الدموية، إصابة الكلى الحادّة، أمراض الكلى المزمنة، الإصابة الجسدية). ومن التأثير الصحي المرتبط بالعمل في كلّ عامٍ: (22.85 مليون إصابة مهنيّة)، و(18,970 حالة وفاة) مرتبطة بالعمل، و(2.09 مليون سنة) من سنوات العمر المُصححة باحتساب مُدد العجز تُعزى إلى الحرارة المُفرطة.

2. الأشعة فوق البنفسجية:



الأشعة فوق البنفسجية الشمسية هي شكلٌ من أشكال الإشعاع غير المؤيّن، ويتمّ تقليل كمّيّة الأشعّة فوق البنفسجية الشمسية التي تصل إلى الأرض بواسطة جزيئات الأوزون في الغلاف الجوي العلوي؛ ولذلك فإنّ التخفيف التدريجي لطبقة الأوزون، الناجم عن إطلاق المواد المستنفدة للأوزون من الصّناعة والأنشطة البشريّة الأخرى هو سبب رئيس للقلق. وتُمثّل الأشعّة فوق البنفسجية الشمسية مشكلةً خاصّةً للعاملين في الهواء الطّلق، الذين يتعرّضون لجرعات الأشعّة فوق البنفسجية أعلى مرّتين إلى ثلاث مرّات على الأقل من العمال الداخليّين، وغالبًا ما تكون جرعات يوميّة أعلى خمس مرات من الحدود الموصى بها دوليًا. ويمكن أن تكون الأشعّة فوق البنفسجية خطرًا بشكل خاصّ على سلامة العمال، حيث قد لا يكونون على دراية بأنّهم يتعرّضون لمستويات عالية بشكل خطير.

أمثلة على العمال المُعرّضين لخطر كبير:

العاملون في الرّعاية والسّلع والخدمات البيئيّة (إدارة الموارد الطبيعيّة)، والبناء، وجمع القمامة، وأعمال الإصلاح الطارئة، والنقل، والسياحة، والرياضة؛ حيث يتعرّض (1.6 مليار عامل سنويًا) للأشعّة فوق البنفسجية الشمسية في العمل.

الآثار الأولى على الصّحة نتيجة التعرّض للأشعّة فوق البنفسجية:

حروق الشمس، تقرّحات الجلد، تلف العين الحاد، صّفف جهاز المناعة، إعتام عدسة العين، سرطانات الجلد، الضّمور البقعي.

التأثير الصحي المرتبط بالعمل:

كل عام أكثر من (18,960 حالة وفاة) مرتبطة بالعمل بسبب سرطان الجلد غير الميلانيني وحده.

3. الظواهر الجوية المتطرفة:



يُقتل ويُجرح آلاف الأشخاص كلَّ عام في الظواهر الجوية المتطرفة، والكوارث الطبيعية؛ مثل: الفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات، والأعاصير، وقد يتعرَّض العمال أثناء الحدث، أو في أعقابه مباشرةً، أو أثناء عمليات التنظيف، كما أدَّى العديد من الظواهر الجوية الشديدة إلى أضرار جسيمة للمنشآت الخطرة؛ مثل: المصانع، أو مواقع الاستخراج؛ ممَّا أدَّى إلى إطلاق المواد الخطرة، والحرائق والانفجارات، وتُشكِّل الزيادة المتوقعة في كلِّ من تواتر وشدة الظواهر الجوية في ظلِّ سيناريوهات تغيُّر المناخ المستقبلية تهديدًا لسلامة العديد من العمال على المدى الطويل.

أمثلة على العمال المُعرَّضين لخطر كبير:

◀ (العاملون في المجال الطَّبي، ورجال الإطفاء، وعمال الطوارئ الآخرون، وعمال البناء المشاركون في التنظيف، وعمال الزراعة، وعمال الصيد).

التأثير الصحي المرتبط بالعمل:

◀ (2.06 مليون حالة وفاة) بسبب مخاطر الطقس، والمناخ، والمياه (وليس فقط التعرُّض المهني) من عام 1970 إلى عام 2019.

4. تلوث الهواء في مكان العمل:



تزيد ملوثات الهواء المختلفة من ظاهرة الاحتباس الحراري، ويؤدي الاحتباس الحراري بدوره إلى تكوين ملوثات الهواء، وأثرت أنماط الطقس المعدلة بسبب تغير المناخ على مستويات ملوثات الهواء الخارجي؛ مثل: الأوزون على مستوى الأرض، والجسيمات الدقيقة (PM2.5) وبالطبع (PM10)، وثاني أكسيد النيتروجين (NO2)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، كما سيؤدي ارتفاع عدد حرائق الغابات إلى زيادة انبعاثات الجسيمات، وسلائف الأوزون، ويمكن أن يؤدي تغير المناخ أيضًا إلى تغيير تركيزات ملوثات الهواء الداخلي، والتي قد تأتي من مصادر داخلية، على سبيل المثال: العفن، والمركبات العضوية المتطايرة، أو قد يتم نقلها إلى المبنى بالهواء الخارجي، وقد لوحظ تعرض أكبر للعاملين في الهواء الطلق في المناطق ذات المستويات العالية من تلوث الهواء الناتج عن حركة المرور الكثيفة، أو الصناعات.

أمثلة على العمال المعرضين لخطر كبير:

جميع العمال - وخاصة العمال في الهواء الطلق - وعمال النقل، ورجال الإطفاء، العبء العالي للتعرض المهني زاد من خطر التعرض لتلوث الهواء لـ 1.6 مليار عامل في الهواء الطلق.

الآثار الأولية لتلوث الهواء على سلامة الصحة:

السرطان (الرئة)، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض القلب والأوعية الدموية

التأثير الصحي المرتبط بالعمل:

كل عام (860,000 حالة وفاة) مرتبطة بالعمل تُعزى إلى تلوث الهواء (العمال في الهواء الطلق فقط). (منظمة العمل الدولية 2021 أ).

5. الأمراض المنقولة بالنواقل:



الأمراض المنقولة بالنواقل هي الأمراض التي تُسببها الطفيليات، والفيروسات، والبكتيريا التي تنتقل عن طريق النواقل؛ مثل: البعوض، والقُراد، والبراغيث، وقد ارتبط تغيُّر المناخ بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالنواقل لدى العمال من خلال آثاره على أحجام أسراب النواقل، ومعدلات البقاء على قيد الحياة والتكاثر، إلى جانب آثاره الأوسع نطاقًا على النظم الإيكولوجية الطبيعية، والنظم البشرية، ويقع العبء الأكبر لهذه الأمراض في المناطق المدارية، وشبه المدارية، وهي تؤثر بشكل غير متناسب على سلامة أفقر السكان، ومع ذلك، ومع تفاقم تغيُّر المناخ، تتوقع النماذج توسعًا كبيرًا في المناطق ذات المناخ المناسب للعديد من الأمراض المنقولة بالنواقل.

أمثلة على العمال المعرضين لخطر كبير:

العمال في الهواء الطلق، بما في ذلك المزارعون، والغابات، وتنسيق الحدائق، وحُراس الأرض، والبستانيون، والرسامون، والأسقف، والأرضيات، وعمال البناء، ورجال الإطفاء، من بين آخرين.

الآثار الأولية للأمراض المنقولة بالنواقل على سلامة الصحة:

(الملاريا، ومرض لايم، وحمى الضنك، والبلهارسيا، وداء الليشمانيات، ومرض شاغاس، وداء المثقبيات الأفريقي، وغيرها).

التأثير الصحي المرتبط بالعمل:

في كل عام، يُعزى أكثر من (15,170 حالة وفاة) مرتبطة بالعمل إلى الأمراض الطفيلية والنواقل.

قائمة الأمراض المنقولة بالنواقل وَفَقًا لِنَاقِلِهَا:

الجدول التالي هو قائمة غير حصرية للأمراض المنقولة بالنواقل، مُرتَّبةً وَفَقًا لِلنَّاقِلِ الذي ينتقل عنه، تُوضَّح القائمة أيضًا نوع العامل الحامل للمرض الذي يُسبِّب المرض لدى البشر.

<u>Vector</u>		<u>Disease caused</u>	<u>Type of pathogen</u>
Mosquito	<i>Aedes</i>	Chikungunya	Virus
		Dengue	Virus
		Lymphatic filariasis	Parasite
		Rift Valley fever	Virus
		Yellow Fever	Virus
		Zika	Virus
	<i>Anopheles</i>	Lymphatic filariasis	Parasite
		Malaria	Parasite
	<i>Culex</i>	Japanese encephalitis	Virus
Lymphatic filariasis		Parasite	
West Nile fever		Virus	
Aquatic snails		Schistosomiasis (bilharziasis)	Parasite
Blackflies		Onchocerciasis (river blindness)	Parasite
Fleas		Plague (transmitted from rats to humans)	Bacteria
		Tungiasis	Ectoparasite
Lice		Typhus	Bacteria
		Louse-borne relapsing fever	Bacteria
Sandflies		Leishmaniasis	Parasite
		Sandfly fever (phlebotomus fever)	Virus
Ticks		Crimean-Congo haemorrhagic fever	Virus
		Lyme disease	Bacteria
		Relapsing fever (borreliosis)	Bacteria
		Rickettsial diseases (eg: spotted fever and Q fever)	Bacteria
		Tick-borne encephalitis	Virus
		Tularaemia	Bacteria
Triatome bugs		Chagas disease (American trypanosomiasis)	Parasite
Tsetse flies		Sleeping sickness (African trypanosomiasis)	Parasite

6. الكيماويات الزراعية:



تمّ تحديد الزيادة في استخدام مبيدات الآفات كتأثير سلبي لتغيّر المناخ على سلامة العمال، ويتأثر استخدام مبيدات الآفات بشكل مباشر بفعالية مبيدات الآفات، وخصائص الحاصيل، وحدوث الآفات، وكلها تتأثر بتغيّر المناخ، ويمكن أن يتأثر استخدام الأسمدة أيضًا بتغيّر المناخ، حيث يمكن أن تؤدي زيادة هطول الأمطار إلى تآكل التربة، وبالتالي تقليل مغذيات التربة الأساسية؛ مثل: النيتروجين، والفوسفور، والتي تعتبر ضرورية لنمو النبات. وتعدّ مبيدات الآفات شديدة الخطورة (HHPs) مصدر قلق كبير، حيث تسبب استخدامها على نطاق واسع في مشاكل صحية خطيرة، ووفيات في العديد من مناطق العالم. (منظمة الصحة العالمية 2019).



أمثلة على العمال المُعرّضين لخطر كبير:

◀ (الزراعة، والمزارع، والصناعات الكيماوية، والغابات، ومبيعات البعوض، والمساحات الخضراء، ومكافحة النواقل)، والعبء العالمي للتعرّض المهني أدّى إلى زيادة خطر التعرّض للكيماويات الزراعية لعددٍ كبيرٍ (873 مليون عامل) يعملون في الزراعة.

الآثار الأولية للكيماويات الزراعية على سلامة الصحة:

◀ (التسمّم، السرطان، السُّمية العصبية، اضطراب الغدد الصمّاء، الاضطرابات التناسلية، أمراض القلب والأوعية الدموية، مرض الانسداد الرئوي المزمن، اضطراب الغدد الصمّاء، فَقْد المناعة).

التأثير الصحي المرتبط بالعمل:

◀ أكثر من (300,000 حالة وفاة سنويًا) بسبب التسمّم بالمبيدات الحشرية.

02

01

المصادر:



تعرُّض العمال في الهواء الطلق لإصابات بالغة مع التغيُّر المناخي آثار التعرُّض للحرارة الزائدة على صحَّة الإنسان وإنتاجه

أدَّى تغيُّر المناخ إلى ظواهر الطقس والمناخ المتطرِّفة في جميع أنحاء العالم، كما يتَّضح من الزيادة في تواتر وشدَّة موجات الحرِّ، وهطول الأمطار الغزيرة، وحرائق الغابات والجفاف، والأعاصير المدارية، وهذا له آثارٌ خطيرةٌ على سلامة العمال الذين غالبًا ما يكونون أوَّل مَنْ يتعرَّض لهذه المخاطر، وغالبًا لفتراتٍ أطول، وبكثافة أكبر من عامَّة السكان. (منظمة العمل الدولية 2023)، وخاصَّةً التعرُّض لدرجات الحرارة الزائدة.



آثار الحرارة المرتفعة على سلامة الإنسان:

للحرارة آثارٌ على المدى القريب (أي: حادثة)، وطويلة الأجل (أي: مُزمنة) على سلامة الإنسان، ويستجيب جسم الإنسان للحرارة عن طريق إعادة توزيع تدفق الدم إلى الجلد، حيث يتمُّ نقل الحرارة إلى البيئة من خلال تمدد الأوعية الدموية، أو توسع الأوعية، ومن خلال التعرُّق، وفقدان الحرارة التبخيري، وتزيد استجابة التنظيم الحراري هذه من الطلب على الأكسجين في القلب، والذي يمكن أن يفوق العرض بين المصابين بأمراض القلب الكامنة، ويؤدي في النهاية إلى نقص تروية القلب، واحتشاء وانهيار، ويُقلل الجفاف من حجم الدَّم، ويمكن أن يضاعف هذه الآثار.

ويمكن أن يزيد الجفاف أيضًا من خطر الإصابة الحادة في الكلى، وعندما يتمُّ تجاوز قدرة التنظيم الحراري للجسم، يكون من غير الممكن الحفاظ على درجة حرارة الجسم في نطاقٍ ضيقٍ طبيعيٍّ، وترتفع درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تتطوَّر إلى ضربة الشمس.



أُمثلة على العمال المُعرَّضين لخطر كبير:



آثار تغيُّر المناخ، واستخدام الأراضي في المناطق المدارية الرطبة:

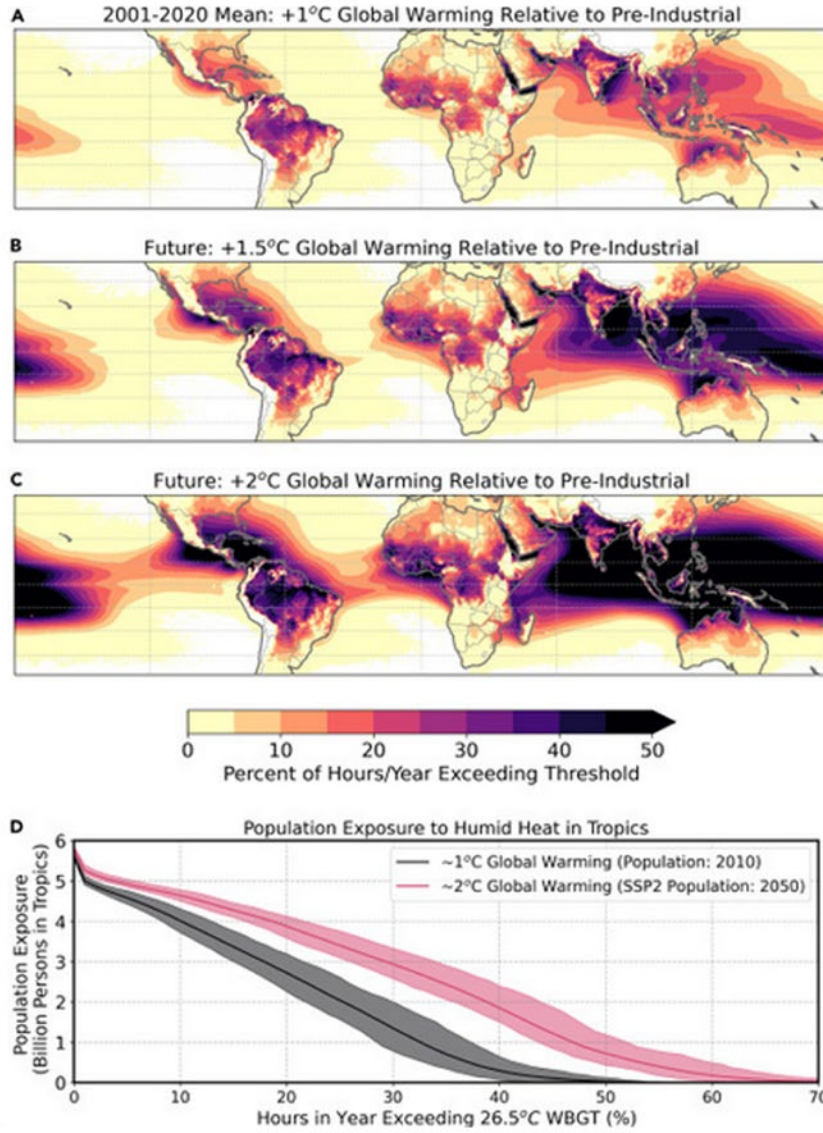
واط)، المقابلة لقيمة العتبة البالغة (26.5 درجة مئوية WBGT) خلال العقدين الماضيين، وبالتالي حتى العمال المتأقلمين الذين يرتدون ملابس خفيفة يجب أن يحدثوا وقت عملهم جزء من الساعة (الشكل التالي)، وفي ظل الاحترار العالمي في المستقبل، يتوقع أن تزداد درجة الحرارة والرطوبة المحددة فوق مناطق الأراضي المدارية.

الأراضي المحلية، والتحصن المحلي، وتشير الاتجاهات الحالية للعوامل الثلاثة في المناطق المدارية إلى أن الآثار الحرارية ستفاقم في المستقبل. ووفقاً لمعايير سلامة العمال، تمّ التجاوز خلال العمل ساعات عديدة في النهار، كان الكثير من المناطق الاستوائية حاراً ورطباً بدرجة كافية بحيث تمّ تجاوز عتبات العمل الشاق الآمن (معدل الأيض ~ 415

يشهد الكوكب بالفعل آثار ما يقرب من (1.3 درجة مئوية) من الاحترار العالمي (نسبةً إلى عصر ما قبل الصناعة)، ومستويات الحرارة والرطوبة في المناطق المدارية العالمية أقرب بكثير إلى عتبات تحمّل الإنسان من أيّ مكانٍ آخر على وجه الأرض، وهناك ثلاثة مُحركات رئيسة لزيادة درجات الحرارة في المناطق المدارية: (تغيُّر المناخ العالمي، وتغيُّر استخدام

وفي ظلّ الاحترار العالمي في المستقبل: من المتوقع أن تزداد درجة الحرارة والرطوبة النوعية فوق مناطق الأراضي المدارية، وتُظهر النماذج المناخية أنّ الحرارة الرطبة المحلية (على سبيل المثال: WBGT، Tw) على مناطق الأراضي الاستوائية ستزداد بحوالي (0.8 درجة مئوية - 1.4 درجة مئوية) لكل درجة من الاحترار العالمي خلال جميع أشهر السنة، يَحْصُ النظر عن سيناريو الاحترار؛ لذلك: حتى في ظلّ (0.5 درجة مئوية إضافية - 1 درجة مئوية من الاحترار العالمي)، سيتأثر العمال في الهواء الطلق بكلّ من التوسّع المكاني، وزيادة نسبة ساعات النهار (العمل) التي تتجاوز عتبات التعرُّض الآمن للحرارة (الشكلان B و C).

الحرارة والرطوبة والعمال في الهواء الطلق في المناطق الاستوائية:



في المناطق المدارية، يعمل ما يقرب من (1.2 مليار شخص) في سنّ العمل (15-64 سنة) في الصناعات الخارجية؛ مثل: الزراعة، والغابات، ومصايد الأسماك، والبناء، ووفقاً للإحصاءات المجمعة الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبيانات السكان في سنّ العمل العالمية. وقد أدّت التغيرات واسعة النطاق بالفعل إلى تأثيرات كبيرة سيتمّ تضخيمها بشكل أكبر على مدار القرن بسبب النمو السكاني المتوقع.

الخاتمة:

تمّ ربط المخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ بالعديد من الآثار الصحية، بما في ذلك الإصابات، والسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الجهاز التنفسي، وقضايا الصحة العقلية، كما أنّ الآثار المالية كبيرة أيضاً بسبب فقدان الإنتاجية، وتعطّل الأعمال، والبنية التحتية المتضررة.

تعرُّض العمال في الهواء الطلق لإصابات بالغة مع التغيُّر المناخي

أمثلة على الاستجابات لمخاطر السلامة والمخاطر المتعلقة بتغيُّر المناخ

تنصُّ تشريعات السلامة في بعض الحالات على المراقبة الطبيَّة المنتظمة للوقاية أو التعرُّف المبكر على الأمراض المرتبطة بالحرارة والأشعَّة فوق البنفسجية الشمسية، وتلوث الهواء، والأمراض المنقولة بالنواقل والكيماويات الزراعية، ويُدرج بعض البلدان أيضًا في القائمة الوطنية للأمراض المهنية الأمراض المرتبطة بالحرارة، والأمراض الناجمة عن الأشعَّة فوق البنفسجية الشمسية، والأمراض الناجمة عن المخاطر البيولوجية و/أو الاضطرابات المرتبطة بمبيدات الآفات.

السياسات والاستراتيجيات الوطنية:

في بعض الأحيان، يتمُّ دمج مخاوف السلامة المتعلقة بتغيُّر المناخ في سياسات واستراتيجيات الصحة العامة والبيئية من خلال الإشارة صراحةً إلى العمل في مكان العمل، وحماية صحة العمال، وفي حالات أخرى تمَّ تحديد المخاطر، والمخاطر المتعلقة بتغيُّر المناخ كأولويَّات في السياسات والاستراتيجيات الوطنية للسلامة، وتحديد الإجراءات والمبادرات التي سيتمُّ تنفيذها في السنوات القادمة.

القوانين واللوائح:

تناولت تشريعات السلامة تاريخيًا حماية العمال من درجات الحرارة القصوى، والإشعاع غير المؤيَّن (بما في ذلك الأشعَّة فوق البنفسجية الشمسية)، وتلوث الهواء، والمخاطر البيولوجية (بما في ذلك الأمراض المنقولة بالنواقل)، والمواد الكيميائية الخطرة (بما في ذلك الكيماويات الزراعية)، ويشير بعض قوانين السلامة أيضًا إلى حماية العمال أثناء الظواهر الجويَّة القاسية، والكوارث الطبيعية؛ ممَّا يتطلَّب خطط استجابة للطوارئ في مكان العمل.



الاتفاقات الجماعية:

وفي بعض البلدان، حدّدت الاتفاقات الجماعية تدابير إضافية للتصدّي لبعض الأخطار والمخاطر المتّصلة بتغيّر المناخ؛ مثل: الحرارة المُفرطة، والظواهر الجويّة المتطرفة، وتلوّث الهواء، والمواد الكيميائية الزراعية، وقد أدّت هذه الاتفاقيات إلى تحسين حماية السلامة للعاملين في أنواع مختلفة من الصناعات؛ مثل: البناء، وسلاسل توريد الأغذية والمشروبات والزراعة والنقل.

برامج التدريب ومبادرات التوعية:

وضع بعض هيئات وسلطات السلامة، ومنظمات أصحاب العمل والعمال، والمنظمات غير الحكومية، وغيرها من الهيئات - برامج تدريبية، وحملات ومبادرات استشاريّة لنشر المعلومات حول المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغيّر المناخ، وتدابير الوقاية منها.

في حين تمّ تنظيم العديد من حملات التوعية المتعلقة بالحرارة المفرطة، والسلامة من أشعّة الشمس في العمل، وتمّ تحديد أنشطة أقل تتناول تغيّر المناخ، والظواهر الجويّة المتطرفة، وتلوّث الهواء في مكان العمل، والأمراض المنقولة بالنواقل، والمواد الكيميائية الزراعية.

مبادرات الصحة العامة التي تستهدف العمال:

تغيّر المناخ هو قضية ترتبط فيها الاهتمامات الصحية للعمال والجمهور بشكل واضح، وبالتالي تمّ دمج مبادرات السلامة في بعض البلدان في برامج وحملات الصحة العامة، على سبيل المثال: تمّ إنشاء برامج الوقاية من سرطان الجلد للكشف عن التغيّرات التي تطرأ على الجلد لدى العمال المُعرّضين لخطر عالية بشكل خاصّ للأشعّة فوق البنفسجية الشمسية، كما استهدفت مبادرات الصحة العامة الرامية إلى مكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل- العمال الأكثر عُرضة للخطر.

ويمكن أن تجلب ممارسات التخضير أيضًا تحديات جديدة للسلامة:



وتؤدّي الشركات دورًا مهمًا في استراتيجيات التخفيف من تغيّر المناخ من خلال إيجاد طرق للحدّ من انبعاثات مكان العمل، وتنفيذ ممارسات العمل المستدامة، كما تظهر الصّناعات والتكنولوجيات الخضراء الاستجابة لهذه الحالة الطارئة العالمية، ويمكن أن تساعد في التخفيف من حدّتها على المدى الطويل، ومع ذلك قد تؤدّي التقنيات الخضراء في بعض الحالات إلى خلق أو تضخيم مخاطر السلامة، خاصة إذا لم يتمّ بعد تطوير البنية التحتية المناسبة، وحماية السلامة.

الختامة:

يتعرّض عددٌ مذهلٌ من العمال بالفعل للمخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ في مكان العمل، ومن المرجّح أن تزداد هذه الأرقام سوءًا. ويفقد العديد من هؤلاء العمال حياتهم بعد التعرّض لمثل هذا التعرّض، أو يستسلمون لأمراض قاتلة؛ مثل: السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو يُصابون بأمراض مُزمنة، وإعاقات مُنهكة. وقد يكون بعض العمال مُعرّضين بشكل خاصّ لآثار تغيّر المناخ، وبالتالي قد يحتاجون إلى تدابير وقائية إضافية، ومع تطوّر مخاطر تغير المناخ وتكثيفها، قد يكون من الضروري إعادة تقييم التشريعات الحالية، أو إنشاء لوائح وإرشادات جديدة؛ لضمان حماية العمال بشكل صحيح.

ويجب تعميم اعتبارات السلامة في السياسات المتعلقة بالمناخ، كما يجب دمج المخاوف المناخية في ممارسات السلامة، وينبغي لأيّ تشريع أو سياسات جديدة أن تُعزّز أوجه التآزر مع التشريعات القائمة.

المصادر:

02

01

فعاليات ملتقى اليوم العالمي للسلامة تحت شعار "بالسلامة يا سوريا"

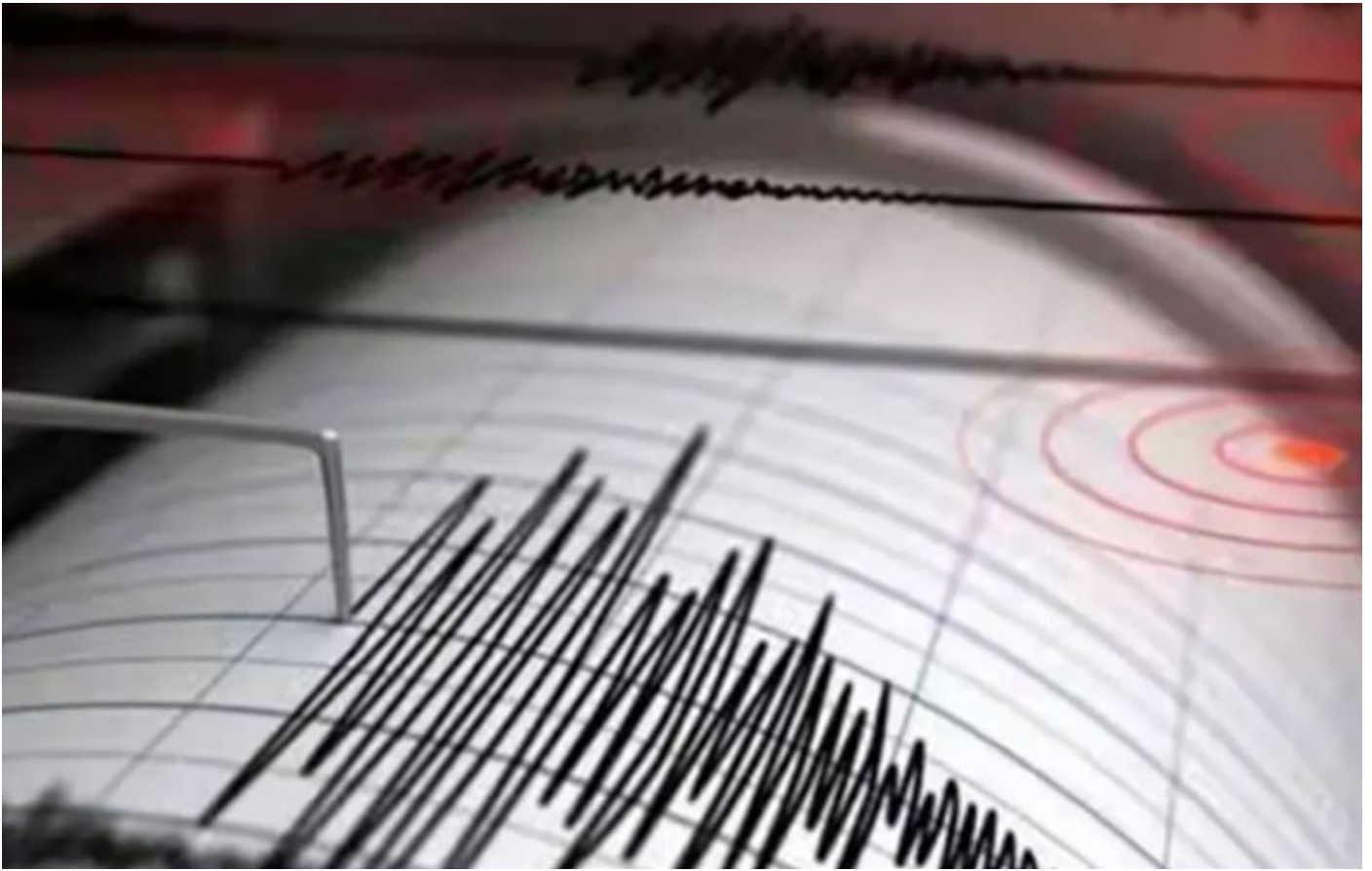


جانب من فعاليات ملتقى
اليوم العالمي للسلامة تحت
شعار "بالسلامة يا سوريا"،
بتنظيم من المعهد العربي
لعلوم السلامة، وبالتعاون
مع شركة EMBS، وبالشراكة
مع وزارة الطوارئ والكوارث
ونقابة المهندسين السوري
ومشاركة واسعة من منظمات
مختصة، بينها الدفاع المدني
السوري، وشركات ومهندسين
وصناعيين، ركزت على
أهمية ترسيخ معايير السلامة
في القطاعات الهندسية
والصناعية.



تُعدُّ منطقة البحر الأبيض المتوسط من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في العالم، حيث تتقاطع فيها الصفائح التكتونية الإفريقية والأوراسية، ما يؤدي إلى تفاعل جيوديناميكي مُعقّد يرفع من احتمالية وقوع الزلازل والهزّات الأرضية بشكل متكرر وقوي،

مخاطر الزلازل والهزّات الأرضية في محيط البحر المتوسط



وتُظهر الدّراسات الحديثة أن زلزالاً قويًا في المتوسط قد يعرّض أكثر من (130 مليون نسمة) للخطر، خاصةً في ظلّ الكثافة السكانية العالية للمدن الساحلية، فقد شهدت منطقة البحر المتوسط في الآونة الأخيرة نشاطًا زلزاليًا ملحوظًا، حيث ضربت عدّة زلازل قوية شرق المتوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث وقع زلزالٌ عنيفٌ بقوة (6.2 و 5.2 درجات على مقياس ريختر)، مركزه شرق البحر المتوسط بالقرب من جزيرتي (رودس) و(كريت) اليونانية، وشعر به سكان تسع دول من بينها: مصر والسعودية، ووصل تأثيره إلى القاهرة الكبرى، وعددٍ من المحافظات المصرية.

ومن هنا، تبرز الحاجة الملّحة إلى دراسة مخاطر الزلازل والهزّات الأرضية في حوض البحر المتوسط بشكل علمي دقيق، واتّخاذ إجراءات احترازية متقدّمة لضمان سلامة السكان، وحماية الممتلكات والبُنية التحتية في مواجهة هذه الظواهر الطبيعية المتكررة والمتصاعدة.

وهذا النشاط الزلزالي لا يقتصر على الهزّات الأرضية فقط، بل يمتدُّ ليشمل مخاطر ثانوية (مثل: موجات التسونامي)، خاصةً في المناطق الساحلية والجزرية المكتظة بالسكان والسّيّاح (مثل: اليونان، وتركيا، وإيطاليا، وقبرص)، وتتأثّر المنطقة بظواهر جيوديناميكية؛ مثل: ارتحال الأقطاب، وتحركات الصّفائح، والتي تزيد من تعقيد التنبؤ بالنشاط الزلزالي وتداعياته.

1 - المخاطر التي تواجه الأفراد أثناء الزلازل:

(1) المخاطر البشرية:

- (1-1) **الإصابات البشرية:** يمكن للزلازل أن تتسبّب في العديد من الإصابات والوفيات، حيث يمكن للأشخاص السُّقُوط أو التعرّض للإصابات بسبب الانهيارات الأرضية، أو الانهيارات في المباني والمنشآت.
- (2-1) **الخسائر البشرية:** الخسائر البشرية هي أحد أهم آثار الزلازل، حيث يمكن أن تؤدّي إلى وفاة الأشخاص نتيجة الانهيارات، أو الحرائق، أو غيرها من المخاطر.

(2) مخاطر الممتلكات والبُنية التحتية:

- (2-1) **انهيار المباني والعقارات:** تتسبّب الزلازل في العديد من الأضرار المادية والدمار العقاري، حيث يُمكن للزلازل أن يتسبّب في انهيار المباني والجسور والطرق والمنشآت؛ ممّا يؤدّي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات والبُنية التحتية.
- (2-2) **تدمير البُنية التحتية:** يمكن للزلازل أن تتسبّب في تدمير البُنية التحتية (مثل: شبكات الكهرباء، والماء، والاتصالات)؛ ممّا يؤثر على حياة الناس، ويُعطل الأنشطة الاقتصادية.

(3) المخاطر الاقتصادية والبيئية:

- (3-1) **المخاطر الاقتصادية:** يمكن للزلازل أن تتسبّب في تأثيرات كبيرة على الاقتصاد؛ حيث يمكن للزلازل أن يؤدّي إلى توقف الإنتاج، وتعطّل الأضرار الكبيرة في القطاعات الاقتصادية؛ مثل: الزراعة، والصناعة، والسّياحة، وغيرها.
- (3-2) **المخاطر البيئية:** يمكن للزلازل أن تتسبّب في تلوث البيئة (مثل: تلوث المياه، والهواء، والتربة، وتسريب المواد الكيميائية، والنفط، والغاز من المصانع والمنشآت المتضرّرة).

2 - تقييم سلامة المباني:



(2-1) الخطوات الأساسية:

- (2-1-1) **فحص المبنى:** يجب فحص المبنى بدقة لتحديد أي تشققات أو تلف في الهيكل، أو الجدران، أو الأسقف.
- (2-1-2) **تقييم التصميم:** يجب تقييم تصميم المبنى للتأكد من أنه مُصمَّم لتحمل الزلازل والرياح القوية.
- (2-1-3) **التحقق من المواد:** يجب التحقق من المواد المستخدمة في البناء للتأكد من أنها ذات جودة عالية، وقادرة على تحمل الضغوط.

(2-2) العوامل التي يجب مراعاتها:

- (2-2-1) **عمر المبنى:** يجب مراعاة عمر المبنى، والتأكد من أنه خضع لصيانة دورية.
- (2-2-2) **نوعية البناء:** يجب مراعاة نوعية البناء، والتأكد من أنه مطابق للمعايير واللوائح المحلية.
- (2-2-3) **التعرض للزلازل السابقة:** يجب مراعاة تعرض المبنى للزلازل السابقة، والتأكد من أنه خضع لإصلاحات ضرورية.

(2-3) الإجراءات اللازمة:

- (2-3-1) **إجراء فحص دوري:** يجب إجراء فحص دوري للمبنى لتحديد أي مشاكل محتملة.
- (2-3-2) **إصلاح التشققات:** يجب إصلاح التشققات والتلف في المبنى بشكل فوري.
- (2-3-3) **التواصل مع الخبراء:** يجب التواصل مع خبراء في مجال البناء والهندسة لتقييم سلامة المبنى، وتقديم المشورة اللازمة.

3 - الخطوات الواجب اتخاذها عند حدوث الزلزال:



(3-1) الخطوات الأساسية:

- (3-1-1) الابتعاد عن النوافذ: يجب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية لتجنب الإصابة بالزجاج المتساقط.
- (3-1-2) الاختباء تحت الطاولة: يمكن الاختباء تحت طاولة أو منضدة قوية لتجنب الإصابة بالسقف، أو الحطام المتساقط.
- (3-1-3) الابتعاد عن الأثاث الثقيل: يجب الابتعاد عن الأثاث الثقيل، والرُفوف التي يمكن أن تسقط وتسبب الإصابة.

(3-2) الخطوات الإضافية:

- (3-2-1) إيقاف تشغيل مصادر الطاقة: يجب إيقاف تشغيل مصادر الطاقة (مثل: الغاز، والكهرباء)؛ لتجنب الحرائق.
- (3-2-2) الابتعاد عن المباني الخطرة: يجب الابتعاد عن المباني التي تعتبر خطيرة أو غير مستقرة.
- (3-2-3) الاستعداد للإخلاء: يجب الاستعداد للإخلاء إذا لزم الأمر، والتوجه إلى مناطق آمنة.

(3-3) بعد انتهاء الزلزال:

- (3-3-1) التحقق من الإصابات: يجب التحقق من الإصابات، وتقديم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.
- (3-3-2) التحقق من الأضرار: يجب التحقق من الأضرار التي لحقت بالمبنى والمنطقة المحيطة.
- (3-3-3) الاستجابة للطوارئ: يجب الاستجابة للطوارئ، والتواصل مع فرق الإنقاذ إذا لزم الأمر.

4 - أدوات ومعدات ضرورية للزلازل:



(4-1) أدوات السلامة:

- (4-1-1) مصابيح يدوية: يجب الاحتفاظ بمصابيح يدوية في المنزل لاستخدامها في حالة انقطاع الكهرباء.
- (4-1-2) بطاريات إضافية: يجب الاحتفاظ ببطاريات إضافية للمصابيح اليدوية.
- (4-1-3) معدات إطفاء الحرائق: يجب الاحتفاظ بمعدات إطفاء الحرائق في المنزل.

(4-2) أدوات الطوارئ:

- (4-2-1) حقيبة طوارئ: يجب تجهيز حقيبة طوارئ تحتوي على أدوية ضرورية، وطعام غير قابل للتلف، وماء، وأدوات أساسية.
- (4-2-2) أدوات متعددة الاستخدامات: يجب الاحتفاظ بأدوات متعددة الاستخدامات (مثل: مفك البراغي، والكماشة).

(4-3) معلومات مهمة:

- (4-3-1) معلومات الاتصال: يجب الاحتفاظ بمعلومات الاتصال لفرق الطوارئ وأفراد العائلة.
- (4-3-2) خطة طوارئ: يجب وضع خطة طوارئ للعائلة، وتحديد نقطة تجمع آمنة.

5 - تعليم الأطفال كيفية التصرف خلال الزلازل:

(5-1) الخطوات الأساسية:

- (5-1-1) تعليم الأطفال الإجراءات الأساسية: يجب تعليم الأطفال الإجراءات الأساسية للتصرف خلال الزلازل (مثل: الاختباء تحت الطاولة، أو في زاوية آمنة، والابتعاد عن النوافذ).
- (5-1-2) تدريب الأطفال على الإخلاء: يجب تدريب الأطفال على الإخلاء الآمن من المبنى في حالة الزلزال.
- (5-1-3) توعية الأطفال بالمخاطر: يجب توعية الأطفال بالمخاطر المحتملة خلال الزلازل (مثل: السقوط والإصابات).

(5-2) الطرق الفعّالة:

- (5-2-1) استخدام لغة بسيطة: يجب استخدام لغة بسيطة ومفهومة لشرح الإجراءات للأطفال.
- (5-2-2) تنظيم تمارين محاكاة: يمكن تنظيم تمارين محاكاة للزلازل في المدرسة، أو المنزل؛ لتدريب الأطفال على الإجراءات الصحيحة.
- (5-2-3) التواصل مع الأطفال: يجب التواصل مع الأطفال، وتقديم الدعم والطمأنينة لهم.

(5-3) أهمية التوعية:

- (5-3-1) تخفيف الخوف: يمكن لتوعية الأطفال أن تُخفف من خوفهم وتوترهم خلال الزلازل.
- (5-3-2) تعزيز الشعور بالأمان: يمكن لتوعية الأطفال أن تُعزز شعورهم بالأمان والثقة في قدرتهم على التصرف بشكل صحيح.

6 - دور المجتمع في تعزيز ثقافة السلامة خلال الزلازل:

(6-1) التوعية المجتمعية:

- (6-1-1) تنظيم حملات توعية: يمكن للمجتمع تنظيم حملات توعية لتعريف الناس بالإجراءات الصحيحة للتصرف خلال الزلازل.
- (6-1-2) توزيع مواد توعوية: يمكن توزيع مواد توعوية (مثل: الكتيبات، والملصقات)؛ لتعزيز الوعي بالسلامة.

(6-2) المشاركة المجتمعية:

- (6-2-1) المشاركة في تدريبات الطوارئ: يمكن للمجتمع المشاركة في تدريبات الطوارئ لتعزيز الاستعداد للزلازل.
- (6-2-2) التعاون مع السلطات المحلية: يمكن للمجتمع التعاون مع السلطات المحلية لتعزيز السلامة، والاستجابة للطوارئ.

(6-3) بناء القدرات:

- (6-3-1) تدريب المتطوعين: يمكن تدريب المتطوعين على الإسعافات الأولية، والاستجابة للطوارئ.
- (6-3-2) بناء فرق طوارئ مجتمعية: يمكن بناء فرق طوارئ مجتمعية لتعزيز الاستجابة للزلازل.

7 - تدريبات وورش عمل للسلامة من الزلازل:

(7-1) التدريبات المتاحة:

- (7-1-1) دورات السلامة من الزلازل: يُقدّم العديد من المنظمات والهيئات المحلية دورات تدريبية حول السلامة من الزلازل.
- (7-1-2) ورش عمل للطوارئ: يمكن حضور ورش عمل للطوارئ التي تُغطّي موضوعات؛ مثل: الإسعافات الأولية، والاستجابة للزلازل.

(7-2) الموارد المتاحة:

- (7-2-1) المدّربون المُتخصّصون: يمكن الاستفادة من المدّربين المُتخصّصين في مجال السلامة من الزلازل.
- (7-2-2) المواد التعليمية: يمكن الحصول على المواد التعليمية (مثل: الكُتيّبات، والفيديوهات) التي تغطي موضوعات السلامة من الزلازل.

(7-3) الفوائد:

- (7-3-1) تعزيز المعرفة: يمكن للتدريبات وورش العمل أن تُعزّز المعرفة بالإجراءات الصحيحة للتصرّف خلال الزلازل.
- (7-3-2) تحسين الاستجابة: يمكن للتدريبات وورش العمل أن تُحسّن الاستجابة للزلازل، وتقليل المخاطر.

8 - تعزيز سلامة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة:



(8-1) التخطيط المُسبق:

- (8-1-1) وُضِع خطة طوارئ: يجب وُضِع خطة طوارئ تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- (8-1-2) تحديد مسارات آمنة: يجب تحديد مسارات آمنة للإخلاء تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

(8-2) التوعية والتدريب:

- (8-2-1) توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: يجب توعية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالإجراءات الصحيحة للتصرف خلال الزلازل.
- (8-2-2) تدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة: يجب تدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على استخدام أدوات ومُعدّات السلامة.

(8-3) الدعم والمساعدة:

- (8-3-1) توفير الدعم: يجب توفير الدعم والمساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الزلازل.
- (8-3-2) التواصل الفعّال: يجب التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم الدعم والمساعدة.

9 - نصائح للشركات والمؤسسات:



(9-1) التخطيط المُسبق:

- (9-1-1) وُضِع خطة طوارئ: يجب وُضِع خطة طوارئ شاملة تتناول كَيْفِيَّة التعامل مع الزلازل، والاستجابة لها.
- (9-1-2) تحديد مسؤوليات: يجب تحديد مسؤوليات كل فرد في الشركة أو المؤسسة خلال الزلزال.

(9-2) التدريب والتمارين:

- (9-2-1) تدريب الموظَّفين: يجب تدريب الموظَّفين على الإجراءات الصحيحة للتصرُّف خلال الزلازل.
- (9-2-2) تنظيم تمارين مُحاكاة: يجب تنظيم تمارين مُحاكاة للزلازل لاختبار خطة الطوارئ، وتحسين الاستجابة.

(9-3) البُنية التحتية والسلامة:

- (1-3-9) تقييم البُنية التحتية: يجب تقييم البُنية التحتية للشركة أو المؤسسة؛ للتأكُّد من أنها مُصمَّمة لتحمل الزلازل.
- (2-9-3) توفير مُعدَّات السلامة: يجب توفير مُعدَّات السلامة (مثل: طُفَّيات الحريق، ومُعدَّات الإسعافات الأولية).

10 - الرسالة الأساسية:

(10-1) الاستعداد والوعي:

- (10-1-1) **الاستعداد المُسبق:** يجب على الأفراد والمجتمعات أن يكونوا مُستعدين للزلازل من خلال وُضع خطط طوارئ، وتدريب أنفسهم على الإجراءات الصحيحة.
- (10-1-2) **الوعي بالمخاطر:** يجب أن يكون الناس على وُعي بالمخاطر المحتملة للزلازل، وكيفية تقليلها.

(10-2) العمل الجماعي:

- (10-2-1) **التعاون المجتمعي:** يجب على المجتمعات أن تعمل معًا لتعزيز السلامة، والاستجابة للزلازل.
- (10-2-2) **الدعم المتبادل:** يجب على الأفراد أن يدعموا بعضهم البعض خلال الزلازل وبعدها.

(10-3) الأهمية القصوى للسلامة:

- (10-3-1) **السلامة أولاً:** يجب أن تكون السلامة هي الأولوية القصوى خلال الزلازل.
- (10-3-2) **الاستجابة الفعّالة:** يجب أن تكون الاستجابة للزلازل فعّالة ومُنظمة لإنقاذ الأرواح، وتقليل الأضرار.



م. استشاري / محمد عزب



- عضو لجنة السلامة بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
- رئيس شُعبة الهندسة الكيميائية والنوعية بنقابة المهندسين سابقًا.
- رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية، نقابة المهندسين سابقًا.



السلامة
المروية

-7-

سلامة السيارات
أحد أركان منظومة
السلامة على الطرق

تُعَدُّ سلامة السيَّارات أحد الأركان الأساسية في منظومة السلامة على الطرق؛ إذ تؤدي دورًا محوريًا في حماية الأرواح، وتقليل الإصابات والخسائر الناتجة عن الحوادث المرورية، فمع تزايد أعداد المركبات، وتطور شبكات الطرق، وارتفاع معدلات السرعة، أصبح الاهتمام بوسائل الأمان في السيارات ضرورةً ملحةً لا غنى عنها لضمان سلامة السائقين والركاب والمشاة على حدٍّ سواء. وقد شهدت العقود الماضية تطورًا كبيرًا في أنظمة وتقنيات السلامة، بدءًا من تجهيزات أساسية؛ مثل: (أحزمة الأمان، والوسائد الهوائية)، وصولًا إلى أنظمة متقدمة؛ مثل: (مكابح مانعة للانغلاق (ABS)، وأنظمة مساعدة السائق الذكية التي تهدف جميعها إلى منع وقوع الحوادث، أو الحد من آثارها.

ولا يقتصر مفهوم سلامة السيارات على التقنيات فقط، بل يشمل أيضًا الصيانة الدورية للمركبة، والالتزام بقواعد المرور؛ مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من منظومة السلامة المرورية الشاملة التي تعتمد على تفاعل ثلاثة عناصر رئيسية: (المركبة، الطريق، والعنصر البشري).



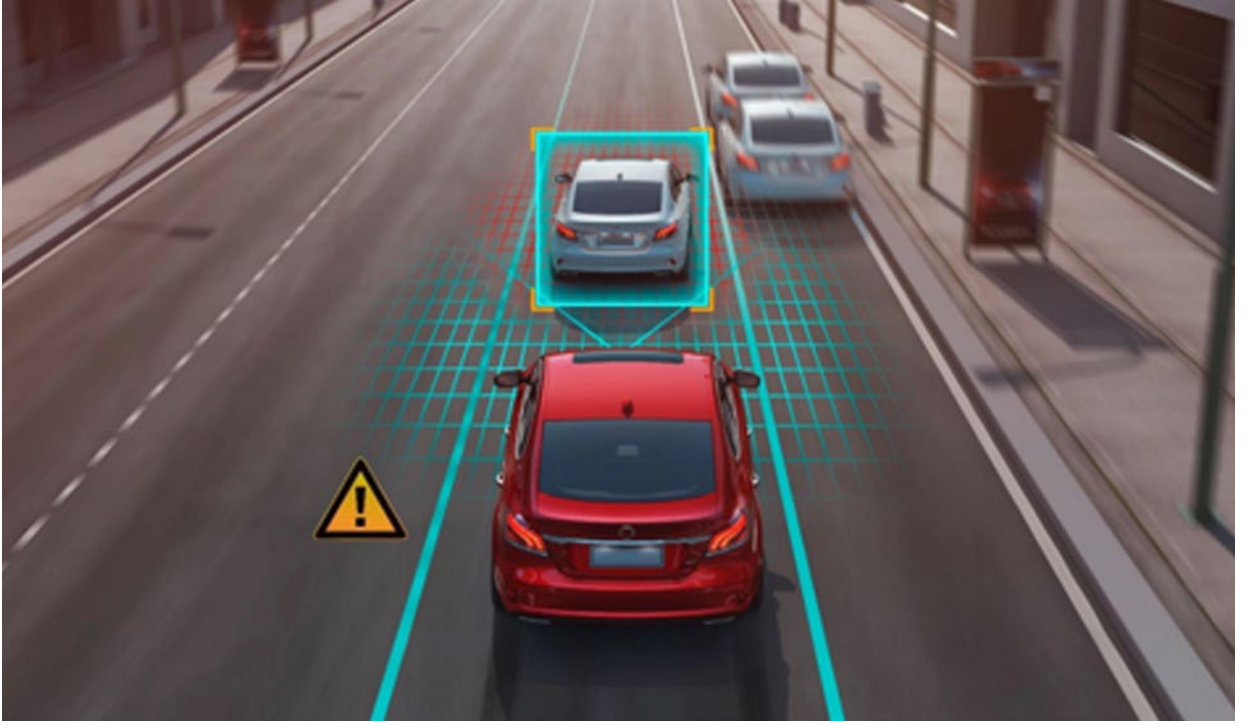
سلامة السيارات ركيزة أساسية لطرق أكثر أمانًا:

لا تقتصر السلامة المرورية على جودة الطريق وحده، بل تتكامل في ثلاث ركائز رئيسية: (الطريق، المركبة، وسلوك السائق)، واليوم نُركّز على أهمية سلامة المركبات، ودورها المحوري في تقليل الحوادث، ورفع مستوى سلامة مستخدمي الطريق. وسلامة المركبات تتضمن خصائص تقنية متقدمة تهدف إلى منع وقوع الحوادث عبر أنظمة السلامة النشطة، أو تقليل آثار الحوادث حال وقوعها من خلال أنظمة السلامة السلبية.

وتُشهم سلامة السيارات بشكل مباشر وفَعّال في تقليل الحوادث على الطرق من خلال عدّة جوانب رئيسية:

1 أنظمة وتقنيات الأمان الحديثة: أدّت التطورات التكنولوجية إلى إدخال أنظمة متقدمة؛ مثل: نظام الكبح الآلي في حالات الطوارئ (AEB) Automatic Emergency Braking، الذي يستشعر المخاطر، ويقوم بتفعيل المكابح تلقائيًا إذا لم يستجب السائق بسرعة، مما يُقلّل من احتمالية وقوع التصادمات المفاجئة، كذلك أسهمت أنظمة التحذير من التصادمات الأمامية، وكشف النقطة العمياء، والمحافظة على متابعة مستشعرات المسرب (التسريب) لتنبيه السائقين، وتفادي العديد من الحوادث.

2 الهياكل الصلبة، ووسائل الهواء: تصميم السيّارات الحديثة بهياكل قويّة قادرة على امتصاص الصّدّمات، إلى جانب انتشار الوسائد الهوائية التي تفتح تلقائيًا عند التصادم، يُشهم في تقليل الإصابات الخطيرة بين الرُكّاب.



3

أنظمة فرامل متطورة: مثل نظام: الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) الذي يمنع انزلاق العجلات أثناء التوقف المفاجئ؛ ممّا يساعد السائق على الحفاظ على السيطرة على السيارة في المواقف الحرجة.

4

الصيانة الدورية، والفحص المستمر: التأكد من سلامة الفرامل، والإطارات، والإضاءة، وأنظمة التحكم - يحدّ من الأعطال المفاجئة التي قد تُسبّب الحوادث، ويزيد من موثوقية السيارة على الطريق.

5

أنظمة الدّعم الإلكتروني للسائق: مثل أنظمة التحكم في الثبات التي تراقب توازن السيارة، وتساعد السائق في استعادة السيطرة في الظروف الصعبة، إضافةً إلى أنظمة التحذير من التصادم التي تُصدر تنبيهات عند اقتراب السيارة من عقبة، أو شخصٍ آخر.

6

ابتكارات مستقبلية: مثل: السيارات ذاتية القيادة، وتقنيات الاتصال بين السيارات (V2V)، التي تتيح تبادل المعلومات بين المركبات، وتنبيه السائقين للمخاطر المحتملة؛ ممّا يُسهم في تقليل الحوادث بشكلٍ أكبر مستقبلاً.

أنظمة السلامة النشطة: (الوقاية خير من العلاج):

هذه الأنظمة تعمل بشكل استباقي لمنع الحوادث:



مراقبة النقاط العمياء

:Blind Spot Monitoring

تساعد السائق في الكشف عن المركبات غير المرئية؛ مما يجعل تغيير المسار أكثر أمانًا، ويُقلّل حوادث تغيير المسار.



أنظمة التحذير من الخروج عن المسار (LDW) Lane Departure Warning

تنبّه السائق عند الانحراف غير المقصود عن المسار؛ مما يُعزّز السلامة، خاصةً على الطرق السريعة.



نظام الكبح التلقائي AEB:

يستشعر الأجسام القريبة، ويُفعل المكابح لتجنّب الاصطدام. والدراسات تشير إلى أنّ السيارات المزوّدة بهذا النظام، شهدت انخفاضًا يصل إلى (30%) في حوادث التصادم.

أنظمة السلامة السلبية (حماية بعد الاصطدام):

تعمل هذه الأنظمة على حمايتك أنت وركّابك لتقليل آثار الحوادث:



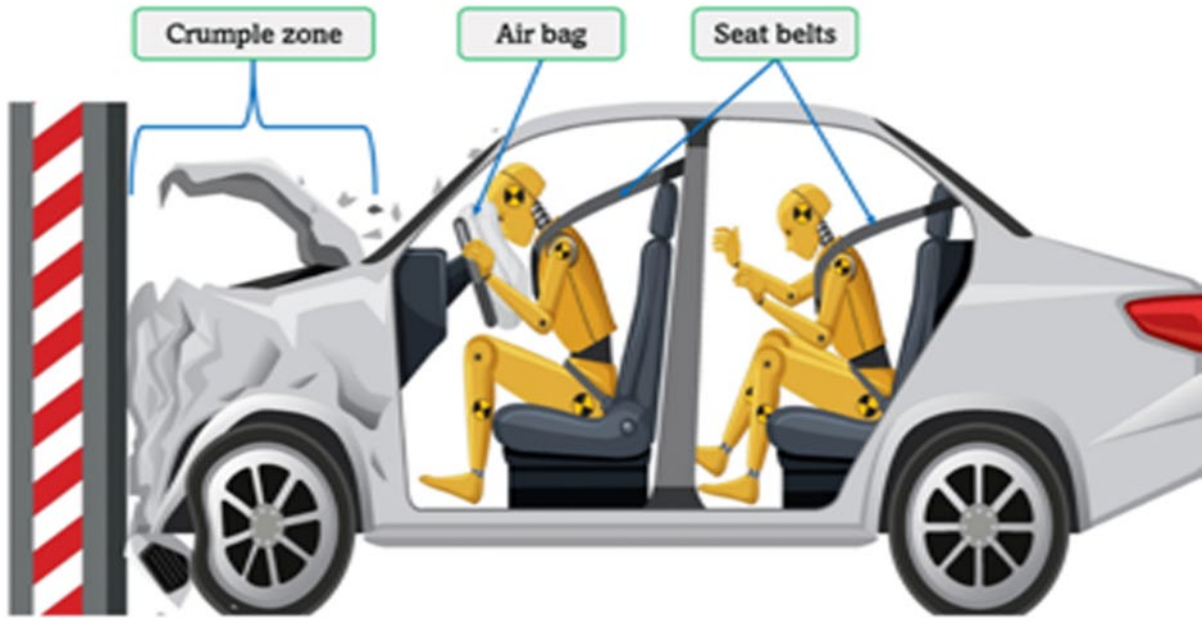
الوسائد الهوائية Air bags : تنتفخ بسرعة فائقة لتوفير حماية للركاب، ويمكنها تقليل خطر الوفاة بسبب الحوادث بنسبة تصل إلى أكثر من (50%)، وتُقلّل الوسائد الهوائية الجانبية احتمالية وفاة السائق في الاصطدامات الجانبية بنسبة (37%).

1



2

أحزمة الأمان Seat belts: تمنع اندفاع الركاب، وتُقلِّل الإصابات البليغة، واستخدام أحزمة الأمان يُخفِّض احتمالية الإصابات الخطيرة بنسبة (45%)، وحسب NHTSA، في 2022، فإنَّ (42%) من وفيات الحوادث بأمريكا سببها عدم استخدام حزام الأمان.



3

مناطق الانضغاط Crumple Zones: تمتص طاقة الاصطدام؛ لتقليل القوة التي تصل إلى مقصورة الركاب، وقد أظهرت الدراسات أن المركبات المزودة بمناطق انضغاط تُقلِّل قوة الاصطدام بنسبة تصل إلى (25%)؛ ممَّا يُسهم في تقليل الإصابات الخطيرة أو الوفيات.

أثر التقنيات وسبيلنا للمستقبل:



أثبتت الدراسات أنَّ أنظمة السلامة الحديثة أسهمت في تقليل الحوادث بنسبٍ كبيرةٍ بالدول المتقدمة، وانتشار هذه التقنيات يُعزِّزُ مسؤولية السائقين، ويحفِّزُ المُصنِّعين للاستثمار في السلامة. وتؤدي التقنيات الحديثة دورًا حاسمًا في تحسين السلامة المرورية، وتقليل الحوادث على الطرق، حيث تعتمد أحدث أنظمة السلامة على دمج تقنيات متطورة؛ مثل: إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي، التي تتيح رصدًا فوريًا لحالة الطرق، ومراقبة السرعات، وتنبيه الجهات المختصة لحالات الطوارئ بشكلٍ آنيٍّ؛ ممَّا يُعزِّزُ استجابة أسرع وأكثر فعاليةً، كما تُسهم أنظمة النقل الذكية في تحسين تدفق حركة المرور من خلال التحكم المروري الذكي، والإنذار المبكر، ورصد المخالفات آليًا؛ ممَّا يُقلِّل من الازدحامات والحوادث.

إنَّ المستقبل يركز على تطوير بُنية تحتية ذكية تتواصل مع المركبات ذاتية القيادة وأنظمة السلامة غير مُستشعرات متقدمة؛ ممَّا يتيح إرسال تنبيهات فورية للسائقين، ويُعزِّز انتباههم للطريق، بالإضافة إلى دعم التنقل السلس والآمن في المدن الذكية، كما يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقًا جديدةً في التنبؤ بمواقع الحوادث، وتحسين أداء أنظمة التحكم المروري، وتوجيه قرارات الصيانة بناءً على تحليل البيانات الضخمة؛ ممَّا يجعل إدارة المرور أكثر ذكاءً وفعاليةً.

الخاتمة:

سلامة السيارات لم تُعدْ رفاهيةً، بل ضرورة في منظومة سلامة الطرق الشاملة، وتكامل أنظمة السيارة الذكية مع البنية التحتية، ووُعي السائق يُشكِّل قاعدةً صلبةً لمستقبل مروري أكثر أمانًا، وكل سيارة آمنة على الطريق تعني فرصة أقل لوقوع حادث، وحياة أكثر أمانًا لمستخدمي الطريق. ويُمثِّل التطوُّر التقني حَجَر الزاوية في بناء مستقبل أكثر أمانًا على الطرق، حيث تُسهم الابتكارات في تعزيز سلامة المركبات، وتحسين سلوك السائقين، وتقليل الأخطاء البشرية.

إنَّ تبني التقنيات الحديثة، وتطوير البنية التحتية الذكية إلى جانب التوعية المستمرة والتدريب، يُشكِّل السبيل الأمثل لتحقيق منظومة مرورية متكاملة تحمي الأرواح، وتُقلِّل الحوادث؛ لذا: فإنَّ الاستثمار المستدام في التكنولوجيا، وتفعيل التعاون بين الجهات المعنية هو الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وازدهارًا للجميع على الطرق.

الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة NHTSA

تقارير Euro NCAP لاختبارات سلامة السيارات.

Transport Canada

م. الهادي محمد



■ مهندس مدني متخصص في مشاريع البنية التحتية وسلامة الطرق، مع أكثر من (16 عامًا) من الخبرة في هذا المجال، وباحث دكتوراه في إدارة الأعمال، وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.
■ يعمل حاليًا استشاري سلامة في مكتب (يورو جروب للاستشارات الهندسية)، بالإضافة إلى منصب كبير مهندسي السلامة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.
■ محترف سلامة طرق RSP معتمد من البورد الأمريكي لمهندسي النقل، والمركز الوطني لسلامة الطرق في السعودية.
■ مدقق سلامة طرق RSA معتمد من عدة ولايات أستراليا.
■ مدرب ومحاضر معتمد في سلامة الطرق والقيادة الدفاعية (Defensive Driving).
■ حاصل على شهادة احترافية في السلامة والصحة من المعهد البريطاني NEBOSH.
■ حاصل على العديد من الشهادات الاحترافية الإدارية؛ مثل: PMP، P30، PMO.
■ لديه عدَّة دورات متخصصة في سلامة الطرق؛ مثل: RSE وRSP.
■ أسهم في أكبر مشروع تقييم للطرق في العالم في السعودية من خلال برنامج IRAP (برنامج التقييم الدولي للطرق).
■ أسهم في التحقيق في أكثر من (100 حادث مروري) يتعلَّق بالوفيات، وقام بتحليل الأسباب، ورفع التوصيات لتحسين السلامة.

المهندس: خالد العنانزة



كلمة للمعهد العربي لعلوم السلامة والمجلة ودورهم في مجال السلامة في الوطن العربي

يقف المعهد العربي لعلوم السلامة اليوم على هرم المؤسسات العربية التي تعنى بالسلامة والصحة المهنية في الوطن العربي، وفي الحقيقة هذا التميّز لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة جهود مميزة بذلها المعهد في نشاطات السلامة والصحة المهنية في مجالات التوعية، والتوجيه، والتدريب؛ سواء من خلال مجلة السلامة التي تجاوز دورها الإعلامي التوجيه إلى التشقيف، وتقديم المعلومة المتخصصة بكل تميّز وكفاءة، أو من خلال برامج التدريب الاحترافية، والمحاضرات، والنشاطات العلمية في علوم السلامة المهنية. وقد استطاع المعهد أن يؤسس لوحدة عربية مميزة في حقل السلامة والصحة المهنية من خلال نشاطاته وممثليه في كل الدول العربية.



وَضْعُ وَأَهْمِيَّةُ السَّلَامَةِ فِي الْوَطَنِ الْعَرَبِيِّ وَرُؤْيَا حَضْرَتِكَ الشَّخْصِيَّةِ:

أصبحت السلامة المهنية والبيئة من الموضوعات التي تجد اهتمامات متزايدة نظرًا لارتباطها بالكفاءة الإنتاجية، والتكاليف، والأهم من ذلك: صَحة البشر والبيئة، وهناك نوايا لكل الجهات لرفع مستوى السلامة في المشروعات والمصانع والمنشآت، ولكن النوايا دون عمل لا تفيد؛ لذلك نحن بحاجة إلى استراتيجيات وتشريعات لتفعيل السلامة المهنية في المشروعات والمصانع والمنشآت، والتّركيز على قضايا التعليم والتدريب والتوجيه لنجعل من السلامة ثقافةً تنبئها في كلّ نشاطاتنا وأعمالنا، ومن هنا أركّز على ثقافة السلامة أو السلوكيات المبنية على السلامة، أو إدارة المخاطر المبنية على السلوك، ونشّر هذه المفاهيم للأجيال الصاعدة، وخاصةً في المدارس والجامعات.

أهمُّ المشاكل والتحديات التي تواجه مجال السلامة في الوطن العربي:

أهمُّ المشاكل والتحديات التي تواجه السلامة في الوطن العربي: هو عدم اقتناع بعض صنّاع القرار في المؤسسات والشركات بأهمية السلامة، حيث يُولّون اهتمامًا أكبر للإنتاجية باعتبار أن السلامة تفرض عليهم أعباء مالية لتوظيف متخصصين بالسلامة، وشراء تجهيزات وملابس السلامة، ولكن بدأت هذه النظرة تتغيّر تدريجيًا بعد أن أصبح صنّاع القرار في الشركات والمؤسسات يرون المكاسب المالية، والوفرة التي تنعكس عليهم بسبب الحفاظ على السلامة المهنية، ولنتذكّر دائمًا أن تكلفة طقّاية الحريق، أو خوزة الوقاية، تساوي الشيء الكثير عند وقوع حريقٍ أو حادثٍ.

أفكار وآراء شخصية تخدم السلامة في الوطن العربي:

أرى التّركيز على ثقافة السلامة؛ لأنّ السلامة بالنهاية فكرٌ، وليست أدوات، وتفعيل التشريعات الضرورية التي تُعزّز السلامة المهنية في المنشآت والمشروعات، وتبني برامج سلامة العمليات في المنشآت والمصانع الكبرى؛ لدورها في منع الحوادث والكوارث، وأخيرًا التّركيز على التدريب والتوعية والتثقيف في كلّ مجالات السلامة المهنية.



المهندس: خالد العنانزة

- ◀ بكالوريوس في الهندسة الكيميائية، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST)، الأردن، 1990.
- ◀ دبلوم في تقييم الأثر البيئي، جمعية البيئة الأردنية، وزارة البيئة، مارس 2017.
- ◀ مستشار ومدرب معتمد في البيئة والسلامة المهنية من نقابة المهندسين الأردنيين، وجمعية رجال الأعمال الأمريكية، أشرفهم في تدريب العشرات في دورات السلامة المهنية والبيئة، وإعداد البرامج التدريبية.
- ◀ ممارس معتمد بالتعليم بالحوار من منظمة التعليم بالحوار العالمية.
- ◀ كاتب ومؤلف في قضايا البيئة والسلامة المهنية في العديد من المجلات والصحف العربية.
- ◀ شارك بتقديم أوراق عمل في البيئة والسلامة المهنية في مؤتمرات وندوات متعددة..
- ◀ عمل بوظائف مدير السلامة والبيئة في المملكة العربية السعودية والأردن في فترات مختلفة.
- ◀ تأليف ثلاثة كُتب؛ الأول: «الأمن البيئي»، بالمشاركة مع فريق من الخبراء. الثاني: «التأثيرات الخطرة والبيئة». والثالث: «التقييم البيئي الاستراتيجي».
- ◀ حائز على جائزة عمان عاصمة الثقافة العربية لعام 2002 في حفل البيئة.
- ◀ عضو الهيئة الإدارية لجمعية سلامة العمليات الأردنية.
- ◀ يعمل حاليًا استشاري بيئي في المملكة العربية السعودية.
- ◀ خبرة في الأمن الصناعي والبيئي، وعمليات تقييم

- المخاطر.
- ◀ خبرة في عمليات التحكم البيئي بما في ذلك معالجة مياه الصرف الصحي المنزلية، ومعالجة مياه الشرب، ومعالجة النفايات الخطرة والصناعية، والنفايات الصلبة، ومعالجة المياه للمراحل وأبراج التبريد.
- ◀ خبرة في الإنتاج الأنظف، ومنع التلوث، وتقليل النفايات، والحد من مصادر النفايات، وإعادة التدوير في الصناعة.
- ◀ خبرة في السلامة الصناعية والإنشائية بما في ذلك: خدمة هندسة السلامة، وتنسيق وتقييم ومراقبة برامج السلامة في الصناعات الكيميائية ومشروعات البناء.
- ◀ القدرة على تنظيم الدورات المتعلقة بهندسة العمليات والقضايا البيئية بما في ذلك معالجة النفايات الصناعية والخطرة، والنفايات الصلبة، ومياه الصرف الصحي، والسلامة المهنية، ومعالجة المياه، والسلامة الكيميائية، وسلامة الغذاء، وتقييم الأثر البيئي، وتقارير الاستدامة، والتقييم البيئي الاستراتيجي.
- ◀ إعداد ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي، وتقارير الرصد البيئي.
- ◀ شارك مع فريق في إعداد دورات تدريبية حول المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج في المعهد العلمي للشرق الأوسط للأمن، يوليو 2012.
- 19. المشاركة في لجنة مراجعة التقارير العالمية للاستدامة لتزجمة المعيار GRI 13 لعام 2023 / المبادرة العالمية لإعداد التقارير.
- 20. شارك في إصدار دليل الصحافة العلمية.

الخبرات المهنية:

1 مدير مشروع تقييم الأثر البيئي للمناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية - شركة الاستدامة الخضراء والخدمات البيئية (GSCES) من 17 أبريل 2024 حتى الآن.

2 استشاري بيئي في المركز الوطني للالتزام البيئي (NCEC) في المملكة العربية السعودية من 29 يناير 2023 إلى 29 يناير 2024.

3 مدير البيئة والسلامة المهنية والاجتماعية لمشروع حافلات النقل السريع - عمان - الزرقاء (مشروع طرق)، الرحلة الرابعة من 23 مايو 2019 إلى 19 يوليو 2022.

4

مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة (HSE) في شركة عُمر المملكة السعودية للمقاولات (SAPAC)،
المملكة العربية السعودية من 28 فبراير 2015 إلى 5 مارس 2016.

5

مدرب عمليات كيميائية في مصفاة نفط الكويت لصالح شركة (هوارد تكنولوجي الشرق الأوسط) من
ديسمبر 2014 إلى فبراير 2015.

6

مهندس إصحاح بيئي ومياه في بعثة الأمم المتحدة في السودان (UNMIS) من 10 ديسمبر 2009 إلى
9 فبراير 2011.

7

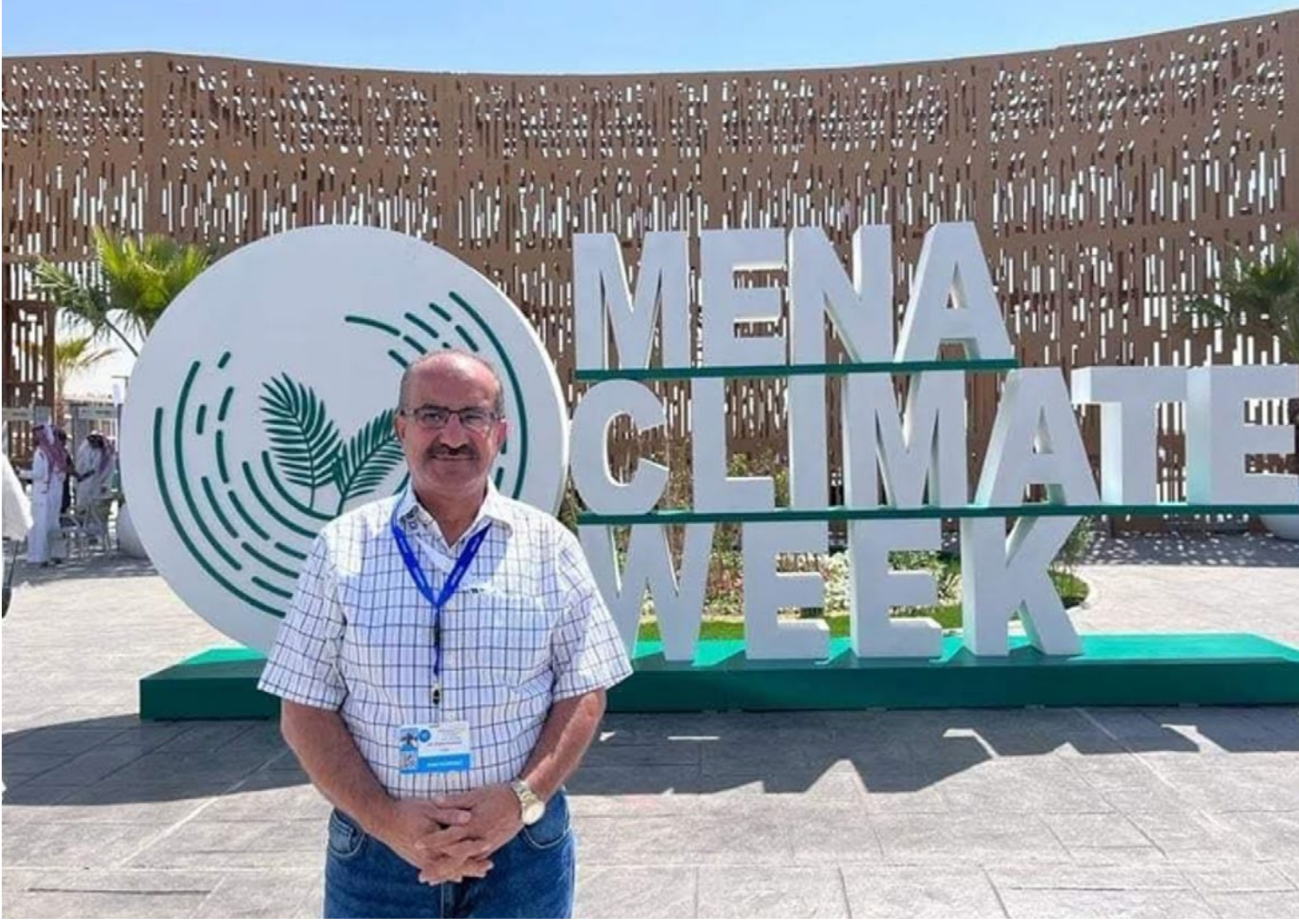
استشاري بيئة ومياه في بعثة الأمم المتحدة في ساحل العاج (ONUCI) من 20 أغسطس 2006 إلى 2
مارس 2007.

8

رئيس قسم التحكم بالبيئة في مشاغل الحسين الرئيسة - الأردن 1991-2014.

الدورات التي قَدَّمَهَا:

- ◆ تقديم دورة تدريبية للمهندسين حول إدارة التلوثات الخطرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 6-10 أكتوبر 2002.
- ◆ تقديم محاضرة حول التخلص الآمن من المواد الكيميائية الخطرة الناتجة عن المختبرات لفنيي مختبرات وزارة التربية والتعليم في مركز مصادر التعلم - عمان، 12 مايو 2003.
- ◆ تقديم دورة تدريبية حول معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية في معهد التدريب المتخصص للصناعات الكيميائية خلال 3-7 أغسطس 2005.
- ◆ تقديم دورة تدريبية للمهندسين والفنيين حول إدارة التلوثات الخطرة في معهد السلامة والصحة المهنية.
- ◆ تقديم دورة تدريبية للمهندسين من هيئة الطيران المدني الأردني حول إدارة التلوثات الخطرة في جمعية البيئة الأردنية من 18-19 فبراير 2009.
- ◆ تقديم محاضرة حول إدارة التلوثات الخطرة في الأسبوع الوطني السادس للصحة المهنية الذي عقد خلال 5-9 يوليو 2009.
- ◆ تقديم دورة تدريبية للمهندسين حول إدارة التلوثات الخطرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، 18-20 أكتوبر 2009.
- ◆ تقديم دورة تدريبية للمهندسين والفنيين حول إدارة التلوثات الخطرة في معهد السلامة والصحة المهنية، يوليو 2014.
- ◆ تقديم دورة تدريبية حول تقارير الاستدامة لبعض موظفي وزارة الداخلية - الإمارات العربية المتحدة 4-6 أكتوبر 2016.
- ◆ تقديم العديد من الدورات التدريبية في تقييم الأثر البيئي في جمعية البيئة الأردنية.
- ◆ تقديم دورة تدريبية حول إدارة التلوثات الخطرة في جمعية المهندسين الأردنيين - فرع عجلون لمدة 6 ساعات في الفترة 24-31/12/2016.



الخليجي الثالث والعشرين (المهندس وتحديات الكوارث) الذي نظمته الجمعية العمومية للمهندسين واتحاد المهندسين الخليجيين في 20-22 مارس 2022 - مسقط - سلطنة عمان.

◀ تقديم ورشة عمل بعنوان: (سلامة التعامل مع المواد الكيميائية)، 25 ساعة تدريبية من 25-29 سبتمبر 2022 - مسقط - سلطنة عمان.

◀ تقديم دورة تدريبية حول الأساليب الحديثة في إدارة والتخلص من النفايات الخطرة والطبقة من 26 أكتوبر - 2 نوفمبر 2023 لموظفي بلدية دبي.

الوطنية للطيران والسياحة من 12-14 أغسطس 2018.

◀ تقديم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الخطرة لموظفي GIZ من 23-24 سبتمبر 2018/ عقد المجلس الأردني للأبنية الخضراء.

◀ تقديم تدريب حول السلامة والبيئة في مواقع البناء لجمعية المقاولين الأردنيين.

18. تقديم ورشة عمل بعنوان: (التقييم البيئي الاستراتيجي)، 15 ساعة تدريبية من 5-7 ديسمبر 2021 - مسقط - سلطنة عمان.

◀ تقديم ورقة حول التقييم البيئي بعد النزاعات في المنتدى الهندسي

◀ تقديم دورة إدارة النفايات الخطرة في المجلس الأردني للأبنية الخضراء، 7-8 أكتوبر 2017.

◀ المشاركة في إجراء تدريب الإسعافات الأولية في مواقع مكبات النفايات ضمن مشروع دعم إدارة النفايات الصلبة في المجتمعات الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين بتمويل من 22 -GIZ. 24 يناير 2018.

◀ تقديم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الخطرة للأكاديمية الوطنية للطيران والسياحة من 8-12 يوليو 2018.

◀ تقديم دورة تدريبية حول إدارة النفايات الخطرة للأكاديمية

السلامة المنزلية

3 - السلامة المنزلية في المطابخ

يُعدُّ المطبخ من أكثر الأماكن حيويَّةً في المنزل، لكنه أيضًا مصدرٌ رئيسٌ للمخاطر إذا لم تُتَّبع معايير السلامة بدقَّة، فالحروق، والتسمُّم، والانزلاق، والإصابات الناتجة عن الأدوات الحادَّة والأجهزة الكهربائيَّة، كلُّها تُهدِّد سلامة أفراد الأسرة، خاصَّةً الأطفال؛ لذا فإنَّ ضمان بيئة آمنة داخل المطبخ يتطلَّب الوعي بالمخاطر، واتِّخاذ الاحتياطات اللّازمة، والالتزام بإجراءات الوقاية؛ لضمان الطَّهي والعمل فيه بأمانٍ دون تعريض الأرواح للخطر.



قواعد السلامة الوقائية في المطابخ لتجنب المخاطر ولضمان بيئة آمنة:



حافظ على نظافة الموقد والفرن
حتى لا تتجمع عليهما بقايا
الطعام والدهون والزيت،
فتصبح وقودًا للنار.



تأكد من شدة الإضاءة في المطبخ
حتى لا يختلط عليك الأمر عند
ضبط مفاتيح الموقد بين الفتح
والإغلاق.



عدم ترك المطبخات أبدًا دون
مراقبة.

عدم ارتداء الملابس الواسعة الفضفاضة، أو ذات الأكمام المتدلية أثناء الطهي.



عدم حفظ المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق في منطقة الطهي، مثل: فوط المطبخ، وممسكات القدور،
والقفازات الواقية، وغلب السوائل المضغوطة، والمحارم الورقية.



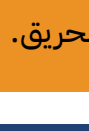
عدم دخول الأطفال الصغار إلى
المنطقة المحيطة بالموقد .



عند الطهي باستخدام كمية
كبيرة من الزيت أو السمن،
استعمل مقلاة عميقة، واحتفظ
بغطاء لكل مقلاة نستعملها
للطهي في متناول يدك.



يُفضل استخدام القفاز الطويل
لوقاية الذراع من الحرارة بحيث
يغطي الساعد بكامله.



يجب ارتداء القفاز الخاص بوقاية اليد من الحريق.



ضع الغطاء على المقلاة بحذر، كما يمكنك أيضًا استخدام لوح التقطيع أو صينية الخبز.



عدم محاولة رفع الغطاء
لشاهدة ما يحدث بالمقلاة؛ لأنَّ
مجرد رفع الغطاء قليلًا يسمح
بدخول الأكسجين الموجود في
الهواء؛ ممَّا يساعد على تأجج
النار من جديد.



اترك الغطاء فوق المقلاة حتى
يبرد تمامًا.



أغلق مفتاح تشغيل الموقد بعد
الانتهاء من استخدامه.



إذا امتدَّت ألسنة اللهب من حول المقلاة، استخدم منشفة جافة أو مطفأة حريق لإخمادها.



عدم إمساك المقلاة الملتهبة، والإسراع بها إلى الضنبور لإطفاء اللهب بالماء؛ لأن ذلك يؤدي إلى تناثر قطرات السائل الملتهب على جسمك، وفي جميع أنحاء المطبخ.



إذا شبَّ حريقٌ داخل الفرن، أغلق مفتاح التشغيل مع تترك باب الفرن مغلقاً حتى تتمد النار بفعل انعدام وصول الأكسجين إلى الداخل.

عدم محاولة إطفاء حرائق الدهون بالماء؛ فذلك سيؤدي إلى اتساع رقعة النار نتيجةً لتناثر الدهون.

تأكد من وجود مفتاح رئيس للتحكم في الغاز بمكانٍ ظاهرٍ.

1. مخاطر حوادث الآلات الحادة:

المطبخ بصفةٍ خاصّةٍ من الأماكن التي تحتوي على أدوات حادة، وآلات أخرى دوّارة تستخدم للتقطيع والفرم والخلط، وغيرها من استخدامات إعداد الأطعمة والمشروبات بالمطبخ، ولكنها قد تُشكّل خطورةً على الكبار نتيجة عدم الانتباه وسوء الاستخدام، وكذلك تُشكّل خطورةً بالغةً على سلامة الأطفال الصغار نتيجة قلة إدراكهم بخطورتها، والتعامل معها بجهلٍ، الأمر الذي يُسبّب وقوع إصابات بينهم، كما توجد حواف وآلات حادة تُشكّل خطورةً على السلامة العامة لأفراد المنزل.



تدابير السلامة الوقائية:

1 أخذ الحِيطة والحذر عند استخدام الشكاكين، وأجهزة الخلط والفرم بالمطبخ، ومنع دخول الأطفال المطبخ بمفردهم.

2 يجب الحرص عند استخدام مفرمة اللحم، حيث إنَّها تتكوّن من أسنان حادة لا يجب أن تقترب اليد منها إطلاقاً.

3

عدم تترك الأطفال يعبثون بأدوات المطبخ الحادة، وإبعادها عن متناول أيديهم.

4

منع استخدام الألعاب ذات الحواف الحادة.

5

منع الأطفال من مطاردة بعضهم البعض بين قطع الأثاث في الغرف والممرات.

6

عدم السماح للأطفال بتناول أكْلهم وشُرْبهم في أوانٍ وكؤوسٍ قابلةٍ للكسر؛ كالزجاج مثلاً.

7

عدم إعطاء الأطفال صغار السن عند تناول الطعام شوكةً وسكيناً، مع تعليمهم طريقة الأكل السليمة بأدواتٍ غير حادة.

8

الاحتفاظ بالأدوات المدرسية؛ مثل: (الأدوات الهندسية) داخل الحقائب، وفي الأماكن المخصصة للاستذكار.

9

إبعاد القطع المعدنية والنقود عن متناول الأطفال.

2. الوقاية من حوادث غاز البروبان:



الغاز منتجٌ بتروليٌّ يتكوّن من خليط من البيوتان والبروبان، وهذا الخليط لا رائحة له، ولكن تُضاف له مادة ذات رائحة قوية تُميّز التسريب، وذلك من أجل سلامة الاستعمال، ويستخدم كمصدرٍ للطاقة في المنازل والفنادق والمطاعم لأغراض الطهي والتدفئة، ويتم تعبئة الغاز داخل أسطوانات بأحجامٍ مختلفة.

تدابير السلامة الوقائية:

إذا شممت رائحة غاز، لا تحاول التعامل مع مفاتيح الكهرباء بالتشغيل أو الإيقاف، ولا تُقْم بتشغيل مراوح الشفط، أو إشعال أعواد الثقاب؛ لتجنب حدوث انفجار.



قُم بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب.



قُم بإطفاء مصادر الاشتعال القريبة.



قُم بإحكام غلق صمام الغاز.



قُم بإخلاء المنطقة من جميع الأشخاص.



■ التأكد من تحويل مفاتيح مواقد الغاز من وضع التشغيل إلى وضع الإيقاف بعد الانتهاء من الاستخدام، وأيضاً غلق مصدر الغاز عندما لا تكون قيد الاستعمال، أو عند الذهاب للنوم، أو عند مغادرة المكان.

■ لتجنب تسريب الغاز عند الطهي: يجب التحكم في قوة اللهب في حدود مناسبة حتى لا ينسكب ما يُطهى على الوقد، ويتسبب ذلك في تسريب الغاز.

■ عند تشغيل الموقد أو الفرن، يُشعل أولاً عود الثقاب، ومن ثم يفتح الموقد.

■ زوّد مطبخك بجهاز كاشف لتسريب الغاز.

■ واستبدال التالف منها فوراً. ■ التأكد من أنّ خرطوم التوصيل المطاطي لا يوجد به تشققات، وأنّه ذو نوعية جيّدة، وأنّ طوله مناسب لتجنب تكوّن التواءات حادة به تؤدي إلى تشققه.

■ التأكد من عدم وجود تسريب بإختبار رغوة الصابون (إذا ظهرت فقاعات، دلّ ذلك على وجود تسريب)، والبعد عن الكشف عن التسريب بواسطة أعواد الثقاب.

■ يجب فحص المواقد والأفران، والتأكد من نظافتها، وعدم انسداد منافذ الغاز.

■ حدّد مصدر التسريب، وقُم بإصلاحه بواسطة المختصين.

■ لا تُقْم بتخزين أسطوانة الغاز داخل المطبخ.

■ خزّن الأسطوانة داخل خزانة محكمة الغلق، وجيّد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، أو المواد القابلة للاشتعال أو الاحتراق.

■ لا تُقْم بزفّي أو دخرجة الأسطوانة.

■ قُم بفحص أسطوانة وتمديدات الغاز (الأنابيب، الخراطيم، الصمام)، والتأكد من سلامتها بصورة دورية، وتجنّب تعرّضها للحرارة والعوامل الجوية التي تتسبّب في إتلافها،

3. مخاطر غاز أول أكسيد الكربون (القاتل الصامت):

غاز أول أكسيد الكربون يُسمَّى: (القاتل الصامت)؛ لأنَّك لا تستطيع رؤيته، أو تذوقه، أو شمَّه، فهو يُسبِّب الموت دون ألم، أو سابق إنذار، وينبعث غاز أول أكسيد الكربون نتيجة الاحتراق غير التَّامِّ للمواد العضوية؛ مثل: (الخشب، والفحم، والزَّيت، والبنزين، والتَّبغ)، وقد يوجد هذا الغاز في أماكن عمل عديدة؛ كالصُّناعات الكيميائية، وإنتاج الصُّلب، وأعمال اللحام والقطع، وقد يوجد في المنزل -مثلاً- عند تشغيل مُحرِّك السيَّارة في الجراج، والباب مغلق، أو عند استعمال مدفأة تالفة تعمل بالوقود، أو استعمال شوَّاية تعمل بالفحم في مكانٍ مغلق، فعندما تَشْتَنشِق غاز أول أكسيد الكربون، فإنَّه يدخل فوراً إلى مجرى الدم بصورة أسرع من الأكسجين، ويحلُّ محله، فيُخرم بذلك أنسجة الجسم -بما في ذلك المخ- من الأكسجين اللازم للحياة، وتَشتمَل أعراض التسمُّم بغاز أول أكسيد الكربون على ضيق التنفُّس، والاضطراب، والدوار، وفُضُور النَّظر والسَّمع، وفقدان الوعي أو الوفاة لا قَدَّر الله.

تدابير السَّلامة الوقائيَّة لتفادي التسمُّم بغاز أول أكسيد الكربون:

1 قُمْ بصيانة الأجهزة الَّتِي تعمل باحتراق الوقود؛ مثل: المدفآت الَّتِي تعمل بالغاز، أو الكيوسين، أو الخشب.

2 لا تترك مطلقاً المُحرَّكات الَّتِي تُدار بالبنزين (مثل: السيارة أو آلة قصِّ الأعشاب) تعمل في مكانٍ مغلقٍ مثل الجراج.

1 قُمْ بصيانة أنبوب العادم في سيارتك لَنعْ حدوث التَّسريبات، ويُفَضَّل أن تفتح نوافذ السيارة قليلاً لضمان تجديد الهواء داخل السيَّارة عندما يكون المرور بطيئاً.

2 لا تستخدم مطلقاً الأجهزة الَّتِي تعمل باحتراق الوقود داخل المباني، أو في الأماكن المغلقة، ولا تستخدم شوَّاية الفحم أو الخشب داخل المنزل؛ لأنَّه عند احتراق الفحم أو الخشب، أو غيرهما من الوقود، ينبعث غاز أول أكسيد الكربون.

الخاتمة:

السَّلامة في المطبخ ليست رفاهيةً، بل ضرورة تضمن بيئةً آمنةً لجميع أفراد الأسرة، ومن خلال التَّنظيم الجيِّد، والتعامل بحَذَرٍ مع الأدوات الحادَّة والحرارة، وتوعية الأطفال بمخاطر المطبخ، يُمكن تقليل احتماليَّة وقوع الحوادث، والمطبخُ الآمنُ هو مفتاحُ حياةٍ منزلية هادئة وخالية من المخاطر.



م. آدم البربري

- خبير السَّلامة والصحة المهنية وعلوم البيئة.
 - يعمل في هذا المجال منذ أكثر من 40 عاماً.
 - محاضر ومُدرَّب معتمد في برامج السَّلامة والصحة المهنية.
 - متخصص في التخطيط لمواجهة الكوارث والأزمات.
 - متخصص في إعداد وتصميم الكتيبات والمطويات والنشرات في مجال السَّلامة والصحة المهنية.
 - متخصص في إدارة وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض في مجال السَّلامة والصحة المهنية.
 - كاتب في مجال السَّلامة والصحة المهنية وعلوم البيئة في الصحف والمجلات المتخصصة.
- www.adamelbarbary.com

أكواد السلامة العالمية معييار السلامة الخاص بأنفاق الطرق والجسور والطرق السريعة الأخرى المحدودة **NFPA 502**



يتناول معيار NFPA 502 الصادر عن الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحرائق مُتطلبات السلامة من الحريق في مرافق البنية التحتية للنقل البري، وخاصةً الطرق السريعة، والجسور، والأنفاق، ويُعَدُّ هذا المعيار مرجعًا أساسيًا في تصميم وتنفيذ أنظمة الوقاية، والحماية من الحرائق في هذه المرافق، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل الطول، والوصول المحدود، وخصائص الهيكل، وتهدف بُنوده إلى حماية الأرواح، وتقليل الأضرار الهيكلية والاقتصادية، وضمان استجابة طارئة فعّالة وآمنة.



الحماية من الحريق في الطرق السريعة ذات الوصول المحدود :CHAPTER 5 NFPA 502



FIGURE A.3.3.32.1 Depressed Highway.



«وَفُقًا لمعيار NFPA 502، يُحدّد هذا الفصل المتطلبات الأساسية لحماية الطرق السريعة ذات الوصول المحدود من أخطار الحريق، وتُعرّف هذه الطرق بأنها: (مرافق مرورية تُقيّد فيها حركة الدخول للمركبات غير المُصرّح بها؛ ممّا قد يحدّ من سرعة الوصول إلى مواقع الطوارئ، ويهدف هذا الفصل إلى تعزيز جاهزية الاستجابة للطوارئ، وتقليل المخاطر الهيكلية والبيئية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث الحرائبية، وفيما يلي أبرز المتطلبات التنظيمية والفنية التي يتوجّب الالتزام بها»:

1 - تسهيل الوصول إلى الطوارئ:

- ❖ يجب توفير أجهزة موثوقة للتحكّم في حركة المرور (مثل: الحواجز القابلة للتحكّم، أو أنظمة الدخول الذي) عند نقاط الدخول إلى الطرق السريعة ذات الوصول المحدود.
- ❖ تهدف هذه الوسائل إلى ضمان دخول غير مُعوّق لمركبات الإطفاء، والمستجيبين الأوائل في حالات الطوارئ.

2 - خطط الاستجابة للطوارئ، وتعويض التأخير:

- ❖ في الحالات التي قد يؤدّي فيها تقييد الوصول إلى تأخير في وقت الاستجابة المعتمد، يجب أن تشمل خطة الطوارئ على تدابير تخفيف مناسبة تتماشى مع مستويات الطوارئ المختلفة؛ لضمان تقليل زمن الاستجابة، وتأمين الحماية الفعّالة.

3 - تصميم الحماية الهيكلية للطرق:

- ❖ ينبغي أن تتضمّن تصاميم الطرق السريعة ذات الوصول المحدود وسائل مقبولة لحماية المنشآت والهيكل ضدّ أخطار الحريق، ويجب أن تُحقّق هذه الوسائل ما يلي:
- الحد من الأضرار الهيكلية الناتجة عن الحريق؛ لمنع الانهيار الهيكلي التدريجي أو الكلي.
- تقليل الخسائر الاقتصادية المرتبطة بتوقّف الخدمة، أو تكاليف الإصلاحات الكبرى.

- ❖ يجب أن تُصمَّم أنظمة تصريف المياه السطحية بطريقة فعَّالة لتجميع وتوجيه الانسكابات، خاصةً تلك التي تشمل سوائل قابلة للاشتعال، أو مواد خطيرة.
- ❖ ينبغي توجيهِ هذه الجريانات إلى مناطق آمنة لا تُشكِّل خطرًا إضافيًا للحريق داخل أو خارج نطاق الطريق السريع.

الحماية من الحريق للجسور والطرق السريعة المرتفعة :CHAPTER 6 NFPA 502



يُحدِّد هذا الفصل من معيار NFPA 502 المتطلبات الخاصة بتصميم وحماية الجسور والطرق السريعة المرتفعة من أخطار الحريق، وذلك لضمان السلامة الهيكلية والوظيفية، وتقليل التأثيرات الاقتصادية والطبيعية الناجمة عن الحوادث أو الحرائق.

1 - نطاق التطبيق:

❖ لا تسري أحكام هذا الفصل على الجسور أو الطرق السريعة المرتفعة التي يقل طولها عن (300 متر) = (1000 قدم).

2 - المتطلبات الهيكلية والوقائية:

❖ يجب أن يتضمن تصميم الجسور أو الطرق السريعة المرتفعة وسائل معتمدة لمنع الانهيار الهيكلي التدريجي، أو انهيار العناصر الإنشائية الأساسية نتيجة التعرض للحرارة أو الحريق.

3 - أنظمة الإنذار والمراقبة:

❖ عندما يتجاوز طول الجسر أو الطريق المرتفع (3.2 كم) = (2 ميل):
■ يجب تركيب صناديق إنذار حريق يدوية داخل صناديق من النوع Type 4X أو ما يعادلها، على فترات لا تزيد عن (1.0 كم) = (0.6 ميل).
❖ عندما يتجاوز الطول (300 متر) = (1000 قدم):
■ يجب تركيب نظام تلفزيوني مغلق (CCTV) للمراقبة المستمرة.

4 - أنظمة مكافحة الحريق:

❖ عندما يتجاوز طول الجسر أو الطريق المرتفع (300 متر) = (1000 قدم):
■ يجب تركيب صناديق إطفاء عمودية (Standpipe Systems) أعلى الهيكل.
❖ عندما يتجاوز الطول (3.2 كم) = (2 ميل):
■ يجب تركيب مطافئ حريق محمولة من الفئة 2-A:20-B:C داخل خزائن متوافقة مع NFPA 10، وذلك بفواصل لا يتجاوز (1.0 كم) = (0.6 ميل)، على ألا تُركَّب مطفأة داخل (0.6 كم) = (0.4 ميل) من نهاية الجسر.
■ يجب ألا يتجاوز وزن المطفأة الواحدة (9 كجم) = (20 رطلاً) لتسهيل استخدامها من قِبَل العامة.

5 - أنظمة الصرف والتحكم في الانسكابات:

❖ يجب أن تُصمَّم أنظمة الصرف لتجميع وتوجيه الجريان السطحي (بما في ذلك السوائل القابلة للاشتعال، أو الخطرة المنسكبة) إلى مناطق لا تُشكّل خطرًا إضافيًا للحريق داخل أو خارج نطاق الجسر.

الفصل السابع: الحماية من الحريق، وسلامة الحياة في أنفاق الطرق

CHAPTER 7 NFPA 502



يتناول هذا الفصل متطلبات الحماية من الحريق، وسلامة الأرواح داخل أنفاق الطرق، وتُصنّف الأنفاق وفقًا لطولها إلى فئات تُحدد مستوى التدابير الواجب اتخاذها، وفيما يلي تفصيل هذه الفئات:

الفئة X:

- تنطبق على الأنفاق التي يقل طولها عن (90 مترًا) = (300 قدم).
- يُشترط إجراء تحليل هندسي (الفقرة 4.3.1)، وتقييم حماية العناصر الإنشائية (الفقرة 7.3).
- يجب تنفيذ أنظمة التحكم في حركة المرور.

الفئة A:

- تنطبق على الأنفاق التي يبلغ طولها (90 مترًا)، أو أكثر.
- يجب إجراء التحليل الهندسي والتقييم الإنشائي كما في الفئة X.
- إضافة إلى ذلك، يجب تركيب نظام الأنابيب الرأسية (Standpipe)، وأنظمة التحكم في المرور.

الفئة B:

- تُطبّق على الأنفاق التي تساوي أو تتجاوز (240 مترًا) = (800 قدم)، مع وجود مسافة أكبر من (120 مترًا) = (400 قدم) من أي نقطة داخل النفق إلى نقطة أمان.
- يتم تطبيق جميع متطلبات هذا المعيار ما لم يُنصّ على خلاف ذلك.

الفئة C:

- تشمل الأنفاق التي تساوي أو تتجاوز (300 متر) = (1000 قدم).
- يجب الالتزام بكامل أحكام هذا الفصل ما لم يُذكر خلاف ذلك في المواصفة.

الفئة D:

- تُطبّق على الأنفاق التي يبلغ طولها (1000 متر) = (3280 قدمًا)، أو أكثر.
- جميع متطلبات NFPA 502 تصبح إلزامية لهذه الفئة.

تحديد موقع الحريق:

الأنفاق في الفئات B و C و D يجب أن تحتوي على وسائل يدوية لتحديد موقع الحريق.



صناديق إنذار الحريق اليدوية مقاومة للعوامل الجوية:

يجب تركيبها داخل حاوية مطابقة لمعيار NEMA (National Electrical Manufacturers Association) من النوع 4 (IP65)، أو ما يعادلها.

يتمّ التوزيع على فترات لا تزيد عن (90 مترًا) = (300 قدم)، وتشمل جميع الممرات المتقاطعة، ووسائل الخروج من النفق.



وصلات الدفاع المدني (الربط الهيدروليكي):

يجب أن تكون من النوع ثنائي الاتجاه، أو ثلاثي الاتجاه، أو باستخدام قارنة توصيل سريع Quick-Connect Coupling بقطر (100 مم) = (4 بوصات)، ويسهل الوصول إليها بسرعة.



صناديق الإطفاء:

يجب ألا يتجاوز التباعد بين صناديق الإطفاء (85 مترًا).



الخاتمة:

تُمثّل فصول معيار NFPA 502 إطارًا تقنيًا متكاملًا لضمان السلامة في البنى التحتية الحيوية للنقل البري، حيث تحدد المعايير والاشتراطات حسب نوع المنشأة، وطولها، ودرجة تعقيدها، ويؤكد المعيار على أهمية تكامل أنظمة الإنذار، والإطفاء، والصرف، والتحكم في حركة المرور كأدوات وقائية حيوية تُسهم في الحدّ من أخطار الحريق، وضمان استمرارية التشغيل في البيئات عالية الخطورة؛ مثل: الأنفاق، والجسور، والطرق المرتفعة.

02

01

المصادر:

كيف يمكن توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعزيز حماية البيئة من التلوث الإشعاعي؟



تُشكّل السلامة البيئية ركيزةً أساسيةً في حماية الإنسان والطبيعة من المخاطر الناتجة عن التلوث الإشعاعي الذي ينشأ -غالبًا- في الصناعات التي تتعامل مع المواد المشعّة؛ مثل: النفط، والغاز، والطاقة النووية، ومع تزايد الأنشطة الصناعية برزت الحاجة الملحة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة، ليس فقط لرصد مستويات الإشعاع، بل لضمان سلامة البيئة بشكل شامل ومُستدام، ويهدف هذا المقال إلى توضيح كيف تُسهم التكنولوجيا الحديثة في تعزيز السلامة البيئية من خلال مراقبة دقيقة، وإدارة فعّالة للنفايات المشعّة، وتوعية مستمرة؛ ممّا يحفظ التوازن البيئي، ويُقلّل من المخاطر الصحية.

وفي الصّاعات، تُعدّ مصادر المواد المُشعّة متنوّعة، وتختلف باختلاف نوع الصّناعة والنّشاط المستخدم. ومن أهمّ هذه المصادر:

1. المواد المُشعّة الطبيعيّة المُزادة تكنولوجياً TENORM

Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material

تنتج أثناء عمليّات الحفر والتّقيب عن النفط والغاز، حيث تتراكم مواد مُشعّة طبيعيّة؛ مثل: الرّاديوم-226، والرادايوم-228، واليُورانيوم والثّوريوم في المُعدّات الصّناعيّة؛ كَرؤوس الآبار، والمضخّات، وأوعية الفصل، هذه المواد تُنبعث من الصّخور والتّربة المحيطة بمكّامن النفط والغاز، وتزداد تراكيزاتها نتيجةً للنّشاط الصّناعيّ.

2. المصادر المُشعّة الصّناعيّة المُصنّعة:

تشمل النظائر المُشعّة التي تُنتج في المفاعلات والمُعجلات النوويّة؛ مثل: السيزيوم-137، الكوبالت-60، والإيريديوم-192، وتُستخدم في مجالات مُتعدّدة؛ كالّتصوير الصّناعيّ، والتّعقيم، والعلاج الطّبيّ.

3. الأشعّة الطّبيّة:

تستخدم في التّشخيص والعلاج؛ مثل: الأشعّة السّينيّة (X-ray)، وأشعّة الطّبّ النّووي التي تعتمد على نظائر مُشعّة؛ مثل: اليود-131، والسّيزيوم-137.

4. مواد البناء والطّرق:

تحتوي بعض مواد البناء (مثل: الخرسانة والجرايت) على نسب من العناصر المُشعّة الطبيعيّة؛ مثل: الرادون-222، والثّوريوم-232، والبوتاسيوم-40، والتي قد تنبعث منها إشعاعات ضئيلة، لكنها مستمرّة.

5. الفحم والرّمال والمعادن:

الفحم يحتوي على اليُورانيوم والثّوريوم والبوتاسيوم-40، وتنتج محطات الطّاقة التي تحرق الفحم رمادًا يحتوي على هذه المواد المُشعّة، كما تحتوي الرّمال والمعادن مثل التيتانيوم والزرّكون على كمّيّات من المواد المُشعّة.

6. أجهزة وأدوات صّناعيّة أخرى:

مثل: مصابيح الفلوريسنت التي تحتوي على كمّيّات ضئيلة من اليورانيوم، وأجهزة الكشف عن الدّخان التي تستخدم عنصر الأميريسيوم، والسّاعات المضيئة التي تحتوي على التريتيوم.

أهم التقنيات الحديثة لتعزيز السلامة البيئية من التلوث الإشعاعي:



المراقبة الذكيّة، والرّصد المستمر للإشعاع:

تُعَدُّ المراقبة الذكيّة والرّصد المستمر من الرّكائز الأساسيّة لضمان السلامة البيئيّة في مواجهة التلوث الإشعاعي، حيث تُوفّر هذه الأنظمة إمكانيّة الكشف المبكر والدّقيق لمستويات الإشعاع في البيئة؛ ممّا يُسهم في السلامة من المخاطر الصحيّة والبيئيّة.



1. أجهزة الكشف الذكيّة والمُتَنقِلة:

- ▶ تستخدم أجهزة الكشف الإشعاعي المُتَنقِلة (مثل: كاشف إشعاع جاما)، لرّصد الإشعاع في البيئة بشكلٍ دقيقٍ وفوريٍّ، وهي قادرة على قياس مُستويات الإشعاع في الهواء والتربة والمياه.
- ▶ تمّ تطوير كواشف إشعاعيّة ذكيّة تعتمد على تقنيات حديثة (مثل: الألواح الرقميّة والهزّميّات الذكيّة) التي تعالج البيانات لحظيًّا، وتصدر إنذارات مُبكرة عند تجاوز الحدود الآمنة، ممّا يتيح استجابةً سريعةً.
- ▶ ابتكرت فرقٌ بحثيّة أجهزة رُبوئيّة ذاتيّة القيادة مُزوّدة بكواشف إشعاعيّة، تسمح بالكشف عن التلوث الإشعاعي في المناطق الخطرة دون تعريض العنصر البشري للخطر.



2. محطات الرصد البيئي المستمرة:

❖ تُركَّب محطات رصد إشعاعي ثابتة في مواقع استراتيجية لمراقبة مستويات النشاط الإشعاعي على مدار الساعة؛ مثل: المحطات التي تم تركيبها في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تغطي مناطق متعددة لرصد الإشعاع البيئي.

❖ هذه المحطات ترسل البيانات بشكل مستمر إلى مراكز التحكم؛ مما يتيح مراقبة مستمرة وتحليلاً دقيقاً للبيئة المحيطة.

3. الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات:

❖ تعتمد أنظمة المراقبة الذكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الضخمة التي تجمعها أجهزة الاستشعار؛ مما يساعد في التنبؤ بالأنماط غير الطبيعية للتلوث الإشعاعي، وتقديم إنذارات مبكرة.

❖ يُمكن لهذه الأنظمة التمييز بين أنواع الإشعاعات المختلفة (ألفا، بيتا، غاما، نيوترونات)، وتحديد مستويات الجرعة اللحظية؛ مما يُعزِّز دقة التقييم، ويُقلِّل من الأخطاء.

4. التواصل والتنبية الفوري:

❖ تُصمَّم الكواشف الذكية لتوصيل التنبيهات إلى الهواتف الذكية، أو مراكز التحكم عبر شبكات الاتصال اللاسلكية؛ مما يضمن سرعة الاستجابة، وتفعيل إجراءات السلامة.

❖ يمكن ربط هذه الأنظمة بشبكات دولية لتبادل البيانات في الوقت الحقيقي؛ مما يدعم التنسيق الدولي في حالات الطوارئ النووية.

إدارة النفايات المشعة بطرق تضمن السلامة البيئية:

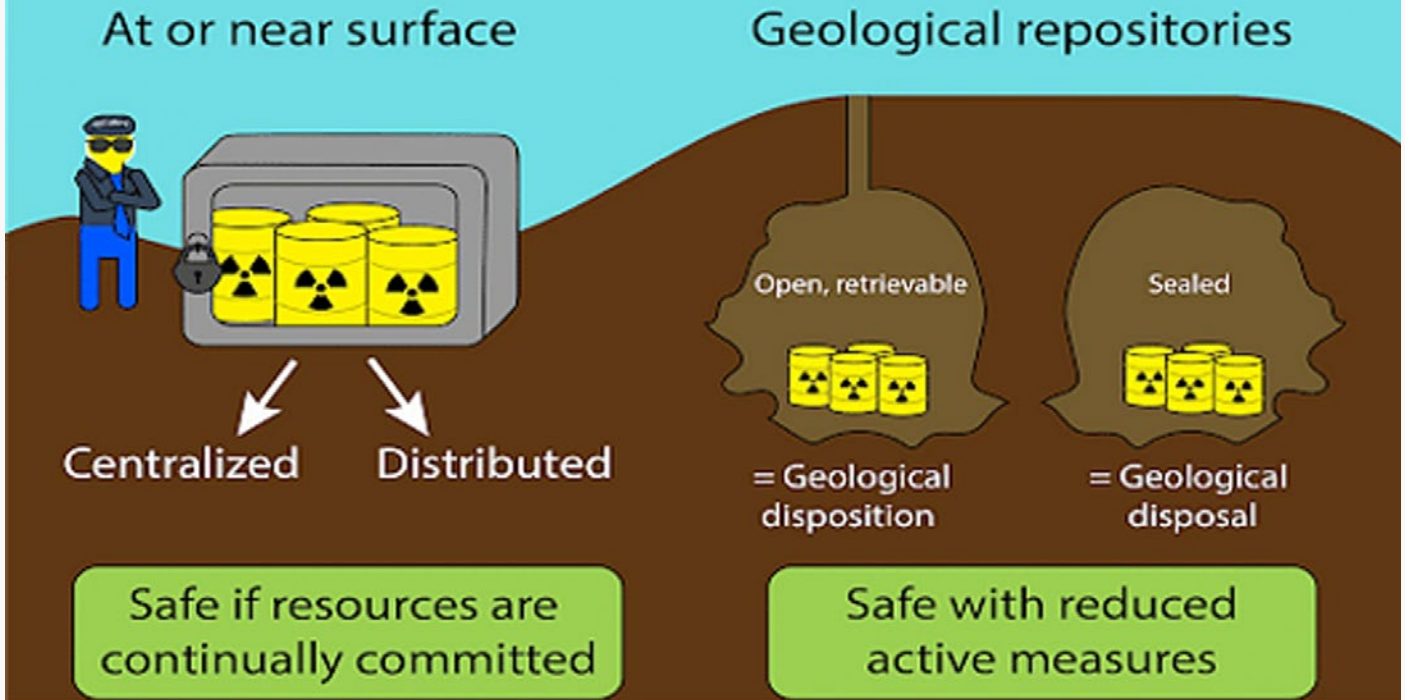
تُعَدُّ إدارة النفايات المشعة من أهمِّ الجوانب التي تضمن حماية البيئة والصحة العامة من المخاطر الإشعاعية، وتتطلب هذه الإدارة تطبيق تقنيات متقدمة، وبرامج متكاملة، تُركِّز على الاحتواء الآمن، والمعالجة الفعالة، والتخلص النهائي بطريقة تحافظ على سلامة البيئة على المدى الطويل.



1. برامج متكاملة لإدارة النفايات المشعة:

تضع الدول والهيئات المختصة برامج شاملة لإدارة النفايات المشعة ضمن بنية تحتية وطنية متكاملة، تشمل جميع مراحل التعامل مع النفايات من التجميع، والتصنيف، والمعالجة، والتخزين، وحتى التخلص النهائي، وهذه البرامج تهدف إلى ضمان أمان الأشخاص والبيئة من التعرُّض للإشعاع.

How do we dispose of nuclear waste?



2. التخلص النهائي الآمن:

- ◀ **مرافق التخلص القريبة من سطح الأرض:** تُستخدم لُخلفات الإشعاع منخفضة ومتوسطة المستوى، حيث تُصمم هذه المرافق مع حواجز طبيعية وهندسية تُوفّر عزلاً طويلاً للأمد للتُفّيات؛ ممّا يمنع تسريب الإشعاع إلى البيئة.
- ◀ **التخلص الجيولوجي العميق:** يُستخدم للتُفّيات عالية النّشاط، والوقود النّووي المستهلك؛ حيث تُدفن التُفّيات في تكوينات جيولوجية مستقرّة على أعماق كبيرة؛ ممّا يضمن عزّلها عن المحيط الحيويّ لفترات طويلة جدّاً.

3. تقنيات المعالجة المتقدّمة:

- ◀ **التزجج (Vitrification):** تحويل التُفّيات المشعّة إلى زجاجٍ مصهورٍ عند درجات حرارة عالية؛ ممّا يجعلها مستقرّة كيميائيّاً، ويقلل من إمكانية تسريب الإشعاع.
- ◀ **إعادة التدوير، وإعادة المعالجة:** إعادة معالجة الوقود النّووي المستهلك لاستعادة المواد الصّالحة للاستخدام، وتقليل حجم التُفّيات الخطرة.
- ◀ **الرُبوتات والأتمتة:** استخدام تقنيات رُبوتية للتعامل مع التُفّيات المشعّة في المناطق الخطرة؛ ممّا يقلل من تعرّض العاملين للإشعاع، ويزيد من كفاءة العمليات.



4. مراقبة وصيانة مستودعات النفايات:

- ❖ تحسين التصميم الهندسي للمستودعات لتقليل تأثير الظروف الجوية القاسية؛ كالحرارة والرطوبة، مع تقوية الأسوار الخارجية، وتوفير أنظمة أمنية متطورة.
- ❖ المراقبة الدورية لمستودعات النفايات؛ لضمان عدم تسريب المواد المشعة، والتأكد من التزامها بالمعايير البيئية الدولية.
- ❖ تطوير أنظمة الكشف المبكر عن التلف أو التسريب لضمان تدخل سريع، وحماية البيئة.

5. التدريب والتوعية:

- ❖ توفير برامج تدريبية مستمرة للموظفين والعاملين في مجال إدارة النفايات المشعة حول أفضل الممارسات في التعامل مع النفايات، وإجراءات السلامة، وخطط الطوارئ؛ مما يعزز من السلامة البيئية والصحية.

6. التحديات والحلول المستقبلية:

- ❖ تواجه إدارة النفايات المشعة تحديات متعددة تشمل السلامة طويلة الأمد، والتحديات التقنية، والاعتبارات التشريعية والسياسية، وللتغلب عليها، هناك حاجة مستمرة للبحث والابتكار في تقنيات المعالجة، والتخزين، واستخدام الروبوتات، بالإضافة إلى التعاون الدولي لضمان أفضل الممارسات.

التوعية والتدريب الرقمي لتعزيز ثقافة السلامة البيئية:

تُعتبر التوعية والتدريب الرقمي من الأدوات الفعّالة لتعزيز ثقافة السلامة البيئية، خاصةً في مواجهة التلوث الإشعاعي، والمخاطر البيئية الأخرى، ويُمكّن التدريب الرقمي إمكانية الوصول إلى محتوى تعليمي متطور ومتخصص يمكن تنفيذه بمرونة عالية؛ ممّا يُشهم في رفع مستوى الوعي والمهارات لدى العاملين والمجتمعات.



1. أهمية التوعية والتدريب الرقمي في السلامة البيئية:

- ❖ **نشر المعرفة بشكل واسع:** يتيح التدريب الرقمي الوصول إلى عدد كبير من المشاركين في أماكن مختلفة؛ ممّا يوسع دائرة الوعي بأهمية السلامة البيئية، وطرق الوقاية من التلوث.
- ❖ **تحديث مستمر للمعلومات:** يمكن تحديث المحتوى التدريبي بسهولة لمواكبة أحدث المعايير والتقنيات في مجال السلامة البيئية.
- ❖ **توفير بيئة تعليمية تفاعلية:** استخدام تقنيات (مثل: الفيديوها، المحاكاة، والاختبارات التفاعلية)، يُعزّز من فهم المتدربين، ويحفّزهم على تطبيق ما يتعلّمونه.

2. مكونات برامج التدريب الرقمي في السلامة البيئية:

- ❖ **مفاهيم أساسية في السلامة البيئية:** تعريف المشاركين بأهمية حماية البيئة، والمخاطر البيئية، وأسس السلامة.
- ❖ **إدارة المخاطر البيئية:** تعليم كيفية تقييم وتحليل المخاطر البيئية، ووضع استراتيجيات للوقاية منها.
- ❖ **التشريعات والمعايير البيئية:** شرح القوانين واللوائح المحلية والدولية التي تُنظم السلامة البيئية.
- ❖ **استخدام التكنولوجيا في المراقبة والوقاية:** التدريب على استخدام أنظمة الرصد الذكية، وأدوات القياس، وتقنيات المعالجة الحديثة.
- ❖ **خطط الطوارئ والاستجابة:** إعداد المتدربين للتعامل مع الحوادث البيئية والإشعاعية بشكل آمن وفعّال.

3. أمثلة على برامج تدريبية رقمية متخصصة:

- ❖ دورة (إدارة برامج الرعاية الصحيّة والسلامة البيئية) الذي تغطي مفاهيم إدارة الصحة والسلامة، وإدارة المخاطر، والامتثال للمعايير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة.
- ❖ برامج تدريبية في الصحة والسلامة المهنية والبيئة، تشمل موضوعات؛ مثل: إدارة النفايات الخطرة، وتقييم المخاطر، والتوازن البيئي.
- ❖ دورات حول المفاهيم الحديثة للسلامة البيئية، وآليات تطبيق التشريعات البيئية، مع التركيز على التوعية والتدريب كجزء من الاستراتيجية البيئية.
- ❖ منصات التدريب الإلكتروني التي تقدم مئات البرامج والدورات البيئية المتخصصة، مع شهادات معتمدة.

وتؤدي المنظمات الدولية دورًا محوريًا في تطوير تقنيات التخلص الآمن من النفايات المشعة عبر عدة محاور رئيسة؛ من أهمها:



وُضع المعايير والإرشادات الدولية: تقوم المنظمات الدولية؛ مثل: الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) بوضع معايير وإرشادات فنية موحدة لإدارة النفايات المشعة، والتخلص منها بطريقة آمنة؛ مما يضمن توافق الدول الأعضاء مع أفضل الممارسات العالمية، ويُعزز السلامة البيئية والصحية.

1

2

تعزيز البحث والتطوير: تدعم هذه المنظمات الأبحاث العلمية والتقنية لتطوير تقنيات جديدة لمعالجة النفايات المشعة؛ مثل: التثبيت الكيميائي، والتزجج، واستخدام النانو تكنولوجي؛ مما يحسن من فعالية وأمان عمليات التخلص، ويقلل من الأثر البيئي.

3

تقديم الدعم الفني والتدريب: توفر المنظمات الدولية برامج تدريبية واستشارات تقنية للدول -خاصة النامية منها- لبناء القدرات المحلية في مجال إدارة النفايات المشعة؛ مما يرفع كفاءة التعامل مع النفايات، ويقلل من المخاطر المرتبطة بها.

4

التنسيق والتعاون الدولي: تعمل هذه المنظمات كمنصة للتنسيق بين الدول لتبادل الخبرات، والمعلومات، والتقنيات الحديثة؛ مما يسرع من تبني الحلول الآمنة، ويعزز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالنفايات المشعة.

5

المراقبة والتقييم: تشرف المنظمات الدولية على تطبيق المعايير، وتقييم أداء الدول في إدارة النفايات المشعة؛ مما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية، ويحفز تحسين العمليات باستمرار.

6

التوعية ونشر المعرفة: تُنظم المؤتمرات، وورش العمل، والفعاليات التي ترفع الوعي بأهمية التخلص الآمن من النفايات المشعة، وتأثيرها على السلامة البيئية؛ مما يدعم تبني ممارسات مُستدامة في هذا المجال.

أمثلة على أهم المنظمات الدولية والوطنية المعنية بإدارة النفايات المشعة، وحماية البيئة من التلوث الإشعاعي:



الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) International Atomic Energy Agency:

◀ تؤدي دورًا رئيسًا في تقديم الاستعراضات المتكاملة المتعلقة بالتصرف في النفايات المشعة والوقود المستهلك، وتقييمات الأثر الإشعاعي على صحة الإنسان والبيئة، بالإضافة إلى وضع معايير السلامة والإرشادات التقنية التي تعتمد عليها الدول الأعضاء لتعزيز الأمان، وتحسين عمليات التشغيل.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) United Nations Environment Programme:

◀ يركز على تعزيز الإدارة المستدامة للموارد البيئية، بما في ذلك إدارة النفايات، ويقدم الدعم للدول الأعضاء في تطوير السياسات والاستراتيجيات البيئية المتعلقة بالنفايات المشعة، والنفايات الأخرى.

منظمة الصحة العالمية (WHO) WORLD HEALTH ORGANIZATION:

◀ تهتم بإدارة النفايات الطبية والخطرة بما في ذلك النفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الصحية، وتقدم إرشادات لضمان التخلص الآمن منها لحماية الصحة العامة والبيئة.

الرابطة الدولية للنفايات الصلبة (ISWA) International Solid Waste Association:

◀ منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز ممارسات إدارة النفايات الصلبة بشكل مستدام وآمن، وتقدم الأبحاث والتدريب والاستشارات في مجالات إدارة النفايات، بما في ذلك النفايات المشعة.

البنك الدولي:

◀ يقدم التمويل والمساعدة التقنية للدول النامية لتحسين إدارة النفايات، بما في ذلك مشاريع متعلقة بالنفايات المشعة، ويساعد في تبني أفضل الممارسات والسياسات البيئية.

الهيئات الوطنية (مثل: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية):

◀ تقوم بوضع وإدارة الأنظمة الوطنية للرقابة على المواد النووية والمشحعة، وتعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز السلامة الإشعاعية وحماية البيئة.



الخاتمة:

في الختام، يُمثّل التلوّث الإشعاعي تحديًا بيئيًا وصحيًا عالميًا يتطلب جهودًا متكاملة ومتواصلة لحماية البيئة وصحة الإنسان. لقد أظهرت التطورات التكنولوجية الحديثة إمكانيات كبيرة في تعزيز السلامة البيئية من خلال المراقبة الذكية، والرصد المستمر، وتقنيات معالجة النفايات المشعة، وإدارة النفايات بطرق آمنة ومستدامة، كما تؤدي التوعية والتدريب الرقمي دورًا محوريًا في تعزيز ثقافة السلامة البيئية، بينما يدعم تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي صنع القرار البيئي المستدام، إضافةً إلى ذلك يبرز التعاون الدولي والمنظمات الدولية كعناصر أساسية في تطوير المعايير والتقنيات، وتبادل الخبرات، وضمان الالتزام بالمعايير العالمية.

إنّ دمج هذه المحاور ضمن استراتيجيات شاملة يضمن حماية فعّالة للبيئة من التلوّث الإشعاعي، ويُعزّز من استدامة الموارد الطبيعية؛ ممّا يُحقّق توازنًا بين التنمية الاقتصادية، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

المصادر:

03

02

01

السلامة الكهربائية

17 - سلامة غرف مضخات الحريق

من المخاطر الكهربائية

أهمية سجلات الفحص والصيانة وأسس الامتثال للأكواد العالمية



تؤدي السلامة الكهربائية دورًا محوريًا في تشغيل غرف مضخات الحريق، حيث إنَّ أيَّ خلل كهربائي قد يؤدي ليس فقط إلى عطل النظام، بل يُشكِّل خطرًا مباشرًا على سلامة العاملين والمعدات؛ لذا فإنَّ الصِّيانة والفحص الكهربائي المنتظم وتوثيقه بدقة يُمثِّل الخط الدفاعي الأول لمنع وقوع الحوادث الكهربائية التي قد تُعطل نظام مكافحة الحريق وقت الحاجة، وأي خلل في النظام الكهربائي المُزود للمضخات قد يؤدي إلى فشل كارثيٍّ في الاستجابة للطوارئ، ما يجعل توثيق الصِّيانة والتفتيش الكهربائي ضرورةً فنيةً وأمنيةً.

وتُعتبر سجلات الفحص والصيانة في غرف مضخات الحريق أكثر من مجرد وثائق إدارية؛ فهي حجر الأساس في استراتيجية السلامة التشغيلية التي تضمن التوافر العالي والموثوقية لنظام مكافحة الحريق في المنشأة.

المخاطر الكهربائية المحتملة في عُرف مضخات الحريق وكيفية الوقاية منها:

تُواجه عُرف مضخات الحريق عدّة مخاطر كهربائية قد تُؤثّر على سلامة النّظام والعاملين؛ من أبرزها: الصّدمات الكهربائيّة الناتجة عن تلف العزل، أو صُغف التّأريض، والحرائق الكهربائيّة بسبب القصر الكهربائي، أو الأحمال الزائدة، وتعطل المُعدّات نتيجة ارتفاع التيار، أو انقطاع التيار المفاجئ.

ولتقليل هذه المخاطر، يُعدّ الالتزام بالفحوصات الدورية (مثل: قياس مقاومة العزل، واختبار نظام التّأريض، وفحص القواطع الكهربائيّة) أمرًا ضروريًا، كما يجب توفير مساحات عمل آمنة حول اللّوحات الكهربائيّة، واستخدام أدوات وقاية شخصيّة أثناء عمليات الفحص والصيانة، إلى جانب ذلك تضمن الأنظمة الحميّة والمفاتيح الكهربائيّة المحكّمة (مثل: القواطع ذات القفل) فصل التيار بسرعة في حالات الأعطال؛ ممّا يُقلّل من فُرص وقوع الحوادث.

الهدف من وجود سجلّات الصيانة، والتفتيش الكهربائي:

1 إثبات الامتثال لمتطلبات السلامة الكهربائيّة طبقًا للأكواد (خاصة أثناء التفتيشات من الدفاع المدني، أو جهات الاعتماد).

2 توفير مرجعيّة للفرق الفنيّة في حالات الطوارئ، أو الصيانة التصحيحيّة.

3 ضمان استمرارية الأداء، وموثوقية النظام.

4 المساعدة في تحليل الأعطال المتكرّرة.

مُكوّنات سجلّ الصيانة والتفتيش الكهربائي:

وُفقًا لِمَا وُرد في الفصل (14) من NFPA 20، والمادة (695) من NFPA 70 (NEC)، يجب أن تتضمّن السجلّات البنود التالية:

البند	التفاصيل المطلوبة
التاريخ والوقت	توقيت تنفيذ الفحص أو الصيانة بدقة.
اسم الفني أو الشركة	بيانات الفني أو المقاول المعتمد.
نوع العملية	صيانة وقائية/فحص/اختبار دوري/استبدال مُكوّن.
نتائج القياسات	مثل: مقاومة العزل - اختبار الوظائف - اختبار ATS
الأعطال أو الملاحظات	ملاحظات فنية عن الحالة، أو أي خلل تمّ رصده.
الإجراءات التصحيحية	ما تمّ اتّخاذه من إصلاحات أو تعديلات.
التوقيع والختم	توقيع الفني وموافقة المهندس المسؤول.

أنواع الفحوصات الكهربائية المطلوبة وتكرارها لضمان السلامة الكهربائية لغرف مضخات الحريق كما تنص عليه الأكواد NFPA 25 و 20 و 70:



نوع الفحص الكهربائي	التكرار الفوضى به	المرجع الكودي
فحص بصري يومي للحالة العامة	يومي/أسبوعي	NFPA 25 - 8.3.1
اختبار وظائف القواطع ومفاتيح العزل	سنوي	NFPA 70 - Article 240
اختبار مقاومة العزل للكابلات	نصف سنوي	NFPA 70 - Article 250.20-21
فحص ATS (مفتاح التحويل التلقائي)	شهري	NFPA 110 - Chapter 8
قياس فرق الجهد والتيار للأحمال	شهري/حسب الحاجة	NFPA 20 - 14.2.6
فحص نظام التأريض وربط الموصلات	سنوي	NEC - Article 250
اختبار مولد الكهرباء الاحتياطي	شهري	NFPA 110 - Table 8.4.1

أهمية كل نوع من الفحوصات الكهربائية المطلوبة في غرف مضخات الحريق من حيث السلامة الكهربائية:

1. الفحص البصري اليومي (NFPA 25 - 8.3.1):

الفحص البصري اليومي يشمل التأكد من سلامة المكونات الكهربائية ظاهرياً؛ مثل: حالة الكابلات، واللوحات، والمفاتيح، وأية علامات تلف، أو تآكل، أو حرارة زائدة، وهذا الفحص السريع يساعد في اكتشاف مشاكل؛ مثل: الأسلاك المكشوفة، والعزل التالف، أو تراكم الأتربة التي قد تؤدي إلى قصر كهربائي أو شرارة مهددة باندلاع حريق، وهو إجراء وقائي أساسي يحمي العاملين، ويحد من مخاطر الصدمات الكهربائية.



2. اختبار وظائف القواطع ومفاتيح العزل (NFPA 70 - Article 240):

تعمل القواطع الكهربائية على فصل التيار تلقائيًا في حالة حدوث زيادة في التيار (حمولة زائدة)، أو قصر كهربائي، واختبار هذه القواطع بشكل سنوي يضمن استجابتها السريعة لمنع حدوث حوادث كهربائية؛ مثل: الحرائق، أو تلف المعدات، أو الصدمات للعاملين، كما يضمن أن مفاتيح العزل تعمل بشكل صحيح لفصل الدائرة عن مصدر الطاقة عند الحاجة؛ مما يحسن إجراءات السلامة أثناء الفحص والصيانة.

3. اختبار مقاومة العزل للكابلات (NFPA 70 - Article 250.20-21):

قياس مقاومة العزل هو فحص جوهري يُحدّد مدى سلامة العزل بين الأسلاك الكهربائية والموصلات الأرضية، وانخفاض مقاومة العزل يشير إلى تلف في العزل يؤدي إلى تسريب التيار (تسريب كهربائي)، وبالتالي خطر الصدمة الكهربائية، أو حدوث قصر داخلي. وإجراء هذا الاختبار نصف سنوي يُسهم بشكل كبير في الكشف المبكر عن مشاكل العزل والوقاية من الحرائق الكهربائية، والأعطال المفاجئة للنظام.

4. فحص مفتاح التحويل التلقائي (ATS) (NFPA 110 - Chapter 8):

يقوم مفتاح التحويل التلقائي (ATS) بتبديل مصدر الطاقة من الشبكة الرئيسية إلى مولد الكهرباء الاحتياطي عند انقطاع التيار، وفحصه الشهري يضمن عمله بكفاءة، وبدون تأخير؛ مما يحافظ على توافر مضخات الحريق كهربائيًا في حالات الطوارئ، وفشل ATS يؤدي إلى تعطيل النظام كاملاً؛ مما يعرّض المنشأة لمخاطر عدم وجود حماية ضد الحريق.



5. قياس فرق الجهد والتيار للأحمال (NFPA 20 - 14.2.6):

♦ مراقبة فرق الجهد والتيار المنتظمة تساعد في كشف التَّحميل الزائد، أو عدم توازن الأحمال الكهربائية؛ ممَّا يُقلِّل من احتمال ارتفاع درجة حرارة الكابلات والمُعَدَّات الكهربائية، وهذه الإجراءات تمنع تلف المُعَدَّات، وفشل النظام الكهربائي، وتُقلِّل من مخاطر حدوث حرائق أو توقف المضخة في اللحظات الحرجة.

6. فحص نظام التأريض (NEC - Article 250):

♦ أنظمة التَّأريض هي خط الدفاع الأساسي لحماية الإنسان والمُعَدَّات من الصدمات الكهربائية الناجمة عن الأعطال أو القصر، والفحص السنوي لنظام التَّأريض يضمن وجود مسار موثوق وآمن لتصريف التيار الزائد، أو التيار الناتج عن القصر إلى الأرض؛ ممَّا يُقلِّل المخاطر الكهربائية والحرائق، والتَّأريض غير الكافي قد يؤدي إلى حوادث صادمة جسيمة، أو تلف المُعَدَّات.

7. اختبار مولد الكهرباء الاحتياطي (NFPA 110 - Table 8.4.1):

♦ يضمن اختبار المولد الشهري جاهزيَّته للعمل الفوري عند انقطاع التيار في الشبكة، وفشل المولد أو مشكلات تشغيله تعني عدم توافر الطاقة اللازمة لتشغيل مضخَّات الحريق؛ ممَّا يُعرِّض المنشأة لخطر كبير في حالات الطوارئ، والحفاظ على جاهزيَّة المولد هو جزء أساسي من السلامة الكهربائية، وكفاءة النظام.

نموذج سجل عملي لضمان سلامة غَرْفِ مضخات الحريق

[illegible]

أدوات الاختبار المستخدمة في فحص وصيانة غرف مضخات الحريق وأهميتها:

جهاز قياس مقاومة العزل Megger:

يُستخدم هذا الجهاز لقياس مقاومة العزل في الكابلات والأسلاك الكهربائية المتصلة بمضخّات الحريق، وقياس ال Megger مدى قدرة عزل الكابل على مُنع تسريب التيار الكهربائي، وهو اختبار جوهري للكشف المبكر عن تلف العزل الذي قد يؤدّي إلى أعطال كهربائية مفاجئة، أو أخطار السلامة.

كلامب ميتر أو عداد الكماشة Clamp Meter:

أداة تسمح بقياس التيار الكهربائي المارّ في الأسلاك دون الحاجة لفصل الدائرة، أو توصيل أجهزة مؤقتة، ويستخدم هذا العداد لمراقبة الأحمال الكهربائية على مضخّات الحريق، والتأكّد من عدم وجود زيادة أو نقصان في التيار قد يدلّ على مشاكل كهربائية؛ مثل: القصر، أو الحمل الزائدة.

جهاز اختبار نظام التأريض Earth Tester:

يُستخدم هذا الجهاز لفحص مدى كفاءة نظام التأريض في غرفة المضخّات، ويقيس مقاومة التأريض لتأكيد وجود مسارٍ آمنٍ لتصريف التيار الكهربائي الزائد، أو الأعطال الكهربائية؛ ما يحمي المشغّلين والمُعَدّات من الصدمات الكهربائية، والحرائق الناتجة عن نقص التأريض.

تكامـل الصيانة الوقائية وتحليل الأعطال لضمان سلامة غرف مضخات الحريق:



1. التوافر العالي (High Availability) :

❖ يجب أن تكون مضخات الحريق جاهزة للعمل بشكل مستمر؛ لذلك تُجرى صيانة دورية منتظمة، وفحوص دقيقة تضمن استمرار عمل النظام دون توقف في حالات الطوارئ.

2. تحليل الأسباب الجذرية للأعطال (Root Cause Analysis - RCA):

❖ عند حدوث أي خلل، لا يكفي إصلاح العطل فقط، بل يتم البحث عن السبب الأساسي وراء المشكلة لمنع تكرارها مستقبلاً، وتحسين أداء النظام (مثل: ضعف التأسيس، وتلف الكابلات، أو خلل في قواطع الحماية)؛ ما يقلل فرص تكرار الأعطال، ويحسن أداء النظام على المدى الطويل.

3. الصيانة الكهربائية الوقائية، وأثرها في تقليل المخاطر:

من خلال إجراء فحوصات دورية (مثل: اختبار العزل والتأريض)، يمكن اكتشاف المشاكل قبل أن تتطور إلى أعطال كبيرة؛ مما يقلل من المخاطر الكهربائية، ويساعد في الحفاظ على سلامة النظام.

4. أهمية التكامل بين التقنيات الحديثة، وإدارة السجلات:

يُعزز استخدام أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة (CMMS) من كفاءة توثيق الفحوصات، وتنظيم جداول الصيانة؛ مما يسهل متابعة الأداء، والتدقيق الفني للسجلات، وهذا التكامل يدعم بناء سجل تاريخي دقيق يمكن الاعتماد عليه لتحليل الأعطال، وتحسين خطط الصيانة، وبالتالي رفع مستوى السلامة الكهربائية، وموثوقية نظام مضخات الحريق.

الخاتمة:

تُعَدُّ السلامة الكهربائية حجر الأساس في تشغيل عُرف مضخات الحريق، حيث تضمن الوقاية من الأخطار المرتبطة بالتيار الكهربائي؛ مثل: الصدمات والحرائق، والالتزام الدقيق بالفحوصات الكهربائية الدورية وفقاً للمعايير NFPA 70 و 20، مع توثيق دقيق وفَعَّال، يضمن توافر مضخات الحريق في اللحظة الحرجة دون أي عطل، ومن خلال الاستخدام الذكي لأنظمة إدارة الصيانة والتدريب المتخصص، يمكن تعظيم مستوى الأمان الكهربائي، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة.

علاوة على ذلك، تُعزز استراتيجيات الصيانة الحديثة التي تعتمد على تحليل الأسباب الجذرية للأعطال والصيانة الوقائية والمستمرة - من موثوقية النظام وتوافره العالي، وهو أمر لا غنى عنه في أنظمة السلامة الحرجة، ومن خلال تبني أنظمة إدارة الصيانة المحوسبة CMMS، يمكن للمنشآت تحسين جودة التوثيق، وتحقيق سهولة في المتابعة والتدقيق؛ مما يرفع من مستوى الأداء الفني، ويُحقق امتثالاً كاملاً للمعايير.

المصادر:

03 02 01



م / مصطفى محمد إبراهيم البرلسي



- ماجستير السلامة والصحة المهنية
- خبير السلامة الكهربائية والوقاية من الحريق الكهربائي
- كبير مدققي IRCA . OHSMS ISO 45001 ; 2018
- معتمد من النيوبوش البريطانية
- معتمد من الايوش البريطانية
- مدير السلامة والصحة المهنية بشركة عبد العزيز الحجاج للمقاولات



أنت تسأل وAISS يجيب

يتيح لكم المعهد العربي لعلوم السلامة AISS خدمة الرد على جميع تساؤلاتكم في كل ما يخص علوم السلامة المهنية، إن كنت ممن يبحثون عن إجابات لبعض الأسئلة توجه فقط إلى بريد القراء و اترك سؤالك وانتظر نشره مرفقاً بإجابته ضمن سلسلة «أسأل AISS تجيب».

إجابات بعض الأسئلة الواردة إلينا عن طريق منصات المعهد المختلفة

ما سبب الحريق عند محاولة الإطفاء؟

النار تُساوي حالة أو عملية احتراق يتم فيها إشعال الوقود أو المواد الأخرى، ودمجها مع الأكسجين؛ ممّا يؤدي إلى إطلاق الضوء والحرارة واللهب. وتتطلب النار الوقود، والحرارة، والأكسجين للاشتعال، وتستخدم طفايات الحريق عاملاً لتبريد الحرارة الناتجة، أو خنق الوقود، أو إزالة الأكسجين حتى لا يستمر الحريق في الاحتراق، ويمكن لطفأة الحريق المحمولة التحكم بسرعة في حريق صغير إذا تم استخدامها من قبل فردٍ مُدرَّب بشكلٍ صحيح.

فيمكننا القول: إنّ النار تحتاج إلى ثلاثة أشياء للاشتعال:

❖ **التنفس:** فالنار تحتاج إلى تنفس الأكسجين؛ لهذا السبب إذا قُمْتَ بتغطية لهب صغير بجرة، فإنّ اللهب ينطفئ، ويحدث هذا لأنّ النار تحرق بسرعة كلّ الأكسجين، وتستبدل ثاني أكسيد الكربون به، وبمجرّد نفاد الأكسجين، يتلاشى اللهب أيضًا.

❖ **الطعام أو الوقود:** تحبُّ الحرائق أن تأكل أو تحرق الأشياء، لكن هذه الأشياء لا تحتاج بالضرورة إلى أن تكون خشبًا أو عصيًا، فمن الممكن أن تعمل الحرائق أيضًا على السوائل، أو حتى الغازات، فالسوائل (مثل: البنزين، والزيت)، والغازات (مثل: الغاز الطبيعي من الموقد) - قابلة للاحتراق للغاية، وتُقدّم طعامًا ممتازًا للحرائق.

❖ **الحرارة:** يمكن أن تبدأ الحرائق فقط إذا كانت درجة حرارة الشيء الذي يشتعل فيه النيران مرتفعة للغاية، ويمكن أن يحدث هذا عندما يضرب شيء (مثل: البرق الساخن) جسمًا، أو حتى عن طريق فَرْك غُصُونٍ معًا بسرعةٍ كبيرةٍ لإحداث احتكاكٍ، فالنَّار تحتاج إلى هذا؛ لأنَّ الحرارة تسمح للنَّار بتفكيك بعض جزيئات أيِّ شيءٍ فينتج الاشتعال، وتُسمح أيضًا للنَّار بإطلاق الصَّوِّ والحرارة، والماء مفيدٌ في إخماد الحريق؛ لأنَّه يُبرده، ويزيل الحرارة بشكلٍ أسرع ممَّا يمكن أن تشعله النَّار.

ولكي تستمرَّ النَّار في الاحتراق، يجب أن يكون كلُّ هذه الأشياء موجودًا مرَّةً واحدةً حتى يمكن حدوث جميع التفاعلات الكيميائية بشكلٍ متكررٍ، ولهذا السَّبب إذا كان هناك حريق خطير، فمن الأفضل دائمًا طلب المساعدة أولاً. ويُدرك رجال الإطفاء أنَّ إزالة أحد هذه الأشياء يساعد في تلاشي الحريق، ويمكنهم السيطرة عليه.

ويمكن أن يشتعل الحريق بعد إخماده بسبب عدَّة عوامل:

1 الحرارة المُتبقِّية: حتَّى بعد إطفاء الحريق، قد لا يزال هناك جمرٌ ساخنٌ، أو مواد تحتفظ بالحرارة، وإذا لم يتمَّ تَبريد هذه المواد بشكلٍ كافٍ، فيُمكنها إعادة إشعال النَّار عندما تتلامس مع الأكسجين.

2

إطفاء غير مكتمل: إذا لم يتمَّ إخماد الحريق بالكامل -كما هو الحال عندما يَبْقَى بعض مصادر الوقود، أو عندما لا يتمَّ غَمْر مناطق مُعيَّنة بالماء بشكلٍ كافٍ - يمكن لهذه البقايا أن تشتعل من جديدٍ لاحقًا.

3 المواد القابلة للاشتعال: إذا كانت المواد القابلة للاشتعال قريبةً، أو مختلطةً مع بقايا الحريق، فيمكن أن تُشتعل فيها النيران مرَّةً أخرى، هذا صحيحٌ بشكلٍ خاصٍّ في الحالات التي توجد فيها سوائل، أو غازات قابلة للاحتراق.

4

إمدادات الأكسجين: يحتاج الحريق إلى الأكسجين ليُحترق، وإذا تمَّ إخماد الحريق، ولكن تمَّت استعادة إمدادات الأكسجين (على سبيل المثال: إذا كان الحريق مُغطَّى بالحطام الذي يزال متوهجًا)، فقد يشتعل من جديدٍ.

5 حركة الرِّيح أو الهواء: يمكن للرِّيح أن تهب الجمر إلى مصادر وقود جديدة، أو تثير الرَّمَاد الساخن؛ ممَّا يتسبَّب في اشتعال المواد القريبة.

6

التفاعلات الكيميائية: يمكن أن يخضع بعض المواد لتفاعلات طاردة للحرارة (إطلاق الحرارة) عندما تكون مضطربةً، أو عندما تتغيَّر ظروفها؛ ممَّا قد يؤدي إلى إعادة الاشتعال.



شركة الاستشارات البيئية والخدمات ECS

استشارات الصحة والسلامة والبيئة والجودة
والإشعاع.

٣٣ شارع كليه البنات من شارع النزهة -
هيلوبوليس - القاهرة - مصر.

٠١٠١٧٨٩٦٧٦ - ٢٥٢٦٠٠٠٨ - ٢٥٢٦٠٠٠٣

info@ecs-eg.net



سيفتي مصر

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨

info@smisr.com



مركز الاستشارات الهندسية ECC

تدريب واستشارات الصحة والسلامة
١٦ أحمد قاسم متفرع من عباس العقاد -
مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠١٠٩٣٥٨٥٨٤٣ - ٠١٣٢٨٠٩٣٢٨

info@smisr.com



ميليونيوم للحلول الدمجة

تدريب واستشارات الصحة والسلامة وتراخيص
صناعية.

برج الرحمن شارع ٢٣ يوليو - بور سعيد - مصر.

٠١٠٨٤٤٨٨٠٧

info@misc-eg.com



شركة فرست

الاختبارات والتفتيش والمعايرة وإصدار
الشهادات في السلامة والصحة المهنية
مصر.

٠١٢٢١٧٣٢٥١٠

info@first-env.com



أوشا الشرق الأوسط مصر

تدريب واستشارات وخدمات السلامة والصحة
المهنية والجودة وحماية البيئة والأمن والإطفاء.

٠١٢٨٢٣٤١٠٢٣ - ٠١٢١٠٨٤٠٥٨

Info@OshaMiddleEast.com



SGS Academy

مزود رائد لخدمات الفحص والاختبار والتحقق
والاعتماد والتدريب المهني.

٩ شارع أحمد كامل متفرع من شارع اللاسلكي
، المعادي الجديدة ، القاهرة ، مصر.

٢٠٢٢٧٢٦٣٠٠

https://www.sgs.com.eg



أكاديمية سيفجين الدولية

تدريب واستشارات الصحة والسلامة.
برج الروضة بجوار دائري الراج وشرق محطة مترو
الراج الجديدة - القاهرة - مصر.

برج الياسمين خلف هايبر ماركت بنده أول مكرم
عبيد - مدينة نصر - القاهرة - مصر.

٠٠٢٠١٠٦٠٨٣٧٣٥٢ \ ٠٢٠١١٤٣٠٣٢٣٣٠

www.safegeneacademy.com

safegeneacademy@gmail.com

دليل الس



الكو ايجيبت

توريدات وتركيبات وصيانة جميع معدات السلامة ومكافحة الحريق وعمل المخططات وتنفيذ المشاريع.
اشارع والي المنيب - الجيزة - مصر.
/ ٠١١٥٥٠٥٧٧٣٣ / ٠١١٥٠٦٦٨٨٨٨
+٢٠٢٢٥٧٤٣٧٦٠



تراست للمقاولات العامة

تقدم مجموعة واسعة من أنظمة مكافحة الحرائق .
الدور الأرضي - برج رقم ٦٠٦٥ - أمام كارفور المعادي - القاهرة- مصر.
٠١٢٧٦١١١٧٣١
Tcs.egy@gmail.com
info@trustmasr.com



بافاريا مصر

شركة مصممة، منتجة، ومسوقة لمجموعة كبيرة من أجهزة وأنظمة إطفاء الحرائق بجانب تقديم الاستشارات الهندسية و التدريب .
المركز الرئيس: شارع جسر السويس - المنطقة الصناعية - أول طريق مصر الإسماعيلية - القاهرة- مصر.
+٢٠٢٢١٨٢٠٦٠٤/٥/٦-١٩٩٤٤
info@bavaria-firefighting.com - customer.service@bavaria.com.eg



شركة مينكو للإطفاء والمعالجة ضد الحريق

تقدم أفضل الحلول المتكاملة في مجال مكافحة الحريق من خلال تقديم أحدث الأنظمة المتطورة
٧ شارع خليل مطران - سابا باشا - الإسكندرية - مصر .
٠١٢٢١٢٢٨٤٤٩ - ٠١٢٢٣٢٧١٧٤٨
info@mincofire.com



Fire shield

تعمل في مجال الأنظمة التكنولوجية (إنذار الحريق - مكافحة الحرائق - مهام الأمن الصناعي) وموزع بأنواع مختلفة في أنظمة الإنذار والإطفاء مصر.
+٢٠١٢٠٠٦١٤٣٢٥
contact@fireshieldegypt.com



فالكون للدراسات الاستراتيجية

تدريب واستشارات ورفع كفاءة العاملين في بيئات العمل المختلفة.
٦ برج زمزم الدور الأول - شارع الدكتور محمد بدير - بجوار فندق الحرم كليوباترا - الإسكندرية - مصر
+٢٠٣٥٤٢٥٧٨٣ / +٢٠١٥٥٤٩٦٧٦٧٦
www.falcon-institute.com



شركة الأنظمة المتطورة

شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وخدمة معدات الاختبار القريدة لتقييم الخصائص الفيزيائية، وأداء الوقود ومواد التشحيم.
الإسكندرية - مصر.
(+)٢٠١١٠٣٩٥٤٤٦
www.adsystems-sa.com



سباركس للهندسة

موزع معتمد لشركة بافاريا، أنظمة إنذار وإطفاء، توريدات عمومية، استشارات هندسية، تركيبات كهروميكانيكية، مهام أمن صناعي.
قطعه ٧٤، مجاورة ١٨، العاشر من رمضان، مصر .
٠١٠٠٥٧٥١٠٥٧ / ٠١١٠١٠٠٧١٥٧
WhatsApp ٠١٠٦٢٥٥١٨٩٨
Www.sparx-engineering.com
info@sparx-engineering.com

لامعة العربية

البطران لأنظمة الوقاية من الحريق



شركة متخصصة في استيراد معدات الحريق والدفاع
المدني من أوروبا والهند والصين.
١٥٨ ش جوزيف تيتو- النهضة الجديدة- القاهرة.
(+٢٠١٠٩٩٤٨٥٧٧١)
www.albtran.com

شركة أليكس فاير



تعمل الشركة في المعالجة ضد الحريق، وأنظمة
مكافحة وإنذار الحريق.
شارع الكنيسة، بجوار الكلية البحرية، مدينة
الأمّل، طوسون، الإسكندرية، مصر.
٠١٢٧٨٧١٥١٧٤
INFO@ALEXFIRECO.COM

Fire Triangle



للموزع العتد للعدد من الشركات المشهورة التي
تغطي جميع مجموعة أنظمة الحماية من الحرائق.
٤٩ ش الشيخ علي عبد الرزاق، مصر الجديدة،
القاهرة، مصر.
+٢٠١١٤١١١٦٧٧ / +٢٠١٠٦٩٤٩٤٧٤٨
sales@firetriangle.net
info@firetriangle.net

MEP-LS-Engineering consultant services



تقدم العديد من الخدمات المتميزة؛ منها: مجال
مكافحة الحرائق، توفير جميع شبكات الإطفاء
والأنابيب وفق أحدث المعايير وأنظمة الدفاع المدني.
٨ مجمع الفردوس، طريق النصر، مدينة نصر،
القاهرة، مصر.
+٢٠١٠١٠٩٢٧٤٣ / +٢٠٢٢٣٤٢٣٢٠
info@mep-ls.com
www.mep-ls.com

شركة الإمارات لمعدات مكافحة الحريق



متخصصة في صناعة معدات مكافحة الحرائق.
المنطقة الصناعية (١٣) - الشارقة - الإمارات.
ص.ب / ٢٢٤٣٦
+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠
www.firexuae.com

أوشيك بلانت للتدريب والاستشارات



تقديم الدورات التدريبية والاستشارات والخدمات
المختلفة في مجالات السلامة والصحة والبيئة
والجودة المهنية.
١١ إسكان شرق صقر قريش، المعادي الجديدة،
القاهرة، مصر.
+٢٠١١٥٧٧٣٢٣٥٩
info@osheqplanet.com

توماس بيل رايت للاستشارات الدولية



إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.
١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١
Info@nafcoo.com

Safer Fire Safety Consultancy



تقديم الاستشارات والدورات التدريبية في علوم
السلامة.
دبي - الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٥٢٤٩٣٩٢١٥ - ٤٣١٦٣٣١٥
customercare@saferfiresafety.com

دليل الس



مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)

مصنع الإمارات لمعدات مكافحة الحرائق (FIREX)
ابتكار وتصنيع منتجات ذات جودة عالية لمعدات
مكافحة الحرائق.
المنطقة الصناعية ١٣ ، الشارقة ، الإمارات العربية
المتحدة.
+٩٧١٦٥٣٤٠٣٠٠
info@firexuae.com

AMAN INTERNATIONAL
SAFETY ENGINEERING
FIRE PROTECTION CONSULTANTS L.L.C &



توفر الخدمات والاستشارات في مجال الحماية
من الحماية من الحرائق وسلامة الحياة في المباني
والسكك الحديدية وخمة النفط.
برج الوحدة - شارع هزاع بن زايد الأول - أبو ظبي -
الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٥٠٦٢٢٠٧٧١
info@amanfec.com- sulaiman.
alabdulsalam@amanfec.com



Stars Safety

تتولى توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مخططة لأنظمة
إنذار الحريق ومكافحة الحرائق بالإمارات العربية المتحدة.
دي : صندوق بريد: ٤٨٥٨٠ - ٩٧١٤٣٤٠٨٤٢٥ +
dubai@starssafety.com
الشارقة: صندوق بريد: ٤٥٨٢٥ - ٩٧١٦٥٤٢٤٢٦٠ +
starfire@eim.ae
أبو ظبي : شارع السلطان بن زايد الأول .
starsafe@emirates.net.ae - +٩٧١٢٤٤٣١٤١٠

Haven Fire and Safety



شركة رائدة في مجال الحماية من الحرائق والهندسة
والتوريد والخدمات.
صندوق بريد: ٣٣٣٤٧ - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.
صندوق بريد: ٩٥٥٤ - أبو ظبي - الإمارات العربية
المتحدة.
+٩٧١٢٥٥٤٧٩٥٠ \ +٩٧١٤٣٤٧١٩٩٩
safety@emirates.net.ae



مركز الإمارات للتطوير الغني والسلامة (ETSDC)

متخصص في التدريب على السلامة في صناعات
النفط والغاز والصناعات البحرية.
منطقة المصفح الصناعية - أبوظبي - الإمارات
العربية المتحدة.
+٩٧١٢٥٥٥٢٠٣٤
enquiry@etsdc.com
sg.com@etsdc.com

Bristol Fire Engineering



شركة تنتج أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق ذات
المستوى العالي.
شارع ٣ ب - دبي - الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٤٣٤٧٢٤٢٦
support@bristol-fire.com - sales@
bristol-fire.com



EJADA Safety Consultancy and Training

تقدم الاستشارات والبرامج التدريبية للسلامة من
الحرائق.
صندوق بريد/ ٢٥٤٧٧، مبنى إنجازات الطابق الثاني،
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة.
+٩٧١٢٦٣٣٦٠٠٠
info@ejadasafety.ae

شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ (EFRC)



تدير وحدات التدخل السريع للدفاع المدني في دولة
الإمارات ، تقدم الاستشارات وخدمات التدريب.
شارع الشيخ زايد بن سلطان - أبو ظبي - الإمارات
العربية المتحدة.
+٩٧١٤٨٨٩٥٣٧٧/ +٩٧١٢٤٤٤٣٩٠٠
info@emiratesfire.ae

لامعة العربية



نافكو

إنتاج وتوريد حلول السلامة والأمان.
منطقة جبل علي الحرة - دبي - الإمارات العربية
المتحدة.

١٢٢٢٨١٥٤٩٧١ - ١١١١٨١٥٤٩٧١
Info@nafcoo.com



أطلس سيفتي برودكتس (أي. إس. بي)

شركة متخصصة في معدات ومتطلبات السلامة
الشخصية.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٣٠٥٩٥
www.atlas-uae.com



أيكا استابلشمنت

شركة مصنعة لمنتجات الحماية من النار؛ مثل:
الرشاشات، والصمامات.
دبي - الإمارات.
ص.ب / ٥٨٠٤
www.aikah.com



شركة التضامن لتجارة معدات الأمن والسلامة ذ.م.م (تاسكو)

شركة متخصصة في مجال تجارة معدات
ومنتجات الأمن والسلامة الشخصية.
الشارقة - الإمارات.
ص.ب / ٣٤٣٨١
٠٠٩٧١٦٥٣٣٠٠٦٣
www.tascome.com



مؤسسة العلم والإتقان

للمصاعد وأنظمة السلامة.
١٨ شارع ابن خلدون - الدمام - السعودية.
٠١٣٨٣٠٢٢٨٥ - ٠٥٦٦٩٩٩٣١٩
thetpelevator@gmail.com



شركة هبة

شركة متخصصة في توريد وتركيب وتصميم
واختبار وتشغيل وصيانة أنظمة مكافحة
الحرائق والسلامة والأمن.
برج البطويور - حي الصفا ٤٠٤ الدمام ٣١٤١١
المملكة العربية السعودية
www.heba.com.sa ٠٠٩٦٦١٣٨١١٦٨٤٠٠



مصنع الخليفة للصناعات المعدنية

متخصص في صناعة المعادن وتوزيع منتجات /
خدمات إطفاء الحريق .
طريق الخرج، المدينة الصناعية الجديدة، الرياض.
١٤٣٣٥، المملكة العربية السعودية.
٩٦٦+ (١١) ٢٦٥٠٢١١
www.alkhalefahfactory.com
info@alkhalefahfactory.com



وتر الأبناء لأدوات السلامة

توريد وتركيب أنظمة الإطفاء بالغاز
موزع معتمد SEVO - COOPER Fire
Alarm - FIRE PRO - TYCO
جدة-الرياض - السعودية.
٠٥٦٨٧٣٠٧٧٧
info@wbe-safe.com

دليل الس



Green World Group مركز العالم الأخضر الدولي

تقدم مجموعة واسعة من حلول التدريب على الصحة والسلامة والبيئة والخدمات الاستشارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.
١٠١ - أبراج الأعمال ، شارع الملك عبد العزيز ، مدينة الجبيل ، المملكة العربية السعودية.
+٩٦٦٥٠٧٤٤٣٠٤ / +٩٦٦١٣٣٦١٧٧٣٠
info.saudi@greenwgroup.com
info@greenwgroup.com



أكاديمية العرب للإطفاء والسلامة والأمن

أول أكاديمية عربية متخصصة للتدريب على الأمن والسلامة من الحرائق تحت إشراف المؤسسة السعودية للتدريب التقني والمهني.
صندوق بريد: ٣١٥٣٧ - جدة ٢١٤١٨ - المملكة العربية السعودية.
+ ٩٦٦١٢ - ٦٣٦٥٩١٥ ، ٦٠٨٠٥٣١ ، ٦٣٧٠٣٥٦
info@afssac.edu.sa



ألي للأمن والسلامة

توريد وتركيب وصيانة أنظمة الحريق.
حي المصيف - شارع ظبية ابنة البراءة - الرياض - السعودية.
+٩٦٦٥٥٧٧٧٧١٢ - +٩٦٦١١٢١١٢١١٤
info@alma.com.sa



شركة الأمواج الماسية للسلامة

تقديم الخدمات عالية الجودة المتعلقة بوسائل الأمن والسلامة للصناعات ذات الصلة من خلال تطوير المنتجات والخبرة التقنية.
شارع التحلية، برج الكعكي، مقابل إيكيا، جدة، المملكة العربية السعودية.
٠٠٩٦٦٥٩٧٥٣٢٢٢٢ / ٠٠٩٦٦٥٩٠٤٢٤٩

مركز تطبيقات التدريب ACTrain

يقوم المركز بتوفير برامج تدريبية احترافية ومتخصصة وبمجموعات متنوعة منها دورات الأمن والصحة والسلامة .
شارع الأمير تركي بن عبد العزيز، عمارة الموسيقى الدور الأول ، الخبر - السعودية .
٩٢٠٠٢٤٤٩
info@actksa.com - ecare@actksa.com

FIRE SCIENCE ACADEMY

توفر أعلى جودة واحترافية وأحدث حلول التدريب على السلامة الصناعية والاستجابة للطوارئ مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية
+٩٦٦١٣٣٤١٧٠٧٦
info@fsa-ksa.com

الشركة السعودية الإلكترونية للتجارة والمقاولات المحدودة

تقدم قسمًا خاصًا بخدمات تصميم وهندسة وتوريد وتشغيل أنظمة السلامة والأمن وأنظمة الجهد المنخفض الأخرى.
الراكدة حائل سنتر- جسر الخبر- الدمام - ص-ب: ٧٦١٩٨ الخبر ٣١٩٥٢ - السعودية.
+٩٦٦١٣٨٥٧٨٧٧٦
Info@setra.com.sa

شركة باور أوف

شركة متخصصة في مجال مكافحة الحريق والإنذار المبكر ضد الحريق.
طريق المدينة الطالع، مركز الهويش، الدور الثاني، مكتب (٢٩) - جدة - السعودية.
٠٥٥٩٩١٦٠٦٠
www.powerof.sa

لامعة العربية

ابتكارات هندسية رائدة تُعزز السلامة وتغيّر مستقبل الصناعات



تُحدث الابتكارات الهندسية نقلةً نوعيةً في مفاهيم السلامة، حيث تندمج التكنولوجيا الذكية في صميم العمليات الصناعية والبيئية لتوفير بيئات أكثر أمانًا واستدامةً. وفيما يلي أربعة ابتكارات محورية تُجسّد توجُّهًا هندسيًا واعدًا نحو بيئات أكثر حمايةً وكفاءةً:

1 الرُّبوتات في الخطوط الأمامية للأعمال الخطرة :(Robotics Revolutionizing Industries)

تتزايد استخدامات الرُّبوتات في البيئات الصناعية عالية الخطورة، حيث تنفذ مهام؛ مثل: التفتيش، والبحث والإنقاذ، والإطفاء، ما يحدُّ من تعرُّض البشر للمخاطر المباشرة، وتشير الدِّراسات إلى أنَّ معدل الخطأ البشري في البيئات عالية الخطورة يتجاوز (30%)، بينما تنخفض هذه النسبة إلى أقلَّ من (5%) عند الاعتماد على الرُّبوتات، كما تُستخدم في الخدمات اللوجستية لأداء الجرد والتنقل الذاتي عبر تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعلُّم الآلي، خاصةً مع توسُّع التجارة الإلكترونية.

دلالة السلامة: تُمثِّل الرُّبوتات حلًّا فعَّالًا لتقليل المخاطر المهنية، خصوصًا في مواقع الطوارئ والعمليات الخطرة؛ ممَّا يُعزِّز حماية العاملين، وموثوقية العمليات.

2 التوأَم الرقْمِي وتوقُّع الأعْطال قبل حدوثها (Digital Twins Unlocking Optimization and Autonomy)

2

يُعَدُّ التوأَم الرقْمِي (نسخة افتراضية تُحاكي أصلًا ماديًا أو نظامًا تشغيليًا، وتُغذَّى ببيانات آتية من الحساسات) من الابتكارات المتقدمة التي تشهد توسُّعًا في التطبيقات الصناعية، ويُستخدم هذا المفهوم لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوقع الأعطال، وتحقيق الصيانة الاستباقية، ما يجعله معيارًا واعدًا في إدارة الأصول. تُوظف هذه التقنية في مراقبة وصيانة المعدات الحساسة (مثل: التوربينات، والمحركات)، من خلال تحليل البيانات لاكتشاف الأعطال قبل أن تؤدي إلى توقفات مكلفة، كما دخلت تطبيقاتها في قطاع النقل الذكي عبر إنشاء نماذج رقمية للمركبات لاختبار البرمجيات وتحديثها عن بُعد، بما في ذلك خوارزميات القيادة الذاتية، ما يُعزِّز سلامة التشغيل، ويُسرِّع التطوير.

دلالة السلامة: يُمثِّل التوأَم الرقْمِي أداة استراتيجية تُسهم في تحسين السلامة الصناعية من خلال تقليل الأعطال المفاجئة، وتمكين التنبؤ بالمخاطر التشغيلية بدقة أعلى.

3 ابتكارات البطاريات: مستقبل كهربائي آمن وفعال (Battery Breakthroughs Powering the Electric Future)

3

يُتَّجه العالم نحو تطوير بطاريات من الجيل الجديد تُحسِّن الأداء، وتُعزِّز السلامة، خاصةً في قطاع النقل الكهربائي، وتبرز البطاريات الصلبة بتقنياتها المتقدمة التي تُوفِّر طاقةً أعلى، وشحنًا أسرع، وأمانًا أكبر مقارنةً بالبطاريات التقليدية. وتشمل الابتكارات استخدام مواد خزفية كقواصل كهربائية تُقلِّل من مخاطر السخونة والاشتعال، إلى جانب مواد نانوية وعضوية تتيح شحنًا سريعًا يصل إلى (80%) في دقائق معدودة؛ ممَّا يجعل استخدام المركبات الكهربائية أكثر سهولة وموثوقية.

دلالة السلامة: تُقلِّل هذه التقنيات من أخطار البطاريات التقليدية، وتدعم تطوير بنية تحتية آمنة للنقل المستدام ضمن منظومة طاقة نظيفة وفعالة.

4 تقنيات التقاط الكربون: حلول هندسية لخفض الانبعاثات (Carbon Capture Finally Taking Off)

4

تُعَدُّ تقنيات التقاط الكربون ركيزةً محوريةً في جهود الحدِّ من الانبعاثات، وتحقيق الاستدامة البيئية، خصوصًا مع التوسع في إنشاء منشآت مخصصة لالتقاط ثاني أكسيد الكربون مباشرةً من الهواء، فيما يُعرف بـ(الالتقاط المباشر من الهواء).

تعمل هذه التقنيات على سحب CO_2 من الغلاف الجوي، وحفنه في طبقات صخرية عميقة، حيث يتحوَّل إلى مادة معدنية صلبة، ما يضمن عزله بشكل دائم وآمن، كما يُطوَّر استِخْدَامُها لاحتجاز الانبعاثات من محطات الطاقة والمرافق الصناعية دون التأثير على كفاءتها.

دلالة السلامة البيئية: تُسهم هذه المنظومات في تقليل الاحتباس الحراري، والحد من المخاطر المناخية؛ ممَّا يجعلها أداةً هندسية فعالة لحماية البيئة، وضمان سلامة الأجيال القادمة.

الخاتمة:

تعكس هذه الابتكارات الهندسية تحوُّلاً نوعيًّا في كيفية تعاملنا مع مفاهيم السلامة الصناعية والبيئية، ومن خلال الدَّمْج الذكي بين التقنية والتطبيق، تُمهِّد هذه الحلول الطريق نحو مستقبل أكثر أمانًا وكفاءة واستدامة في مختلف القطاعات.

فريق البحث والتطوير بالمعهد العربي لعلوم السلامة

للإعلان في مجلة السلامة العربية

يمكنكم التواصل من خلال :

+966571157157

Info@aiss.co





مجلة السلامة العربية

عدد سبتمبر 2025